NOVA ROMA

DOKUMENTACJA PROJEKTU

Logika, zasady, zależności modułów i decyzje projektowe gry strategiczno-ekonomicznej w jednym pliku HTML.
Cztery nacje: Frankowie, Saraceni, Wikingowie, Słowianie.

Wersja dokumentu: 1.0 · **Zbudowano:** 2026-10-12
Stan kodu: commit 86bd6bb z 2026-10-12
Stan projektu: fazy 0–9 i 9B-0…9B-4 ukończone; 9B-5: karawana kosmetyczna, surowsza odległość, bramka 75%; w toku: kopalnie tylko w górach (masyw), potem zwierzęta unikające miasta i odradzanie w legowiskach

Opracowano na podstawie: kodu *Nova_Roma.html* i narzędzi *tools/*; dokumentu „Ekonomia „Nova Roma” — wersja finalna”; dokumentu „Nova Roma — specyfikacja ekonomii do wdrożenia” (v3.2 / v3.6); planu faz i decyzji projektowych podjętych w trakcie prac.

Spis treści

1. Wprowadzenie 6

1.1 Czym jest Nova Roma 6
1.2 Zakres dokumentu i hierarchia źródeł 72
1.3 Stan projektu 7
1.4 Struktura repozytorium 7
1.5 Uruchamianie i parametry adresu 7

2. Architektura programu 9

2.1 Jeden plik, wiele modułów 9
2.2 Zależności między modułami 10
2.3 Stan gry 12
2.4 Pętla gry i kolejność ticku 13
2.5 Losowość i determinizm 14
2.6 Cień symulacji 15
2.7 Przełączniki scenariusza 15
2.8 Wejście do gry: UI.startGame 15

3. Ekonomia przepływowa 16

3.1 Zasady nadrzędne 16
3.2 Jednostki i czas 16
3.3 Zasoby i magazyny 16
3.4 Obsada pracowników 17
3.5 Algorytm produkcji budynku 18
3.6 Narzędzia i zawory bezpieczeństwa 19
3.7 Drewno i las 20
3.8 Woda 20
3.9 Złoża 20
3.10 Złoto 21

4. Ludność, jedzenie i popularność 22

4.1 Jedzenie 22
4.2 Głód 23
4.3 Mieszkania i imigracja 23
4.4 Popularność 24
4.5 Dobrobyt 24

5. Budowa i budowniczowie 26

5.1 Otwarcie placu 26
5.2 Budowniczowie 26
5.3 Etapy 27
5.4 Dojście i noszenie przy fizycznej logistyce 28
5.5 Złoto, rezerwa, anulowanie 28
5.6 Odbudowa po pożarze 29

6. Katalog budynków 72

6.1 Jak czytać tabele 30

6.2 Budynki wspólne 30
6.3 Dwór 31
6.4 Frankowie 31
6.5 Saraceni 32
6.6 Wikingowie 32
6.7 Słowianie 33

7. Nacje 35
7.1 Frankowie 35
7.2 Saraceni 36
7.3 Wikingowie 38
7.4 Słowianie 39
7.5 Przepisy botów 41

8. Haracz seniora 42
8.1 Poziomy i osobominuty 42
8.2 Presety i terminy 43
8.3 Frankowie: żołnierze 44
8.4 Saraceni: złoto i rynek 44
8.5 Wikingowie: wyprawy 45
8.6 Słowianie: danina koszykowa 45
8.7 Pojemność przepisu 46
8.8 Doradca a haracz 46

9. Zdarzenia i kryzysy 47
9.1 Napad na karawanę 47
9.2 Kryzysy wg harmonogramu 47

10. Teren, klimaty i mapy 49
10.1 Mapa i kafle 89
10.2 Klimaty i typy map 49
10.3 Potok generatora 50
10.4 Walidacja 52
10.5 Rodzaje pól: koszty i przechodniość 52
10.6 Statystyki map domyślnych 52

11. Zasady zabudowy 54
11.1 Przerwa między budynkami 54
11.2 Strefa kary za ciasną zabudowę 54
11.3 Wyrównywanie terenu 54
11.4 Wymagania budynków 55
11.5 Pola niebudowlane i zajęte 55
11.6 Anulowanie placu 56
11.7 Obrót budynków i strefy ląd/woda 56
11.8 Funkcje i dane 56

12. Ruch, drogi i logistyka 57
12.1 Ścieżki: moduł Path 57
12.2 Widoczni piesi: moduł Walkers 57

12.3 Robotnicy i ich czynności: moduł Workers 58
12.4 Drogi: moduł Roads 60
12.5 Sprawność logistyczna: moduł Logistics 60
12.6 Fizyczna sprawność z cyklu pracy 61
12.7 Co z tego wynika dla gracza 63

13. Fauna i polowanie 64
13.1 Gatunki 64
13.2 Legowiska i odradzanie 65
13.3 Zabudowa i punkty spawnu 65
13.4 Polowanie z łukiem 65
13.5 Plon Chaty myśliwego 66
13.6 Własny PRNG i determinizm 66
13.7 Wyłączenie i parametry adresu 66
13.8 Test 66

14. Interfejs, menu i Doradca 68
14.1 Wejście do gry: menu główne i Piaskownica 68
14.2 Pasek stanu (HUD) 69
14.3 Pasek budowy 70
14.4 Panele informacyjne 70
14.5 Doradca 71
14.6 Co jeszcze zaplanowano 71

15. Grafika i silnik sprite'ów 72
15.1 Dwa źródła w jednym pliku 72
15.2 Budynki w czterech stylach 72
15.3 Mieszkańcy 72
15.4 Przyroda i fauna 73
15.5 Podłoże w chunkach 73
15.6 Jakość i tryb klasyczny 73

16. Testy i jakość 74
16.1 Trzy warstwy testów 74
16.2 Boty testowe 74
16.3 Scenariusze i niezmienniki 74
16.4 Testy modułów 75
16.5 Testy w przeglądarce 75
16.6 Bramka każdej fazy 76
16.7 Wydajność 76
16.8 Trudność i krzywa nauki 76

17. Decyzje projektowe i historia 78
17.1 Historia prac 78
17.2 Decyzje użytkownika (wiążące) 78
17.3 Decyzje projektowe (z uzasadnieniem) 79
17.4 Decyzje otwarte 80

18. Specyfikacja a implementacja 81

A Wyniki symulatora ze specyfikacji 82

B Wyniki botów i scenariuszy w grze 83

B.1 Normalna gra botów 83

B.2 Scenariusze akceptacyjne 83

C Repozytorium, polecenia i budowa 86

C.1 Polecenia 86

C.2 Skrypty testowe 86

C.3 Zasady pracy z kodem 88

C.4 Dziennik pracy agentów 88

D Procedura aktualizacji dokumentacji 89

D.1 Lista kontrolna po etapie 89

D.2 Który rozdział zmienia która zmiana 89

E Fizyczna logistyka i ożywienie ludzi — analiza i projekt (Faza 9B) 90

E.1 Zamówienie 90

E.2 Stan obecny 90

E.3 Wniosek 1: tempo gry decyduje o tym, jak szybko mogą chodzić ludzie 90

E.4 Wniosek 2: skala transportu 91

E.5 Model: sprawność z cyklu pracy 91

E.6 Ochrona bilansu 93

E.7 Wzorce z gier: Twierdza, The Settlers III/IV, Knights and Merchants 94

E.8 Ożywienie wizualne 95

E.9 Plan etapów i bramki 95

E.10 Stan realizacji 96

E.11 Wyniki strojenia i bramki bilansu 96

E.12 Decyzje do potwierdzenia 97

1. Wprowadzenie

1.1 Czym jest Nova Roma

Nova Roma to gra strategiczno-ekonomiczna w stylu RTS lat 90. i 2000. (Settlers, Twierdza, Age of Empires), zapisana w **jednym pliku HTML** (`Nova_Roma.html`): JavaScript bez zależności, rysowanie na `canvas` 2D, grafika w całości proceduralna (żadnych plików graficznych). Gracz zakłada osadę wokół Dworu, buduje łańcuchy produkcji, dba o ludność i popularność, a jedyną presją jest **haracz seniora**: w ustalonych terminach trzeba dostarczyć towar w walucie swojej nacji. Nikt nie walczy na mapie — gra jest „czysto ekonomiczna".

Do wyboru są cztery nacje, każda z innym napięciem ekonomicznym:

Nacja	Hasło	Waluta haraczu	Oś napięcia
Frankowie	kamień, chleb i żelazo	żołnierze (broń + osoba + żołd)	jedzenie ↔ kopalnie, podatek ↔ żołd
Saraceni	woda, daktyle i handel	złoto z handlu trzema towarami	woda i daktyle ↔ kadzidło, nasycenie rynku, napady
Wikingowie	drewno, morze i wyprawy	wyprawy okrętów	ludzie i miód pitny ↔ wyprawy, zużycie drewna
Słowianie	puszcza, bartnictwo i futra	danina koszykowa (futro, miód, wosk)	zdrowie lasu i dobór koszyka

Poza ekonomią — którą opisuje specyfikacja v3.6 — gra ma warstwę przestrzenną dodaną w kolejnych fazach prac: **teren w czterech klimatach i sześciu typach map**, ruch po ścieżkach i drogach, zasady zabudowy (przerwa, ciasna zabudowa, wyrównywanie wzgórz), sprawność logistyczną producentów oraz **faunę z polowaniem z łukiem**. Warstwa przestrzenna jest rozłączna z ekonomią: scenariusze akceptacyjne specyfikacji liczą się z wyłączoną logistyką i fauną i dają te same wyniki co przed jej dodaniem (rozdz. §16).

1.2 Zakres dokumentu i hierarchia źródeł

Dokument opisuje **całą logikę gry takiej, jaka jest w kodzie**, oraz decyzje projektowe, które do niej doprowadziły. Powstał na podstawie czterech źródeł; przy sprzeczności obowiązuje kolejność od góry:

1. **Kod** (`Nova_Roma.html`, `tools/`, `prototyp/`) — prawda o tym, jak gra działa. Tabele i wartości oznaczone w tekście jako „z kodu" są generowane z silnika podczas budowy dokumentu, więc nie rozjeżdżają się z grą.
2. **Specyfikacja ekonomii do wdrożenia (v3.6)** — zamknięta specyfikacja czterech nacji (w tytule pliku PDF wciąż widnieje „v3.2", treść nosi oznaczenie v3.6). To ona jest źródłem liczb ekonomii (rozdz. §3–§8) i kryteriów akceptacji (aneks §A).
3. **„Ekonomia Nova Roma — wersja finalna"** — starszy dokument historyczny (wersja v3.2 trzech nacji): uzasadnia, dlaczego mechaniki wyglądają tak, a nie inaczej (naprawione błędy v2, balans, decyzje). Część liczb została później zmieniona w v3.6; różnice zebrano w rozdz. §18.
4. **Plan faz i decyzje użytkownika** — wszystko, co dodano ponad specyfikację ekonomii: teren, zabudowa, ruch, fauna, menu (rozdz. §17).

> **WAŻNE**
> **Konwencje.** *d* = deska, *k* = kamień, *gl* = glina, *zł* = złoto, **T** = budynek wymaga narzędzia przy obsadzeniu. „Minuta" oznacza minutę czasu gry (w grze 12 s realnych = 1 min przy prędkości ×1). „Pole" to jednostka planu mapy (mapa ma 48 × 48 pól). *Osobominuta* to minuta pracy jednej osoby — wspólna miara, do której sprowadzono poziomy haraczu wszystkich nacji. Wartości liczbowe zapisujemy z przecinkiem dziesiętnym.

1.3 Stan projektu

Prace prowadzono w fazach; każda kończy się bramką (testy, regresja względem wzorca, commit, wersja do ręcznego sprawdzenia). Stan na dzień zbudowania dokumentu:

Tabela 1. Fazy projektu

Faza	Zakres	Stan
Etapy 1–6	ekonomia wg specyfikacji v3.6, Słowianie, Doradca, statusy budynków, boty testowe R/D/N, scenariusze akceptacyjne	✔
Prototyp grafiki	proceduralne sprite'y 88 budynków czterech nacji, ludzie, przyroda	✔
0–3	wzorzec testów, głowy smocze Wikingów, Słowianie bez głów, silnik sprite'ów w grze	✔
4	obrysy budynków w×h, render sprite'ami, Dwór 4×4	✔
5	teren v2: 4 klimaty × 6 typów map, podłoże w chunkach	✔
6, 6b, 6c	A* i piesi (cień symulacji), drogi, przerwa i kara za ciasną zabudowę, sprawność logistyczna	✔
7	wyrównywanie terenu pod budynki, wzgórza decyzyjne	✔
8	fauna (18 gatunków) i polowanie z łukiem	✔
9	menu główne RTS i Piaskownica (nacja, klimat, typ mapy), ☰ Menu w grze	✔
9B	ożywienie ludzi: tempo gry, role i czynności, fizyczna sprawność transportu, drwal, budowniczowie, karawany i okręty (aneks §E)	✔
10	integracja: legenda, spójność Doradcy, zestaw regresji w repozytorium, dostawa	planowane
11	audyt wizualny całości i poprawki	planowane

Szczegółowy stan na okładce dokumentu pochodzi z pliku `docs/meta.json`; ten rozdział aktualizujemy po każdej fazie (rozdz. §D).

1.4 Struktura repozytorium

Tabela 2. Zawartość repozytorium

Ścieżka	Zawartość
`Nova_Roma.html`	**gra** — cały kod w jednym pliku (ok. 10 700 linii; bloki `Sprites` i `SPRITE_META` są generowane)
`README.md`	opis projektu i zasad dodanych w nowym stylu
`tools/`	testy silnika bez przeglądarki (`node:vm` + atrapy DOM), testy w Playwright, `headless.js` (harness)
`prototyp/`	źródła silnika grafiki (`src/*.js`), `build.js` , `build_game.js` (osadza sprite'y w grze), `grafika_prototyp.html` , podglądy
`docs/`	**ta dokumentacja**: rozdziały (`chapters/*.md`), generator PDF (`build.js`), tabele z kodu (`tables.js`), wynik `Nova_Roma_dokumentacja.pdf`

Gałąź robocza to `claude/festive-meitner-ejo4l1`, szkic pull requestu #1 do `main`. Pełne polecenia budowy i testów — aneks §C.

1.5 Uruchamianie i parametry adresu

Grę otwiera się z pliku (`file://`) w nowoczesnej przeglądarce; pokazuje się **menu główne** (rozdz. §14.1), z którego Piaskownica prowadzi do wyboru nacji, klimatu i typu mapy. Po Starcie następuje wypiek grafiki (1–3 s), wypiek podłoża mapy i gra. Parametry adresu (wszystkie opcjonalne):

Tabela 3. Parametry adresu (query string)

Parametr	Działanie
`?menu=0`	pomija menu główne i pokazuje dawny ekran wyboru nacji czterema kartami (kontrakt dla testów przeglądarkowych)
`?play=nacja`	pomija menu i ekran wyboru nacji: `franks`, `saracens`, `vikings`, `slavs` (ta sama ścieżka `UI.startGame` co wybór kartą)
`&climate=`	klimat: `temperate`, `eastern`, `snow`, `desert` (domyślnie klimat nacji)
`&map=`	typ mapy: `coast`, `plain`, `river`, `lakes`, `mountains`, `wetlands` (Wikingowie zawsze `coast`)
`&seed=N`	ziarno mapy (liczba całkowita); bez niego stałe ziarno nacji (777 / 888 / 999 / 1111)
`?q=1` lub `?q=2`	jakość wypieku sprite'ów (1 = lżejsza, 2 = ostra; domyślnie 2 na ekranach HiDPI)
`?classic=1`	bez sprite'ów — dawne procedury rysowania `Gfx.ART` (zapas)
`?fauna=0`	wyłącza faunę i polowanie (domyślnie włączone w grze)
`?logistics=0`	wyłącza sprawność logistyczną (domyślnie włączona w grze)
`?physical=0`	dawna krzywa liniowa zamiast modelu cyklu pracy (drwal przy najbliższym drzewie, dojście i noszenie budowniczych, karawany) — domyślnie włączony razem z logistyką
`?workers=0`	dawne cienie (obywatele i nosiciele) zamiast robotników z narzędziami (rozdz. §12.3)
`?tempo=N`	sekundy rzeczywiste na minutę gry przy prędkości ×1 (domyślnie 12; np. `?tempo=4` — dawne tempo, używane przez niektóre testy)

Przycisk „Nowa mapa” w menu w grze i „Menu główne” działają przez zmianę parametrów adresu (rozdz. §14.1.2).

> **UWAGA**
> Parametry `?play=` oraz `?menu=0` są kontraktem dla testów przeglądarkowych — nie wolno zmieniać ich znaczenia bez aktualizacji `tools/browser_*.js`.

2. Architektura programu

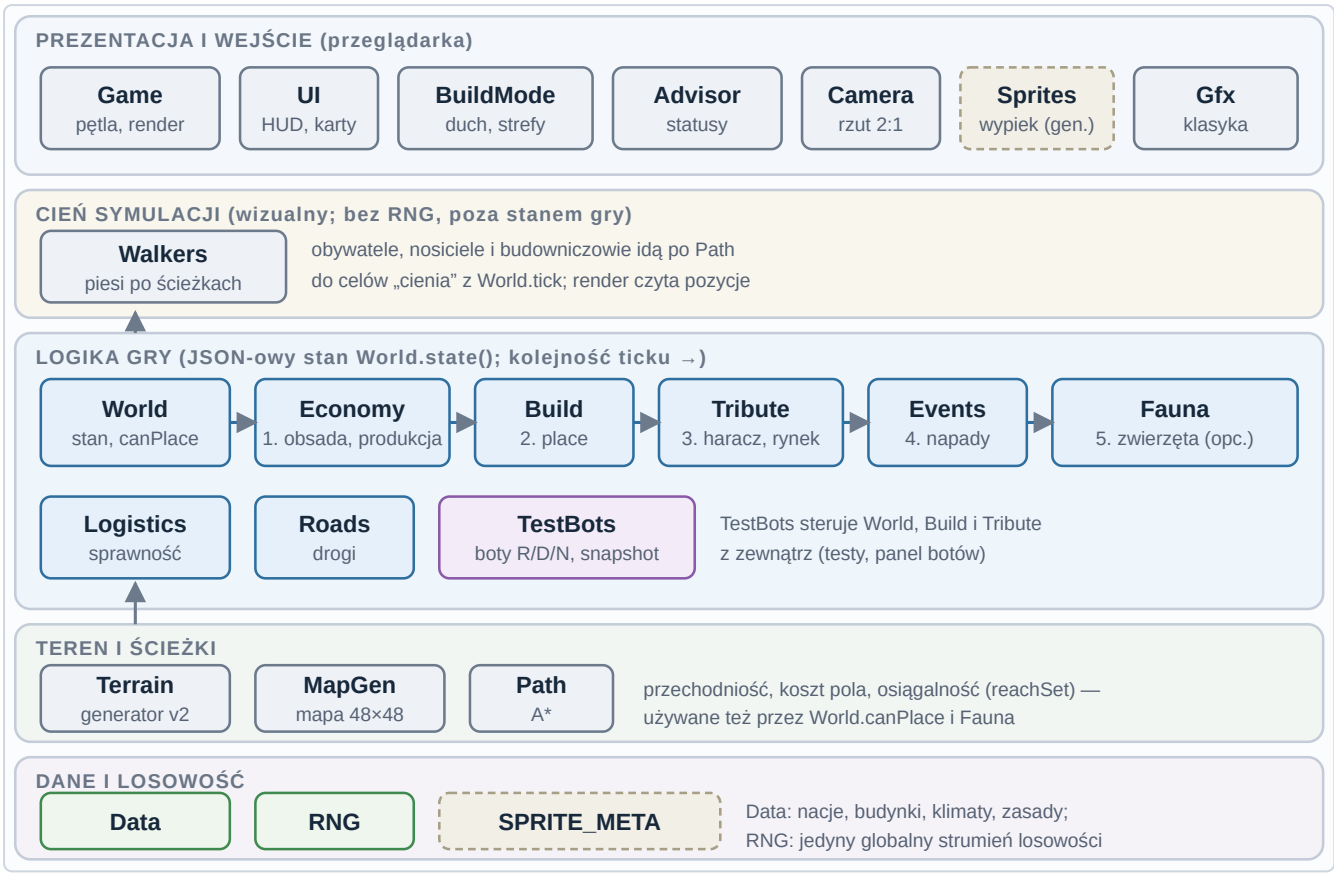
2.1 Jeden plik, wiele modułów

Cały kod gry mieści się w jednym znaczniku `<script>` pliku `Nova_Roma.html`. Moduły to wyrażenia IIFE (`const Economy = (() => { … return { … }; })();`) ułożone w kolejności zależności — bez bundlera i bez `import`. Każdy moduł eksportuje niewielkie API, a pozostałe moduły wołają je przez nazwę (`World.state()`, `Economy.tick(dt)`…). Dwa bloki — `SPRITE_META` (katalog obrysów budynków) i `Sprites` (silnik grafiki) — są *generowane* z katalogu `prototyp/` skryptem `node prototyp/build_game.js` i nie wolno ich edytować ręcznie (rozdz. §15).

Tabela 4. Moduły w Nova_Roma.html (kolejność w pliku; zakresy linii liczone z kodu)

Moduł	Linie	Dł.	Zadanie	API
RNG	370–5190	4821	Globalny generator mulberry32 (seed, next, range, int, pick) — jedyne źródło losowości logiki gry	5
SPRITE_META	385–388	4	Katalog budynków z prototypu: obrys w×h, wejście, kotwice dymu, rozmiar sprite'a (blok generowany)	—
Sprites	390–5189	4800	Silnik grafiki proceduralnej: wypiek sprite'ów budynków, przyrody, ludzi i zwierząt, chunki podłoża (blok generowany z prototyp/src)	28
Data	5191–5445	255	Dane: nacje, budynki (koszty, wejścia i wyjścia), klimaty, typy map, zasady zabudowy, fauna, danina	23
Camera	5446–5477	32	Rzut dimetryczny 2:1, przesuwanie i zoom, przeliczanie świat ↔ ekran	13
Terrain	5478–5927	450	Generator terenu v2 (woda, wysokości, klify, cechy klimatu, łączność, walidacja), predykaty przechodności i koszt pola	21
MapGen	5928–6023	96	Mapa 48×48: stary generator (morze, skały, drzewa, złoża) + nakładka Terrain.apply, meta mapy	4
Gfx	6024–7375	1352	Grafika klasyczna (zapas, ?classic=1) i miniatury kart nacji	7
Path	7376–7504	129	A* po polach (8 kierunków, bez ścinania rogów), pola odległości, najbliższe osiągalne pole; bez RNG	7
World	7505–7827	323	Stan gry, init, canPlace i build, drzewa jako zasób, kolejność ticku, obywatele i nosiciele (cień symulacji)	21
Economy	7828–8141	314	Ekonomia przepływowa: obsada, produkcja, jedzenie, ludność, popularność, narzędzia, magazyny	23
Build	8142–8287	146	Place budowy, budowniczowie, etapy 0–2, anulowanie	9
Tribute	8288–8574	287	Haracz seniora: poziomy, terminy, żołnierze / złoto / wyprawy / danina, rynek Targu	16
Events	8575–8678	104	Napady na karawanę, kryzysy (zaraza, pożar, krach cen, wylesienie) wg harmonogramu	12
TestBots	8679–8881	203	Boty testowe R/D/N, przepisy nacji, snapshot i restore, runSync, panel testowy	9
Advisor	8882–9090	209	Doradca: statusy budynków, ostrzeżenia, plan haraczu (tylko czyta stan)	8
Roads	9091–9119	29	Drogi: wytyczanie, koszt, rozbiórka	7
Logistics	9120–9208	89	Sprawność logistyczna producentów (odległość do Składu / Dworu)	12
BuildMode	9209–9434	226	Tryb budowy: duch budynku, strefy zakazu i kary, narzędzia dróg, klik = plac budowy	11
UI	9435–10031	597	HUD, pasek budowy, karty i podpowiedzi, Doradca, ekran wyboru nacji, UI.startGame	9
Fauna	10032–10344	313	Zwierzęta i polowanie: populacja, ruch, legowiska, wyprawy myśliwego, plon zależny od zwierzyny	15
Walkers	10345–10685	341	Widoczni piesi: ścieżki obywateli, nosicieli i budowniczych (cień symulacji)	7
Game	10686–332	-10353	Pętla gry, render (teren, obiekty, zwierzęta, strzały, efekty), wejście: mysz, klawiatura, dotyk	3

Warstwy modułów pokazuje rysunek poniżej. Najważniejsza reguła: **logika gry nie zna renderu** — `World`, `Economy`, `Build`, `Tribute`, `Events` i `Fauna` operują wyłącznie na stanie `World.state()` i mogą działać bez przeglądarki (testy headless ładują cały plik w `node:vm` z atrapami DOM). Render (`Game`), interfejs (`UI`, `BuildMode`, `Advisor`) i ruch widocznych postaci (`Walkers`) tylko czytają stan.



Rysunek 1. Warstwy modułów. Warstwa wyższa woła niższą; logika gry nie zna renderu ani Walkers (render tylko czyta stan). Zielone: bloki generowane z prototypu.

2.2 Zależności między modułami

Macierz poniżej liczona jest z kodu: dla każdej pary modułów zlicza odwołania typu `Moduł.` w tekście (po usunięciu komentarzy). Wiersz = moduł używający, kolumna = moduł używany. Pozwala szybko zobaczyć, co trzeba przetestować po zmianie danego modułu (kolumna) i czego dany moduł potrzebuje (wiersz).

Tabela 5. Macierz zależności: liczba odwołań `Moduł.` w kodzie wiersza do modułu kolumny (komentarze pominięte)

	RNG	SPRITE_META	Sprites	Data	Camera	Terrain	MapGen	Gfx	Path	World	Economy	Build	Tribute	Events	TestBots	Advisor	Roads	Logistics	BuildMode	UI	Fauna	Walkers	Game
RNG	·	1										10											
SPRITE_META		·																					
Sprites			·									10											
Data		2		·																			
Camera					·		1																
Terrain				6		·																	
MapGen	9			4		1	·																
Gfx					2			·															
Path						3			·														
World	14			15		2	8			·	3	1	1	1							1	2	
Economy				9						6	·		2					2			2		
Build							1			14		·	2					2					
Tribute				9					1	2			·									1	
Events	1			1						6				·									
TestBots	1			5			2			11	4	1	1		·						1		
Advisor				10						5	2		4			·					3		
Roads						1	3		1	4							·						
Logistics				15					2	3	6							·				7	
BuildMode			5	9	26	1	4	1		12		4					5	2	·	13			
UI			6	38	7		1	4		17	4	1	7	1		6	1		5	·	1		2
Fauna				4		3			2	3											·	1	
Walkers		1		18		3			13	7	2	1						1				·	
Game																							·

Tabela 6. Najczęściej używane moduły każdego modułu (liczba odwołań) i liczba modułów, które go używają

Moduł	Używa (najczęstsze)	Używany przez
RNG	Build (10), SPRITE_META (1)	4
SPRITE_META	—	3
Sprites	Build (10)	2
Data	SPRITE_META (2)	13
Camera	MapGen (1)	3
Terrain	Data (6)	7
MapGen	RNG (9), Data (4), Terrain (1)	7
Gfx	Camera (2)	2
Path	Terrain (3)	5
World	Data (15), RNG (14), MapGen (8), Economy (3), Terrain (2), Walkers (2), Build (1), Tribute (1), Events (1)	12
Economy	Data (9), World (6), Tribute (2), Logistics (2), Fauna (2)	6
Build	World (14), Tribute (2), Logistics (2), MapGen (1)	7
Tribute	Data (9), World (2), Path (1), Walkers (1)	6
Events	World (6), RNG (1), Data (1)	2
TestBots	World (11), Data (5), Economy (4), MapGen (2), RNG (1), Build (1), Tribute (1), Fauna (1)	0
Advisor	Data (10), World (5), Tribute (4), Fauna (3), Economy (2)	1
Roads	World (4), MapGen (3), Terrain (1), Path (1)	2
Logistics	Data (15), Walkers (7), Economy (6), World (3), Path (2)	4
BuildMode	Camera (26), UI (13), World (12), Data (9), Sprites (5), Roads (5), MapGen (4), Build (4), Logistics (2)	1
UI	Data (38), World (17), Camera (7), Tribute (7), Sprites (6), Advisor (6), BuildMode (5), Gfx (4), Economy (4)	1
Fauna	Data (4), Terrain (3), World (3), Path (2), Walkers (1)	5
Walkers	Data (18), Path (13), World (7), Terrain (3), Economy (2), SPRITE_META (1), Build (1), Logistics (1)	4
Game	—	1

W KODZIE
Zależności „w dół” są jawne: `Economy` używa `World`, `Data`, `Fauna.gameMult` i `Logistics.effOf`; `World` woła `Economy`, `Build`, `Tribute`, `Events` i `Fauna` tylko w `World.tick`. Jedyna zależność „w górę” to `Economy → Fauna/Logistics`, ale tylko przez wąskie funkcje czytające stan (mnożniki plonu), które przy wyłączonych przełącznikach zwracają 1.

2.3 Stan gry

Cały stan gry mieści się w jednym obiekcie `World.state()`. Jest **JSON-owy** (bez referencji obiekt → obiekt; powiązania przez `uid`), dlatego `TestBots.snapshot()` i `restore()` klonują go przez `JSON.parse(JSON.stringify(…))` — na tym opiera się „odtwarzalność” testów (rozdz. §16). Pola robocze budynków (`st`, `eff`, `logi`, `huntAcc`…) są częścią budynku i przeżywają snapshot.

Tabela 7. Pola stanu gry (World.state()); stan jest JSON-owy, więc TestBots.snapshot / restore klonuje go przez JSON

Pole	Opis
`factionId`	id nacji: franks, saracens, vikings, slavs
`map`	mapa: size 48, tiles[2304], meta {climate, type, seed, valid, why, stats}, dirty (pola do odświeżenia chunków), roadRev
`buildings`	gotowe budynki {id, x, y, w, h, uid, rot (kierunek 1–3; brak = 0)}; pola robocze: st (status), eff, logi, huntAcc, awayUntil, carrierT
`citizens`	obywatele „cienia symulacji” (losowania RNG logiki); widoczne postacie rysuje Walkers
`time`	czas gry w minutach
`speed`	mnożnik prędkości 0 / 1 / 2 / 3 / 6 (0 = pauza; przyciski ×1 → ×2 → ×3 → ×6)
`res`	magazyn: towary (Economy.LIMIT), złoto, narzędzia, popularity
`nextId`	licznik uid budynków i placów
`pop`	ludność (liczba rzeczywista; w obliczeniach Math.floor)
`controls`	{ rations: 0,5 / 1 / 1,5 / 2, tax: 0–3 }
`starveTimer`	minuty ciągłego braku jedzenia (≥ 5 → ginie 1 osoba na minutę)
`immigrantTimer`	akumulator czasu do kolejnego imigranta
`tooled`	uid → true: budynek już dostał narzędzie
`staffed`	uid → true: budynek obsadzony w bieżącym ticku
`saplings`	sadzonki { t: czas dojrzenia; przy settings.physical także b: uid Leśniczówki, k: numer kolejny }
`treeFrac`	ułamek ściętych drzew do rozliczenia (Chata drwala)
`plantFrac`	ułamek posadzonych drzew do rozliczenia (Leśniczówka)
`plantSeq`	licznik sadzonek (przy settings.physical wybiera pole drzewa w pobliżu Leśniczówki)
`caravans`	karawany Saracenów w drodze (settings.physical): { id, m: uid Targu, goods, t0, tSale, tBack, cost, tx, ty, dx, dy, sold, rev }
`caravanWait`	minuty oczekiwania towaru handlowego na komplet do wysyłki karawany
`caravanPile`	towar handlowy sprzedany przy Targu (złoto już wpłynęło), czekający na komplet do karawany: { towar: szt. } (settings.physical; tylko ilustracja)
`welfare`	Dobrobyt z poprzedniego ticku: liczba zasilonych budynków temple / bathhouse / sauna
`foodRep`	ostatni bilans jedzenia: potential, people, builders, buildings, consumption, pmax
`workersStaffed`	liczba obsadzonych budynków
`workersNeeded`	liczba budynków potrzebujących pracownika
`waitingForTool`	czy jakiś budynek czeka na narzędzie
`stats`	liczniki raportowe: toolsBought, toolsForged, planksSpent, starveMin
`settings`	przełączniki scenariusza: raids, voyageGuard, shoreSpots, logistics, fauna
`animals`	zwierzęta (lista JSON-owa, Faza 8)
`fauna`	stan modułu Fauna: rs (PRNG), nid, bt, dens (legowiska, przenoszone, gdy wyrośnie wokół nich miasto), spawns (punkty spawnu wałęsających się i ptaków {k,x,y}), sacc (liczniki odradzania {gatunek: akumulator}), hunts, kills (null przy wyłączonej faunie)
`depositLeft`	opcjonalne skończone złoża, np. { clay: 60 }

Pole	Opis
`sites`	place budowy {id, x, y, w, h, uid, rot (kierunek 1–3; brak = 0), need, got, work, workNeed, levelLeft, crowd, assigned}
`builders`	ustawienie liczby budowniczych (2–5)
`buildersActive`	budowniczowie faktycznie rekrutowani w ticku
`buildersWorking`	budowniczowie przydzieleni do placów (jedzą 1,5 racji)
`carriers`	nosiciele „cienia symulacji” (wizualni; ekonomia jest nominalna)
`tribute`	bieżący haracz: preset, level, firstTerm, terms, met, missed, delivered, byGood, log…
`marketPrices`	ceny Targu (kadzidło, tkanina, ceramika)
`voyageMode`	tryb wypraw Wikingów: normal | mixed
`crewAway`	załoga na wyprawach (osoby poza pracą)
`voyages`	trwające wyprawy {until, crew, great, ships}
`voyageStats`	wykonane wyprawy: done (jednostki haraczu), trips
`raids`	napady na karawanę: count, lost, next (czas kolejnego sprawdzenia)
`crisis`	harmonogram kryzysów (null = wyłączony) lub { idx }
`eventMsgs`	komunikaty zdarzeń { text, time }
`keep`	wskaźnik na budynek Dworu (po restore odtwarzany z listy budynków)

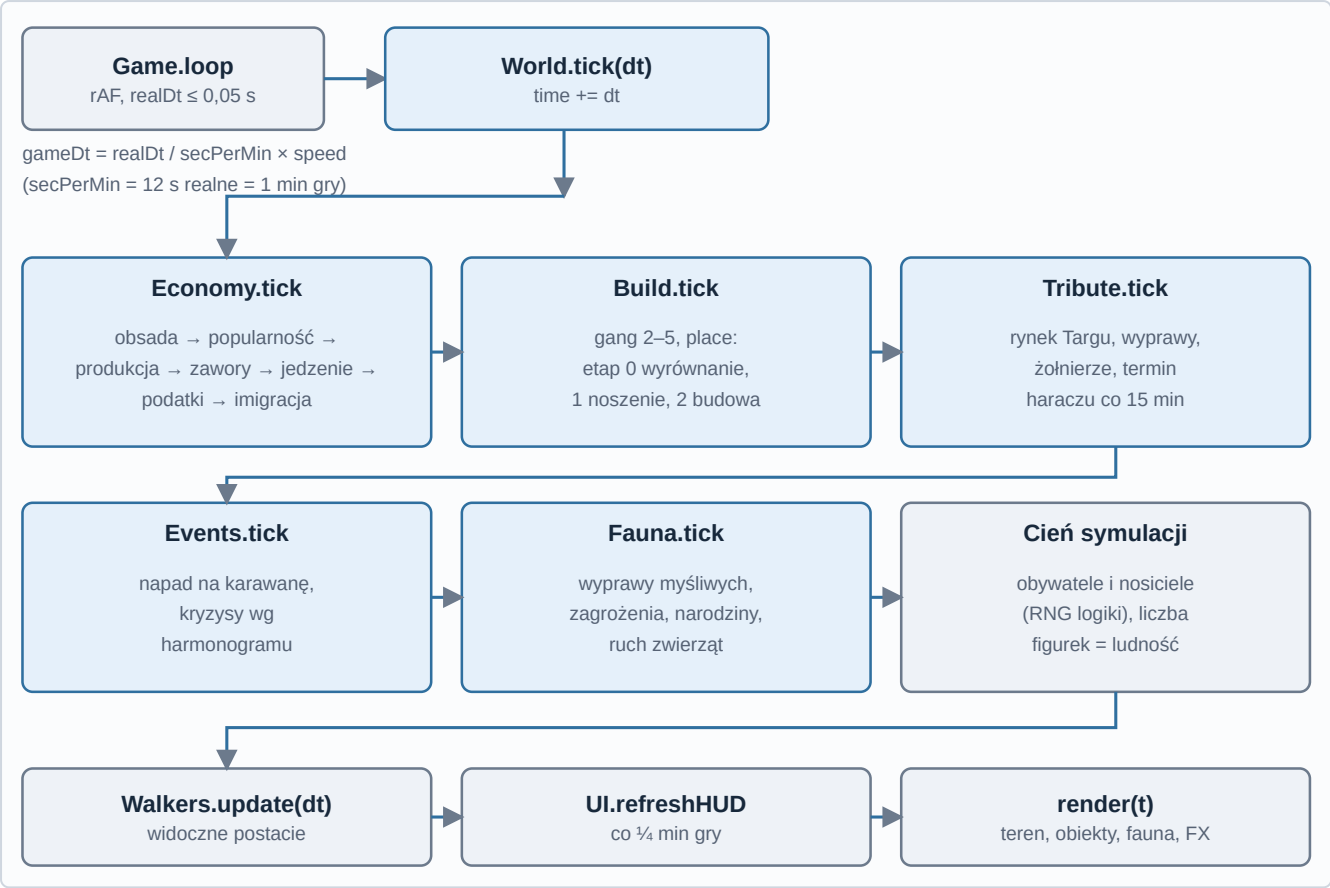
Kafel mapy (`map.tiles[i]`) ma pola: `h` (0 woda / 1 ląd / 2 skała), `e` (wysokość 1–4; woda 0), `wk` (rodzaj wody: `sea` , `lake` , `river` , `ford` , `ice`), `k` (cecha: `bog` , `dune` , `quick` , `oasis` , `cliff` , `drift`), `trees` (0–3), `deposit` (`stone` , `iron` , `coal` , `clay` , `peat`), `occup` (uid budynku lub placu), `road` (0/1) oraz `pad` (pole zarezerwowane przez generator — drzewa tu nie odrastają).

2.4 Pętla gry i kolejność ticku

`Game.loop` jest wołana z `requestAnimationFrame` . Czas rzeczywisty (ograniczony do 0,05 s na klatkę) przeliczany jest na czas gry: `gameDt = realDt / secPerMin × speed` , gdzie `secPerMin` = 12 s (`Data.RULES.clock.secPerMin` ; parametr adresu `?tempo=N` go zastępuje). Przy prędkości ×1 jedna minuta gry trwa więc 12 s realnych; przycisk prędkości przełącza ×1 → ×2 → ×3 → ×6. Pauza to `speed = 0` ustawiane przez menu gry. Dla każdej klatki:

1. `World.tick(gameDt)` — logika (kolejność poniżej),
2. `Walkers.update(gameDt)` — ruch widocznych postaci po ścieżkach,
3. `UI.refreshHUD()` — co ¼ minuty gry,
4. `render(t)` — rysowanie.

W `World.tick` moduły wołane są **zawsze w tej samej kolejności**: `Economy` → `Build` → `Tribute` → `Events` → `Fauna` , a potem aktualizowany jest „cień symulacji” (obywatele i nosiciele). Kolejność ma znaczenie: `Build` zna obsadę wyliczoną przez `Economy` , a `Tribute` korzysta z ludności i zapasów po bieżącej produkcji.



Rysunek 2. Kolejność ticku: dwa tory — logika (World.tick, w minutach gry) i prezentacja (Walkers, HUD, render). W testach botów World.tick wołany jest bezpośrednio krokiem 0,1 min.

> **W KODZIE**
> Testy botów wołają `World.tick(0.1)` w pętli (krok 0,1 min — tyle samo, ile w symulatorze specyfikacji). W grze `dt` jest zmienny; model przepływowy jest od kroku niezależny (akumulatory `treeFrac`, `plantFrac`, `immigrantTimer` itd. zbierają ułamki).

2.5 Losowość i determinizm

Gra ma **jeden globalny generator** `RNG` (mulberry32) i kilka lokalnych PRNG ze stanem w danych. Rozdział odpowiedzialności jest sztywny, bo każdy dodatkowy `RNG.next()` w logice zmieniłby przebieg gier w testach specyfikacji:

Tabela 8. Kto używa losowości

Moduł	Źródło losowości	Uwagi
`MapGen.generate`	globalny `RNG` (zasiewany ziarnem mapy)	stary generator: morze, skały, drzewa, złoża; zasiewa strumień — `World.init` zasiewa go ponownie
`Terrain.apply`	własny PRNG `Terrain.prng(ziarno)`	nie dotyka globalnego `RNG` (test `terrain.js`)
`World.takeTrees`, `World.addTree`, obywatele i nosiciele (cień)	globalny `RNG`	to jest „przeplot RNG" logiki, który testy specyfikacji zakładają
`Events` (napady na karawanę)	globalny `RNG`	jedyne losowe zdarzenie ekonomii (Saraceni)
`Path`, `Roads`, `Logistics`, `Walkers`	brak	deterministyczne z natury

Moduł	Źródło losowości	Uwagi
`Fauna`	własne mulberry32, stan w `state.fauna.rs`	liczba całkowita w JSON; zero wywołań `RNG` (test `fauna.js`)
Render (`Game`)	własny `fxRand`, ziarna per obiekt	wygląd, nie logika
Prototyp grafiki (`Sprites`)	mulberry32 per tekstura / sprite	deterministyczne — te same wypieki za każdym razem

Skutek: ta sama nacja, klimat, typ i ziarno dają tę samą mapę; ta sama kolejność decyzji bota daje ten sam wynik; włączenie fauny, logistyki i dróg nie zmienia strumienia `RNG`, więc scenariusze specyfikacji pozostają bez zmian przy wyłączonych przełącznikach.

2.6 Cień symulacji

Obywatele i nosiciele w `World.tick` poruszają się po prostych liniach i losują cele z globalnego `RNG`. Chcemy jednak, by na ekranie ludzie chodzili po ścieżkach (omijali wodę, klify i budynki), nie zmieniając tego strumienia. Rozwiązanie to **cień symulacji**: logika zostaje jak była („cień"), a moduł `Walkers` utrzymuje osobne, widoczne postacie, które dążą do celów cienia po trasach `Path` i same niczego nie losują. Stan `Walkers` żyje **poza stanem gry** (nie trafia do snapshotu), a testy sprawdzają, że stan logiki z `Walkers` i bez niego jest identyczny. Ten sam wzorzec zastosowano dla pozycji myśliwego (czysta funkcja czasu gry) i animacji w renderze.

2.7 Przełączniki scenariusza

`state.settings` zawiera przełączniki, które w testach specyfikacji mają wartości „neutralne", a w grze ustawia je `UI.startGame`:

Tabela 9. Przełączniki w `state.settings`

Ustawienie	W testach	W grze	Znaczenie
`raids`	`true`	`true` (przycisk 🏴, tylko Saraceni)	napady na karawanę (rozdz. §9)
`voyageGuard`	`true`	`true` (przycisk ⛵ Zapas załogi)	wysyłka Wikingów zostawia ≥ 90% robotników
`shoreSpots`	`6`	`6`	maks. liczba Chat rybaka na brzegu (parametr generatora map)
`logistics`	`false`	`true` (`?logistics=0` wyłącza; przycisk 🚚)	sprawność logistyczna producentów (rozdz. §12)
`fauna`	`false`	`true` (`?fauna=0` wyłącza)	zwierzęta i plon Chaty myśliwego zależny od zwierzyny (rozdz. §13)

Wzorzec jest jednolity: stan domyślny „neutralny" w literale stanu i w `World.init` (żeby testy ze specyfikacji nie zmieniły ani jednej liczby), włączenie przez `UI.startGame`, a funkcja pomocnicza (`Logistics.effOf`, `Fauna.gameMult`) zwraca 1 przy wyłączeniu.

2.8 Wejście do gry: `UI.startGame`

Jedynym wejściem do rozgrywki jest `UI.startGame(fid, opts)` (jednorazowe: flaga `gameStarted`). Używają go: karta nacji na ekranie wyboru, skrót `?play=`, testy przeglądarkowe i — w fazie 9 — Piaskownica. Kolejność kroków: wypiek sprite'ów wybranej nacji i klimatu (`Sprites.bake`) → `World.init(fid, opts)` (mapa, zasoby, Dwór, 14 obywateli) → ustawienie kamery na Dwór → budowa paska budowy → wypiek podłoża mapy w chunkach (`Game.initGround`) → podpięcie przycisków HUD i przełączników → `Fauna.enable` → `Game.start()` → `window.__gameReady = true` (znacznik dla testów).

3. Ekonomia przepływowa

Moduł `Economy` implementuje specyfikację v3.6 jako **model przepływowy**: obsadzony budynek produkuje stałą ilość towaru na minutę gry, o ile ma zapłacone wejścia i miejsce w magazynie. Brak wejścia albo pełny magazyn zatrzymuje budynek **bez żadnej kary** (i bez zużycia wejść). Model nie zna tras ani wozów — robotnik „fizycznie" nosi towar tylko na ekranie (cień symulacji), a wydajności są nominalne; odległość uwzględnia opcjonalna sprawność logistyczna (rozdz. §12).

3.1 Zasady nadrzędne

1. **Produkcja powstaje tylko z zapłaconych wejść**, a nadwyżka bez popytu zatrzymuje budynek (limity magazynu).
2. **Jeden pracownik na budynek.** Chata, Skład, Przystań, Okręt i Dwór nie mają pracownika. Tempa w tabelach to szt./min na jeden obsadzony budynek.
3. **Premie nigdy nie są warunkiem przetrwania:** popularność, różnorodność jedzenia i Dobrobyt tylko przyspieszają grę (żaden budynek ani łańcuch nie wymaga Dobrobytu do działania).
4. **Zawory bezpieczeństwa zamiast blokad:** pierwsza Chata drwala jest darmowa, Dwór ma piłę zamkową, narzędzia można dokupić na Targu lub dorobić w kuźni zamkowej, a ludność nigdy nie spada poniżej 10 osób. Żadna sekwencja budowy nie może zablokować gry bez wyjścia (kryteria w aneksie §A).
5. **Żaden towar nie zalega bez odbiorcy, którego da się zbudować** (niezmiennik zaprojektowany w specyfikacji; zalegające towary handlowe Saracenów trafiają od razu na Targ).

3.2 Jednostki i czas

Czas gry liczy się w minutach (`state.time`). `Economy.tick(dt)` przyjmuje `dt` w minutach; przy `dt ≤ 0` nie robi nic. Wszystkie tempa są „na minutę", więc wynik dla kroku `dt` to `tempo × dt`. Ułamkowe części sztuk zbierają akumulatory (`treeFrac`, `plantFrac`, `immigrantTimer`, `starveTimer`).

3.3 Zasoby i magazyny

Zasoby gry to towary z tabeli limitów oraz trzy zasoby specjalne: **złoto** (`res.złoto`, bez limitu), **narzędzia** (`res.narzędzia`, limit 10) i **popularność** (`res.popularity`, 0–100). Każdy towar ma twardy górny limit w całej osadzie:

Tabela 10. Limity magazynowe towarów w całej osadzie (Economy.LIMIT)

Towar	Limit	Towar	Limit	Towar	Limit
pień	100	daktyle	150	miód pitny	60
deski	250	ryby	150	bawełna	40
kamień	300	ruda	40	tkanina	60
glina	300	węgiel	40	ceramika	60
zboże	40	sztabki	40	plaster	40
mąka	40	narzędzia	10	futro surowe	40
woda	40	broń	60	futro wyprawione	150
chleb	150	żywica	40	miód	150
mięso	150	kadzidło	40	wosk	150
ser	150	winogrona	40		
owoce	150	wino	60		

Faktyczną pojemność towaru w danej chwili wyznacza `Economy.capOf` — wzór ze specyfikacji („Składy i logistyka”):

```
pojemność(towar) = min( limit(towar),  6 × (czynni producenci towaru)  +  20 (komora Dworu)  +  80 × (liczba Składów) )
```

Producent odkłada towar „u siebie” (6 szt. każdego wytwarzanego towaru); dopóki jest miejsce, produkcja idzie. Gdy lokalny zapas jest pełny, a Składu nie ma lub jest pełny, producent **stoi** (status **Z**) — towar nie ginie. Skład (+80 szt. każdego towaru, bez pracownika i bez narzędzia) jest neutralny w zwykłej grze, a niezbędny przy dużych jednorazowych zadaniach (np. 40 żołnierzy naraz, 12 sztuk miodu i broni na wielką wyprawę, daniny Słowian powyżej poziomu 6). „Czynny producent” to budynek **obsadzony**, którego dowolne wyjście jest danym towarem.

> **PUŁAPKA**
> Pojemność liczy się per towar, a nie per budynek: np. trzy tartaki i jeden Skład dają pojemność desek `min(250, 18 + 20 + 80) = 118`. Dlatego bez Składu deski potrafią zatrzymać Tartak, gdy gracz nie wydaje ich dość szybko (Doradca ostrzega, gdy ≥ 2 budynki stoją z pełnym magazynem).

3.4 Obsada pracowników

W każdym ticku `Economy.staff` wyznacza od nowa, które budynki są obsadzone (`state.staffed[uid]`):

1. Liczba wolnych ludzi = `floor(ludność) − budowniczowie w gangu − załoga na wyprawie`.
2. Budynki są sortowane: **najpierw budynki żywności** w kolejności listy priorytetów, potem reszta w kolejności budowy.
3. Dla każdego budynku z pracownikiem: gdy brakuje wolnych ludzi — status **P** (brak pracownika); gdy budynek wymaga narzędzia (T) i jeszcze go nie dostał — zużywa 1 narzędzie z magazynu (`tooled[uid] = true`, jednorazowo na budynek), a gdy narzędzi brak — status **T** i budynek czeka.
4. Obsadzony budynek zmniejsza pulę wolnych ludzi o 1.

Tabela 11. Priorytet obsady, gdy brakuje ludzi (Economy.FOOD_PRIORITY): budynki żywności pierwsze, reszta w kolejności budowy

Kolejność	Budynek
1	Chata myśliwego
2	Mleczarnia
3	Sad
4	Chata zbieracza
5	Chata nosiwody
6	Qanat
7	Farma
8	Pole stałe
9	Młyn
10	Kaszarnia
11	Piekarnia
12	Gaj daktylowy
13	Chata rybaka

Obsada jest **dyskretna** (budynek jest obsadzony albo nie), a nie proporcjonalna — to implementacyjna realizacja zasady ze specyfikacji „gdy ludzi brakuje, najpierw obsadzane są budynki żywności”. Narzędzie raz wydane „przywiązuje się” do budynku (po wyburzeniu lub pożarze nie wraca).

3.5 Algorytm produkcji budynku

Dla każdego obsadzonego producenta (w kolejności z tabeli poniżej) `Economy.tick` wykonuje:

1. **Budynki jedzące z nadwyżki** (Kopalnia żelaza, Kopalnia węgla, Wytwórnia kadzidła, Kopalnia darniowa): jeśli zapas jedzenia jest mniejszy niż 5 minut zużycia ludności, budynek stoi (status **J**) — ludność ma pierwszeństwo.
2. **Świątynia** (Kościół / Meczet / Kapliczka) nie produkuje; spala `0,3 × dt` dobra nacji i — jeśli jest z czego — liczy się jako zasilona do Dobrobytu (rozdz. §4).
3. **Wyczerpane złoże** (tylko gdy ustawiono skończone złoża): status **X**.
4. **Wejścia.** Dla każdego wejścia `g` liczony jest ułamek `min(1, zapas g / popyt g)`, gdzie popyt to suma zapotrzebowania **wszystkich obsadzonych odbiorców** tego towaru w bieżącym ticku — gdy kilku odbiorców dzieli niedobór (pnie: Tartak, Wypalarka, Garncarnia, Bania; węgiel: Huta i Zbrojownia), każdy dostaje ten sam ułamek. Najmniejszy ułamek wejść daje `frac`.
5. **Drwal:** `frac` ogranicza liczba drzew na mapie (`drzewa / (tempo × dt)`).
6. **Mnożniki lasu i logistyki:** `frac ×= forestMult × Logistics.effOf`. `forestMult` to `min(1, drzewa / próg lasu)` dla budynków leśnych (dziś Słowianie), a dla Chaty myśliwego `Fauna.gameMult` (zwierzyna w łowisku; Chata myśliwego nie zależy od lasu); `effOf` to sprawność logistyczna (1 przy wyłączonej opcji).
7. **Kara głodu:** `hungerK = 0,75` dla producentów, którzy nie wytwarzają jedzenia, gdy trwa głód ≥ 5 min (producenci żywności pracują z pełną mocą), w przeciwnym razie 1.
8. **Pełny magazyn:** dla każdego wyjścia towaru z listy limitów `frac` jest ograniczany tak, by produkcja nie przekroczyła `pojemność − zapas`; wtedy status **Z** i wejścia **nie** są zużywane.
9. Zużycie wejść: `zapas −= wejście × frac × dt`.
10. Wyjścia: `zapas += tempo × skala × frac × popMult × hungerK × dt` (z ograniczeniem do wolnego miejsca). Leśniczówka zamiast towaru dodaje do `plantFrac`; Chata drwala zdejmuje z mapy tyle drzew, ile zrobiła pni; Chata myśliwego zwiększa licznik `huntAcc` (rozdz. §13).

Zbiorczo, wydajność obsadzonego budynku wynosi:

```
wyjście/min  =  tempo × skala_Wikingów × frac × popMult × hungerK
frac         =  min( 1,  ułamek_wejść,  drzewa_dla_drwala,  wolne_miejsce_w_magazynie )  ×  forestMult
× logistyka
popMult      =  clamp( 1 + 0,004 × (popularność − 50),  0,8;  1,2 )
```

`popMult` jest liczony raz na tick z popularności bieżącego ticku; `b.eff = frac × popMult × hungerK` to liczba pokazywana w interfejsie jako „Pracuje — N% wydajności”.

> **W KODZIE**
> Zużycie wejść **nie** jest mnożone przez `popMult` — wyższa popularność daje więcej towaru z tych samych wejść (premia), a niższa mniej. Skala Wikingów (`Economy.VIK_RATE`) mnoży zarówno wejścia, jak i wyjścia: Chata drwala 1,3, Leśniczówka 2,0, Tartak 1,3 (czyli 1,3 pnia → 2,6 deski).

3.5.1 Kolejność przetwarzania

Kolejność ma znaczenie tylko tam, gdzie dwa budynki sięgają po ten sam towar w jednym ticku. Producenci są przetwarzani w poniższej kolejności („woda i drewno → surowce → przetwórstwo → Dobrobyt”); budynki spoza listy idą na końcu:

Tabela 12. Kolejność przetwarzania producentów w ticku (Economy.PROD_ORDER; budynki spoza listy idą na końcu)

#	Budynek	id	#	Budynek	id
1	Qanat	qanat	21	Barć	bartnik
2	Chata nosiwody	watercarrier	22	Chata łowcy futer	trapper
3	Chata drwala	woodcutter	23	Wypalarka węgla	charburner

#	Budynek	id	#	Budynek	id
4	Leśniczówka	forester	24	Tartak	sawmill
5	Chata rybaka	fisherhut	25	Młyn	mill
6	Kopalnia darniowa	peatmine	26	Kaszarnia	kasha
7	Glinianka	claypit	27	Winiarz	winery
8	Kamieniołom	quarry	28	Huta	smelter
9	Kopalnia żelaza	ironmine	29	Piekarnia	bakery
10	Kopalnia węgla	coalmine	30	Wytwórnia kadzidła	incense
11	Chata myśliwego	hunter	31	Kuźnia narzędzi	toolforge
12	Mleczarnia	dairy	32	Zbrojownia	armory
13	Sad	orchard	33	Miodosytnia	mead
14	Chata zbieracza	gatherer	34	Tkalnia	weaver
15	Pole stałe	field	35	Garncarnia	pottery
16	Farma	farm	36	Woskarnia	waxery
17	Gaj daktylowy	dategrove	37	Garbarnia	tannery
18	Plantacja bawełny	cotton	38	Bania	sauna
19	Las kadzidlany	incensewood	39	Kościół / Meczet / Kapliczka	temple
20	Winnica	vineyard	40	Łaźnia	bathhouse

Po pętli produkcji: dojrzewają sadzonki (`saplings` → drzewa), działają zawory Dworu, następuje zużycie jedzenia, podatki i imigracja (rozdz. §4).

3.6 Narzędzia i zawory bezpieczeństwa

Jedno uniwersalne **narzędzie (T)** jest potrzebne wyłącznie do obsadzenia budynków specjalistycznych. Budynki podstawowe (drwal, leśnik, myśliwy, farma, rybak, las kadzidlany, winnica…) obsadza się bez narzędzia, bo klasyczna pułapka z Settlers (gracz zużywa narzędzia na proste budynki i staje bez żelaza) w testach zabijała casualowych Franków.

Tabela 13. Budynki wymagające narzędzia przy obsadzeniu (flaga tool w Data.BUILDINGS)

Nacja	Budynki T
Frankowie	Tartak, Kamieniołom, Młyn, Kopalnia żelaza, Kopalnia węgla, Huta, Kuźnia narzędzi, Zbrojownia
Saraceni	Tartak, Glinianka, Wytwórnia kadzidła, Tkalnia, Garncarnia
Wikingowie	Tartak, Huta, Kuźnia narzędzi, Zbrojownia, Kopalnia darniowa
Słowianie	Tartak, Kaszarnia, Woskarnia, Garbarnia

Źródła narzędzi i zawory:

- **zapas startowy** (Frankowie 14, Saraceni 8, Wikingowie 14, Słowianie 8), limit magazynu 10;
- **Kuźnia narzędzi** (Frankowie, Wikingowie): sztabka → narzędzie, 1,2/min;
- **kuźnia zamkowa** (zawór Dworu): 0,125 narzędzia/min, **tylko** gdy zapas narzędzi jest mniejszy niż 1 i jakiś budynek czeka na narzędzie (ok. 1 sztuka na 8 min, do pełnej sztuki);
- **zakup na Targu:** 20 zł za sztukę, automatycznie, gdy stoi czynny Targ, jest złoto i brakuje narzędzia. Frankowie nie wydają złota poniżej **rezerwy na żołd** brakujących do najbliższego terminu żołnierzy (`Tribute.soldierReserve`);
- **Targ nie wymaga narzędzia** (inaczej Saracen bez zapasu nie wyszedłby z blokady).

W normalnej grze po zmianach żaden budynek nie czeka na narzędzie; Targ zostaje ratunkiem przy błędnej kolejności budowy.

3.7 Drewno i las

Drzewa są **globalnym zasobem mapy**: `World.treeCount()` sumuje `tile.trees`. Chata drwala zdejmuje drzewa (`World.takeTrees` — losowe pole z drzewami, globalny `RNG`) i nie wytnie więcej drzew, niż jest na mapie. Leśniczówka co chwilę „sadzi" sadzonki: `plantFrac` rośnie o `tempo × popMult × dt`, a każda całkowita jedynka tworzy sadzonkę, która po czasie dojrzewania nacji staje się drzewem (`World.addTree` — losowe wolne pole bez drogi, złoża i cechy blokującej, `trees < 3`).

Tabela 14. Las według nacji

	Frankowie	Saraceni	Wikingowie	Słowianie
Drzewa na mapie	300	150	450	300
Dojrzewanie [min]	5	12	3	6
Chata drwala [pnie/min]	1	1	1,3	1
Leśniczówka [drzewa/min]	1	1	2	1
Tartak	1 pień → 2 deski	1 → 2	1,3 → 2,6	1 → 2
Próg gęstości lasu (plon × min(1, drzewa / próg))	—	—	—	200 (Zbieracz, Barć, Łowca futer)

Drewno jest osią każdej nacji, ale w innym kierunku: Wiking opiera się na nim najmocniej (szybki wzrost i największe zużycie — 1 leśnik utrzymuje 1,5 drwala), Saracen najsłabiej (powolny wzrost, mała zależność). U Słowian las jest dodatkowo **źródłem plonu**: poniżej 200 drzew plony zbieracza, Barci i Chaty łowcy maleją liniowo (rozdz. §7.4).

Piła zamkowa (zawór Dworu) zawsze przerabia do 0,6 pnia/min na deski w stosunku 1:1, jeśli są pnie i miejsce — chroni przed zablokowaniem gry bez tartaku.

Zawory budulca: gdy nie stoi Kamieniołom (Frankowie) albo Glinianka (Saraceni) i zapas kamienia (gliny) jest poniżej 6, Dwór dodaje 0,4 sztuki na minutę — pozwala zbudować pierwsze budynki wymagające tego surowca.

3.8 Woda

Woda jest zasobem globalnym (limit 40). Producenci: **Chata nosiwody** 1,5/min oraz **Qanat** (Saraceni) 4,5/min. Odbiorcy: Piekarnia 0,75, Gaj daktylowy 0,6, Plantacja bawełny 0,6, Miodosytnia 0,5, Łaźnia 0,5, Garbarnia 0,4, Bania 0,3 wody/min. Mieszkańcy czerpią ze studni tylko wizualnie. U Saracenów woda jest realnym ograniczeniem: trzeci Gaj przy jednej nosiwodzie pracuje na 83%; Qanat opłaca się dopiero przy 6 lub więcej odbiorcach wody (zastępuje trzy nosiwody jednym robotnikiem).

3.9 Złoża

Kamieniołom, Kopalnia żelaza, Kopalnia węgla, Glinianka i Kopalnia darniowa stoją **tylko na złożu** swojego surowca (obrys 3×3 musi obejmować pole ze złożem), a złoże jest zarezerwowane dla pasującej kopalni (nie postawimy tam innego budynku). Liczba miejsc pod kopalnie nie jest parametrem gry, lecz **mapy**; generator gwarantuje minima, żeby gra się nie zacięła:

Tabela 15. Złoża na mapie (Data.FACTIONS[].deposits; minimum gwarantuje generator terenu)

Budynek	Złoże	Domyślnie miejsc	Minimum	Skutek braku (spec.)
Kamieniołom (Frankowie)	kamień	3	1	0 miejsc: brak Tartaku i Huty, haracz 0/7
Kopalnia żelaza (Frankowie)	żelazo	2	1	0: brak broni

Budynek	Złoże	Domyślnie miejsc	Minimum	Skutek braku (spec.)
Kopalnia węgla (Frankowie)	węgiel	3	2	1 miejsce: pół broni; 0: haracz 2/7 (sztuka broni zużywa 2 węgle)
Glinianka (Saraceni)	glina	2	1	0: ludność 14, 22 budowy w kolejce
Kopalnia darniowa (Wikingowie)	ruda darniowa	2	1	0: 0 wypraw
Chata rybaka (Wikingowie)	brzeg morza	6 miejsc na brzegu	6	limit `settings.shoreSpots`

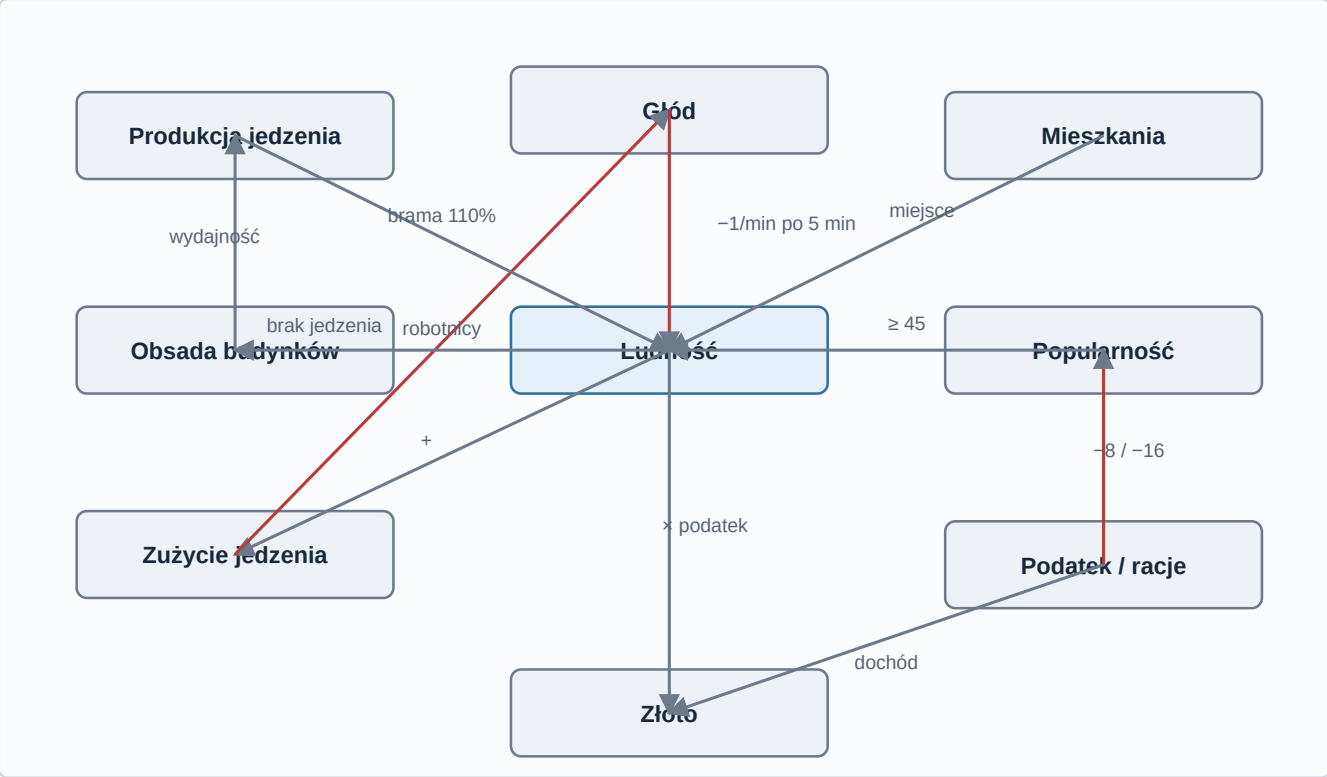
Opcjonalnie scenariusz może ustawić **skończone złoże** (`state.depositLeft`, np. `{ clay: 60 }`): kopalnia pracuje, aż zasób się wyczerpie, po czym stoi (status **X**) — wyczerpanie zatrzymuje budowę, a nie ekonomię.

3.10 Złoto

Złoto pochodzi wyłącznie z **podatków** (0 / 0,05 / 0,10 / 0,15 zł na osobę na minutę), **sprzedaży na Targu** (Saraceni, rozdz. §8) i **łupu z wypraw** (Wikingowie: 30 zł, wielka wyprawa 80 zł); żaden budynek nie ma stałej produkcji złota. Wydatki: koszty złotem przy otwarciu placu (Kościół / Meczet / Kapliczka 80 zł, Koszary 60, Qanat 60, Łaźnia 40, Bania 40, Strażnica 40, Karawanseraj 100), zakup narzędzi (20 zł), żołd Franków (3 zł na żołnierza), utrzymanie Strażnicy (0,6 zł/min) i płatność haraczu (Saraceni).

4. Ludność, jedzenie i popularność

Ludność jest sprzężona z jedzeniem, mieszkaniami i popularnością (rysunek poniżej). Wzrost jest **monotoniczny do poziomu, który da się wykarmić** — bramka imigracji patrzy na *potencjalną* produkcję jedzenia, więc ludność nie „piłuje się” (20 → 13 → 32), jak w pierwszych wersjach modelu.



Rysunek 3. Główne sprzężenia ekonomii: ludność rośnie tylko przy nadwyżce jedzenia (≥ 110% zużycia), miejscu w chatach i popularności ≥ 45; podatek daje złoto kosztem popularności.

4.1 Jedzenie

Jedzenie to **jedna wspólna pula sześciu rodzajów**: ryby, chleb, mięso, ser, owoce i daktyle (kasza Słowian liczy się jako chleb, zbiory leśne jako owoce). Rodzaje są wymienne — mieszkaniec zjada porcję dowolnego z nich.

- **Zużycie ludzi:** `ludność / 6 × racje` porcji na minutę (1 porcja na 6 minut na osobę przy racjach ×1; 1 porcja/min żywi 6 osób). Racje ustawia gracz: ×0,5 / ×1 / ×1,5 / ×2.
- **Budowniczowie w pracy** (noszący lub budujący) zjadają 1,5 racji: dodatek `0,5 × racje / 6` porcji/min na osobę; czekający 1 rację (są częścią ludności).
- **Kopalnie i Wytwórnia kadzidła** („podatek górniczy”): Kopalnia żelaza i węgla 0,5, Wytwórnia kadzidła 0,5, Kopalnia darniowa 0,25 porcji/min — ale **tylko z nadwyżki**: gdy zapas jedzenia jest mniejszy niż 5 minut zużycia ludności, budynek stoi, a ludność ma pierwszeństwo.
- **Kolejność poboru:** najpierw **ryby**, potem pozostałe rodzaje **proporcjonalnie do zapasów**.
- **Zapas startowy:** 36 porcji pierwszego rodzaju (chleb / daktyle / ryby / kasza), ok. 15 minut dla 14 osób.

Źródła jedzenia (jeden obsadzony budynek, racje ×1):

Tabela 16. Źródła jedzenia

Źródło	Nacje	Porcje/min	Osób	Porcje na robotnika	Uwagi
Sad	wszystkie	1,0	6,0	1,0	bez wejść

Źródło	Nacje	Porcje/min	Osób	Porcje na robotnika	Uwagi
Mleczarnia	wszystkie	1,0	6,0	1,0	bez wejść („krowy doją się same”)
Chata myśliwego	wszystkie	0,8	4,8	0,8	nie wymaga lasu; plon × min(1, zwierzyna w łowisku / 5 pkt)
Łańcuch chleba (Farma + Młyn + Piekarnia + 0,5 nosiwody)	Frankowie	3,3	19,8	0,94	wejścia: zboże 1,5, mąka 1,5, woda 0,75
Gaj daktylowy (+ 0,4 nosiwody)	Saraceni	1,6	9,6	1,14	wymaga wody 0,6/min
Chata rybaka	Wikingowie	1,1	6,6	1,1	pole nad morzem, zasób nieskończony, limit miejsc na brzegu
Chata zbieracza	Słowianie	1,0 × gęstość lasu	do 6	do 1,0	zbiory leśne liczą się jako owoce; zależy od Puszczy
Pole stałe + Kaszarnia	Słowianie	2,25 (Kaszarnia)	13,5	—	kasza liczy się jako chleb

4.2 Głód

Gdy w ticku zabraknie jedzenia (`niedobór > 0`), rośnie `starveTimer` ; gdy jedzenia wystarcza, wraca do 0. Po **5 minutach** ciągłego głodu ludność maleje o 1 osobę na minutę, **nie poniżej 10 osób**. W czasie głodu (`starveTimer ≥ 5`) producenci żywności pracują z pełną mocą, a pozostałe budynki tracą 25% wydajności (`hungerK = 0,75`). Głód to miękka porażka: podłoga 10 jest zawsze możliwa do wykarmienia przez dwa tanie budynki żywności, więc kryzys nie przekreśla gry. Statystyka `stats.starveMin` zlicza minuty głodu po upływie tych 5 minut (ludność ginie albo stoi już na podłodze 10 osób).

4.3 Mieszkania i imigracja

Mieszkania: 20 bazowych (Dwór) + 6 na każdą Chatę (Wikingowie: Długi dom — 8). Nowy osadnik przybywa tylko wtedy, gdy spełnione są **wszystkie** warunki:

1. brak głodu w tym ticku (jedzenia starczyło),
2. **potencjał produkcji jedzenia ≥ 110% zużycia** (ludzie + budowniczowie w pracy + kopalnie),
3. ludność < liczba mieszkań,
4. popularność ≥ 45.

Tempo: jedna osoba co `0,5 × 50 / max(10, popularność)` minuty (przy popularności 50: co 0,5 min).

Potencjał jedzenia liczy produkcję jedzenia „przy dostępnych wejściach”: obsadzone budynki żywności, których wejścia leżą w magazynie albo są wytwarzane przez inny czynny budynek (chleb liczy Piekarnia; Farma i Młyn same nie są jedzeniem). Potencjał uwzględnia las i zwierzynę (Myśliwy, Puszcza) oraz sprawność logistyczną, ale **nie** premię popularności. Margines 110% (a nie 105%) pochłania narzut transportu i błędy casualowego gracza: przy bramie 1,05 casualowi Frankowie przechodzili poziom 4 w 85% przypadków, przy 1,10 w 95%, kosztem ok. 5 minut wolniejszego startu.

Maksymalna ludność wynikająca z bramki (pokazywana w panelu Żywność i w Doradcy jako „Maks. ludność”):

```
P_max  =  ⌊ ( F / 1,1  −  B  −  E ) / (racje / 6) ⌋ + 1
F — potencjał jedzenia [porcji/min],  B — budowniczowie w pracy (0,5/6 na osobę × racje),  E — podatek górniczy kopalń (0,5 / 0,25 porcji/min na obsadzoną)
```

> **SPECYFIKACJA**
> Przykład ze specyfikacji (wersja z bramą 105%): 2 łańcuchy chleba, Chata myśliwego, Mleczarnia, Sad i 3 kopalnie dają F = 8,8 i P_max ≈ 41,7; symulator ustabilizował ludność na 42. W grze z bramą 110% wartość jest odpowiednio niższa; Doradca pokazuje ją na bieżąco.

4.4 Popularność

Popularność startuje od 50 i jest sumą modyfikatorów ograniczoną do 0–100. Wpływa na **wydajność** (`popMult`, 0,8–1,2) i na **tempo imigracji**, a poniżej 45 zamraża imigrację.

Tabela 17. Składniki popularności (Economy.popularity)

Składnik	Wartość
Wartość bazowa	50
Racje ×0,5 / ×1 / ×1,5 / ×2	0 / +15 / -25 / +8
Podatek 0 / 1 / 2 / 3	+8 / 0 / -8 / -16
Różnorodność jedzenia	+4 za każdy rodzaj poza pierwszym, którego zapas przekracza 5 szt.
Dobrobyt: Kościół / Meczet / Kapliczka	+10, gdy zasilonych budynków × 50 ≥ ludność
Dobrobyt: Łaźnia (Saraceni) / Bania (Słowianie)	+6, gdy zasilonych budynków × 50 ≥ ludność
Zakres końcowy	0–100
Mnożnik wydajności	clamp(1 + 0,004 × (popularność − 50), 0,8; 1,2)
Imigracja	tylko przy popularności ≥ 45; interwał 0,5 × 50 / max(10, popularność) min

Racje. Wyższe racje (×1,5 i ×2) są w tej gospodarce pułapką: w teście dawały głód 47 i 123 minuty, bo zużycie rośnie szybciej niż popularność; racje ×0,5 zamrażają imigrację (popularność 37 < 45).

Podatki. Poziom 1 jest domyślny. Poziom 0 daje popularność, ale nie wystarcza na Koszary i żołd (Frankowie) — to świadomy wybór „popularność kosztem haraczu". Poziom 3 jest pułapką startową (−16 → popularność poniżej progu 45); Doradca ostrzega przed nim, a Kościół z winem pozwala go sensownie podnieść w grze środkowej.

Tabela 18. Podatki i racje

Poziom podatku	Dochód [zł / os. / min]	Popularność
0	0	+8
1	0,05	0
2	0,1	-8
3	0,15	-16

Różnorodność jedzenia liczy rodzaje, których zapas przekracza 5 porcji (+4 za każdy poza pierwszym), więc zbudowanie Sadu czy Mleczarni obok głównego źródła podnosi popularność o 4–8.

4.5 Dobrobyt

Dobrobyt zastępuje manę z wcześniejszych wersji: kościół lub meczet spala dobro własnej nacji (0,3/min) i daje **+10 popularności**, a Saraceni i Słowianie dostają dodatkowo **+6** z Łaźni lub Bani. Jeden budynek obsługuje 50 osób: premia obowiązuje, gdy `liczba zasilonych budynków × 50 ≥ ludność`; liczba zasilonych liczona jest w ticku produkcji (zapas dobra musi pokryć zużycie tej chwili) i dopiero w następnym ticku wchodzi do popularności.

Tabela 19. Dobrobyt według nacji

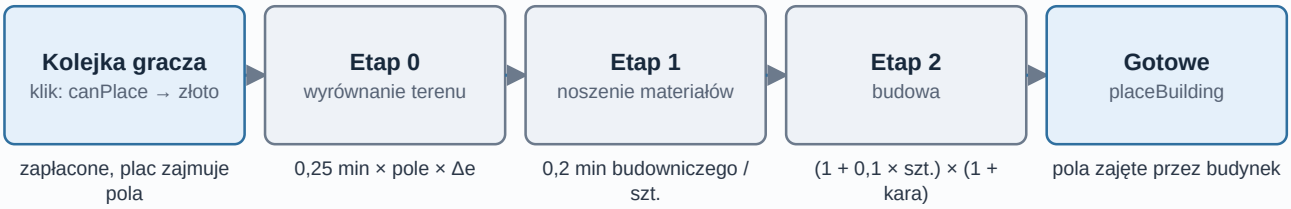
	Frankowie	Saraceni	Wikingowie	Słowianie
Budynek	Kościół 8 d + 80 zł	Meczet 6 d + 4 gl + 80 zł; Łaźnia 6 d + 6 gl + 40 zł	Kościół 12 d + 80 zł	Kapliczka 8 d + 80 zł; Bania 6 d + 40 zł

	Frankowie	Saraceni	Wikingowie	Słowianie
Dobro (0,3/min)	wino (Winnica + Winiarz)	kadzidło (z łańcucha)	miód pitny (z łańcucha)	wosk (z łańcucha miodu i wosku)
Premia	+10	+10 (Meczet), +6 (Łaźnia: woda 0,5/min)	+10	+10 (Kapliczka), +6 (Bania: woda 0,3 + pień 0,2/min)
Koszt dobra	0,3 wina/min	ok. 0,6–1,3 zł/min utraconej sprzedaży	konkuruje z Okrętem	ok. 0,9 osobominuty/min utraconej daniny

Decyzja gracza jest łagodna, ale prawdziwa: Frank kupuje dwoma budynkami na wino zdolność do podatku 3, Saracen wybiera między sprzedażą kadzidła a spaleniem go oraz między Łaźnią a wodą dla Gajów (przepis bez Meczetu i Łaźni daje pojemność haraczu 9 wobec 8: Dobrobyt kosztuje 1 poziom), Wiking — między miodem na wyprawę a miodem do kościoła, a Słowianin — między woskiem do Kapliczki a daniną. Zaklęcia, gdyby kiedyś wróciły, mają być wydatkiem tego samego zasobu, a nie nowym łańcuchem.

5. Budowa i budowniczowie

Budynki powstają na **placach budowy**. Gracz wskazuje miejsce (rozdz. §11), gra rezerwuje pola pod obrys i pobiera złoto, a **budowniczowie** — rekrutowani z wolnej ludności — sami noszą materiały na plac, ewentualnie wyrównują teren i budują, aż budynek stanie. Cały proces obsługuje moduł `Build`.



Przydział budowniczych: 1 na plac, +1 na każde 20 szt. materiału (max 3; Okręt 2, Przystań 1); gang 2–5 (domyślnie 3) z wolnej ludności.
Plac bez ani jednej dostępnej sztuki materiału nie zajmuje budowniczych; wcześniejszy plac w kolejce ma pierwszeństwo do materiałów.
Anulowanie placu (klik poza trybem budowy) zwraca materiały i złoto.

Rysunek 4. Etapy budowy (moduł Build): od otwarcia placu do gotowego budynku.

5.1 Otwarcie placu

`Build.enqueue(id, x, y)`:

1. sprawdza `World.canPlace` (zasady zabudowy, teren, wymagania budynku);
2. **pierwsza Chata drwala jest darmowa** — także wtedy, gdy pierwszy plac stoi dopiero w kolejce;
3. sprawdza złoto: koszt złotem musi mieścić się w złocie **po odjęciu rezerwy na żołd** (`Tribute.soldierReserve`, Frankowie);
4. **pobiera złoto od razu** (materiały — dopiero przy wniesieniu na plac) i rezerwuje pola obrysu (`occup = uid placu`);
5. zapisuje potrzebny materiał (`need`), liczbę sztuk, **karę za ciasną zabudowę** (`crowd`), poziom docelowy i czas **wyrównania terenu** (`levelTotal`) oraz czas pracy `workNeed = (1,0 + 0,1 × sztuki) × (1 + kara)`.

Place są w **kolejce gracza**: wcześniejszy plac ma pierwszeństwo do materiałów. Kliknięcie placu poza trybem budowy **anuluje** go: materiały i złoto wracają do magazynu.

5.2 Budowniczowie

Liczbę budowniczych ustawia gracz (przycisk 👷): **domyślnie 3, minimum 2, maksimum 5**. Rekrutacja idzie z wolnej ludności (`ludność − załoga na wyprawie − pracownicy budynków`); pracownicy mają pierwszeństwo, ale gang nie schodzi poniżej 2. W testach 3 budowniczych odtwarza tempo dawnego modelu (2 min na budynek, 2 równolegle), a 1 budowniczy wywraca grę (ludność @20 spada do 10–15), dlatego minimum wynosi 2. Od 3 w górę budowniczowie nie są wąskim gardłem — tempo budowy ogranicza podaż desek, nie ręce.

Przydział do placów (w kolejności kolejki):

- plac **bez ani jednej dostępnej sztuki wymaganego materiału** (po rezerwacji przez wcześniejsze place) nie zajmuje budowniczych — przechodzą do następnego placu (bez tej reguły zacięty plac z gliną zablokował całą budowę Saracenów);
- jeden budowniczy na plac; plac z ponad 20 sztukami materiału dostaje +1 na każde 20 sztuk, najwyżej 3 (**Okręt 2, Przystań 1**);

- budowniczy zjada 1,5 racji w pracy (rozdz. §4).

5.3 Etapy

Tabela 20. Etapy placu budowy

Etap	Co się dzieje	Czas
0 — wyrównanie	plac na pochyłym terenie: budowniczowie kopią, materiałów jeszcze nie noszą; po zakończeniu pola obrysu dostają poziom docelowy (`flatten`) i chunk podłoża jest odświeżany	0,25 min × pola × Δe (pracy budowniczych; dzielone przez liczbę przydzielonych)
1 — noszenie	przydzieleni budowniczowie noszą materiały ze Składu / magazynu; plac czeka, dopóki nie dotrze komplet	0,2 min budowniczego na sztukę
2 — budowa	przydzieleni budowniczowie budują razem; po zebraniu `workNeed` powstaje budynek	(1 + 0,1 × sztuki) × (1 + kara za ciasną zabudowę)

Postęp pokazywany w HUD (`Build.progressOf`) to 50% noszenie + 50% budowa. Na ekranie plac jest rusztowaniem odsłaniającym sprite od dołu, ze stosami materiałów przy rogu; budowniczowie (Walkers) noszą z Dworu na plac i stoją przy obrysie.

5.3.1 Przykładowe czasy

Poniższa tabela jest wynikiem **symulacji w grze** (wygenerowana podczas budowy dokumentu): 3 budowniczych, płaski teren (brak etapu 0), brak sąsiadów (brak kary), pełny magazyn materiałów. W prawdziwej grze dochodzi czas oczekiwania na deski, wyrównania stoku i kara za sąsiadów.

Tabela 21. Czas budowy od otwarcia placu do ukończenia [min gry]: 3 budowniczych, płaski teren, bez sąsiadów, zapas materiałów w magazynie (symulacja Build.tick; w nawiasie liczba sztuk materiału)

Budynek	Frankowie	Saraceni	Wikingowie	Słowianie
Chata	2,2 (4 szt.)	2,7 (6 szt.)	3,3 (8 szt.)	2,2 (4 szt.)
Chata myśliwego	2,2 (4 szt.)	2,2 (4 szt.)	2,2 (4 szt.)	2,2 (4 szt.)
Mleczarnia	2,7 (6 szt.)	2,7 (6 szt.)	2,7 (6 szt.)	2,7 (6 szt.)
Sad	2,2 (4 szt.)	2,2 (4 szt.)	2,2 (4 szt.)	2,2 (4 szt.)
Chata nosiwody	2,2 (4 szt.)	2,2 (4 szt.)	2,2 (4 szt.)	2,2 (4 szt.)
Farma	3,3 (8 szt.)	—	—	—
Młyn	3,3 (8 szt.)	—	—	—
Piekarnia	3,3 (8 szt.)	—	—	—
Gaj daktylowy	—	3,3 (8 szt.)	—	—
Qanat	—	5,8 (16 szt.)	—	—
Chata rybaka	—	—	2,7 (6 szt.)	—
Chata zbieracza	—	—	—	2,2 (4 szt.)
Pole stałe	—	—	—	2,2 (4 szt.)
Kaszarnia	—	—	—	2,7 (6 szt.)
Chata drwala	1 (0 szt.)	1 (0 szt.)	1 (0 szt.)	1 (0 szt.)
Leśniczówka	2,2 (4 szt.)	2,2 (4 szt.)	2,2 (4 szt.)	2,2 (4 szt.)
Tartak	3,3 (8 szt.)	2,7 (6 szt.)	3,6 (9 szt.)	3,3 (8 szt.)
Kamieniołom	2,2 (4 szt.)	—	—	—
Kopalnia żelaza	3,3 (8 szt.)	—	—	—
Kopalnia węgla	3,3 (8 szt.)	—	—	—
Glinianka	—	2,2 (4 szt.)	—	—
Kopalnia darniowa	—	—	3,9 (10 szt.)	—
Wypalarka węgla	—	—	3,3 (8 szt.)	—
Barć	—	—	—	2,2 (4 szt.)
Chata łowcy futer	—	—	—	2,2 (4 szt.)

Budynek	Frankowie	Saraceni	Wikingowie	Słowianie
Huta	5,2 (14 szt.)	—	6,1 (17 szt.)	—
Kuźnia narzędzi	3,9 (10 szt.)	—	4,5 (12 szt.)	—
Winnica	3,3 (8 szt.)	—	—	—
Winiarz	3,3 (8 szt.)	—	—	—
Las kadzidlany	—	2,2 (4 szt.)	—	—
Wytwórnia kadzidła	—	3,3 (8 szt.)	—	—
Plantacja bawełny	—	3,3 (8 szt.)	—	—
Tkalnia	—	3,3 (8 szt.)	—	—
Garncarnia	—	3,3 (8 szt.)	—	—
Miodosytnia	—	—	3,6 (9 szt.)	—
Woskarnia	—	—	—	2,7 (6 szt.)
Garbarnia	—	—	—	2,7 (6 szt.)
Targ	2,7 (6 szt.)	3,3 (8 szt.)	2,7 (6 szt.)	2,7 (6 szt.)
Skład	2,2 (4 szt.)	2,2 (4 szt.)	2,2 (4 szt.)	2,2 (4 szt.)
Karawanseraj	—	3,4 (20 szt.)	—	—
Zbrojownia	5,2 (14 szt.)	—	6,1 (17 szt.)	—
Koszary	5,8 (16 szt.)	—	—	—
Strażnica	—	5,2 (14 szt.)	—	—
Przystań	—	—	?	—
Okręt	—	—	?	—
Kościół / Meczet / Kapliczka	3,3 (8 szt.)	3,9 (10 szt.)	4,5 (12 szt.)	3,3 (8 szt.)
Łaźnia	—	4,5 (12 szt.)	—	—
Bania	—	—	—	2,7 (6 szt.)

Dla przykładu Chata Franków (4 d) to 0,8 min noszenia (4 szt. × 0,2 min, jeden budowniczy) i 1,4 min pracy (1,0 + 0,1 × 4), razem 2,2 min. Specyfikacja podaje dla swojego modelu: Chata ok. 3,3 min, Przystań (15 d) ok. 9 min, Okręt (40 d) ok. 11 min — z czekaniem na deski. W grze, przy zapasie materiałów, czasy są krótsze (Chata 2,2, Przystań 5,7, Okręt 6,7 min); realny czas wydłużają kolejka materiałów, kara za ciasną zabudowę (do +40% czasu pracy) i wyrównanie stoku. Noszenie jest w modelu budowy czasem budowniczego, a nie drogi, więc odległości uwzględnia dopiero sprawność logistyczna producentów (rozdz. §12).

5.4 Dojście i noszenie przy fizycznej logistyce

Podane wyżej czasy (0,2 min noszenia na sztukę, budowa od razu po przydziale) to model **nominalny**. Przy `settings.physical` (domyślnie w grze) budowniczowie najpierw **dochodzą z Dworu na plac** (`odległość / {{v:Data.RULES.walk.v}}` minut, bez pracy), a materiał noszą **kursami po 10 sztuk**: czas jednej sztuki to `max(0,2 min, (2·L / v + {{v:Data.RULES.cycle.handle}}) / kurs)`, gdzie L — odległość drogi od najbliższego Składu lub Dworu. Bliskie place budują się tak samo szybko jak dawniej, a dalekie wolniej, więc **droga do placu i Skład przy budowie skracają czas** (rozdz. §12.6.2).

5.5 Złoto, rezerwa, anulowanie

- Koszt w złocie (Kościół, Qanat, Łaźnia, Bania, Karawanseraj, Koszary, Strażnica) jest pobierany **przy otwarciu placu**.
- **Frankowie:** otwarcie placu z kosztem w złocie i zakup narzędzia nie schodzą poniżej złota potrzebnego na żołd brakujących do najbliższego terminu żołnierzy (3 zł × brakujący) — Doradca przypomina o Koszarach 30 minut przed pierwszym terminem.
- Anulowanie placu zwraca wniesione materiały i złoto; wyburzenie gotowego budynku (zdarzenie pożaru) nie zwraca niczego, a narzędzie „przywiązane” do budynku przepada.

- Budowniczowie, którzy nic nie mają do roboty (brak materiału na każdym placu), stoją bezczynnie — w teście 3 budowniczych jest bezczynnych 60–73% czasu, co potwierdza, że wąskim gardłem są deski.

5.6 Odbudowa po pożarze

Odbudowa 6 budynków produkcyjnych po pożarze w 100. minucie trwa w modelu specyfikacji ok. 9 / 9 / 10 minut (Frankowie / Saraceni / Wikingowie) przy 3 budowniczych, 7 min przy 5; z jednym budowniczym 24–49 minut. Reguła pierwszeństwa pracowników jest konieczna: bez niej trzech bezczynnych budowniczych blokowało odbudowę Franka po głodzie do 40. minuty na stałe (ludność 10 do końca gry); z regułą ludność wraca do 26 i haracz do 6/7.

6. Katalog budynków

Budynki definiuje `Data.BUILDINGS`; ich liczby (koszty, wejścia, wyjścia, tempo) pochodzą ze specyfikacji v3.6, a obrysy z katalogu sprite'ów (`SPRITE_META`, rozdz. §15). Tabele w tym rozdziale są **generowane z kodu** podczas budowy dokumentu — jeśli zmieni się koszt lub tempo w `Data`, po przebudowie PDF zmieni się także tabela.

6.1 Jak czytać tabele

- **Obrys** — szerokość × głębokość w polach (północny róg obrysu to `b.x, b.y`); wejście (drzwi) jest zdefiniowane w katalogu sprite'ów (strona S lub E i punkt na ścianie) i służy nosicielom, budowniczym i myśliwym jako cel marszu.
- **Koszt** — *d* deski, *k* kamień, *gl* glina, *zł* złoto (płatne przy otwarciu placu). **T** — budynek wymaga narzędzia przy obsadzeniu.
- **Prac.** — liczba pracowników (0 lub 1).
- **Wejścia / Wyjścia** — tempo na minutę gry przy obsadzie 1 pracownika i mnożniku 1 (Wikingowie: wartości już po skali nacji, np. Tartak 1,3 → 2,6). Dla budynków wielowyjściowych (Woskarnia) wyjścia dzielą się w podanej proporcji.
- **Wymagania terenu** — dodatkowe warunki `World.canPlace` (rozdz. §11).

Każda nacja ma zestaw własnych budynków i wspólnych, które różnią się kosztem (Frank płaci deskami i kamieniem, Saracen deskami i gliną, Wiking i Słowianin tylko deskami):

Tabela 22. Liczba budynków budowanych przez nację (bez Dworu)

Nacja	Razem	W tym własne
Frankowie	23	12
Saraceni	22	11
Wikingowie	20	9
Słowianie	19	8

6.2 Budynki wspólne

Jedenaście budynków występuje u wszystkich czterech nacji:

Tabela 23. Budynki wspólne i ich koszty w poszczególnych nacjach (d = deski, k = kamień, gl = glina)

Budynek	Frankowie	Saraceni	Wikingowie	Słowianie	T
Chata	4 d	2 d + 4 gl	8 d	4 d	
Chata drwala	4 d	4 d	4 d	4 d	
Leśniczówka	4 d	4 d	4 d	4 d	
Tartak	6 d + 2 k	4 d + 2 gl	9 d	8 d	T
Chata myśliwego	4 d	4 d	4 d	4 d	
Mleczarnia	6 d	4 d + 2 gl	6 d	6 d	
Sad	4 d	4 d	4 d	4 d	
Chata nosiwody	4 d	2 d + 2 gl	4 d	4 d	
Targ	6 d	4 d + 4 gl	6 d	6 d	
Skład	4 d	2 d + 2 gl	4 d	4 d	
Kościół / Meczet	8 d + 80 zł	6 d + 4 gl + 80 zł	12 d + 80 zł	8 d + 80 zł	

U Wikingów Chata (Długi dom) mieści 8 osób zamiast 6, a drwal, leśnik i tartak pracują szybciej (rozdz. §3); u Słowian cennik bazuje na Wikingach bez zwiększonej Chaty (Chata 4 d, Tartak 8 d, reszta jak u Franków bez kamienia). Kościół nazywa się u Saracenów Meczetem, a u Słowian Kapliczką.

6.3 Dwór

Dwór (obrys 4×4, wejście od południa, stoi pośrodku mapy) jest „sercem osady” i nie można go budować ani burzyć. Daje:

- **20 mieszkań** bazowych i komorę **20 sztuk każdego towaru** (zwiększa pojemność każdego towaru o 20, patrz rozdz. §3),
- **piłę zamkową** (do 0,6 pnia/min → deski) i zawory budulca (kamień dla Franków, glina dla Saracenów),
- cel nosicieli bez Składu, punkt startowy budowniczych i obywateli,
- ustawienie liczby budowniczych (przycisk 👷 w HUD; 2–5).

6.4 Frankowie

Najpełniejszy zestaw (23 budynki): łańcuch chleba (Farma → Młyn → Piekarnia), metalurgia (Kopalnie żelaza i węgla → Huta → Kuźnia narzędzi / Zbrojownia), wino (Winnica → Winiarz) i Koszary.

Tabela 24. Budynki nacji: Frankowie — 23 budynków poza Dworem (4×4). T = wymaga narzędzia przy obsadzeniu; tempo na minutę gry przy obsadzie 1 pracownika

Budynek	Obrys	Koszt	T	Prac.	Wejścia /min	Wyjścia /min	Wymagania terenu	Uwagi
Chata	2×2	4 d		0		mieszkania +6 (Wikingowie +8)		
Chata myśliwego	2×2	4 d		1		mięso 0,8		nie wymaga lasu; plon × min(1, zwierzyna w łowisku / 4 pkt)
Mleczarnia	2×3	6 d		1		ser 1		
Sad	3×3	4 d		1		owoce 1		
Chata nosiwody	2×2	4 d		1		woda 1,5		
Farma	4×3	6 d + 2 k		1		zboże 1,5		
Młyn	3×3	6 d + 2 k	T	1	zboże 1,5	mąka 1,5		
Piekarnia	2×3	6 d + 2 k		1	mąka 1,5 + woda 0,75	chleb 3,3		
Chata drwala	2×2	4 d		1		pień 1		pierwsza Chata drwala jest darmowa
Leśniczówka	2×2	4 d		1		sadzonki 1; sadzi drzewa 1,0		Sadzi drzewa
Tartak	3×2	6 d + 2 k	T	1	pień 1	deski 2		
Kamieniołom	3×3	4 d	T	1		kamień 1,5	złoże: kamień	
Kopalnia żelaza	3×3	4 d + 4 k	T	1		ruda 1	złoże: żelazo	zjada 0,5 porcji/min tylko z nadwyżki
Kopalnia węgla	3×3	4 d + 4 k	T	1		węgiel 1	złoże: węgiel	zjada 0,5 porcji/min tylko z nadwyżki
Huta	3×3	8 d + 6 k	T	1	ruda 1,5 + węgiel 1,5	sztabki 1,5		
Kuźnia narzędzi	2×3	6 d + 4 k	T	1	sztabki 1,2	narzędzia 1,2		
Winnica	3×3	6 d + 2 k		1		winogrona 1		
Winiarz	2×3	6 d + 2 k		1	winogrona 1	wino 1		
Targ	3×3	6 d		1		zakup narzędzi (20 zł); Saraceni: sprzedaż towarów		
Skład	3×2	4 d		0		pojemność +80 szt. każdego towaru		
Zbrojownia	3×2	8 d + 6 k	T	1	sztabki 1,2 + węgiel 1,2	broń 1,2		

Budynek	Obrys	Koszt	T	Prac.	Wejścia /min	Wyjścia /min	Wymagania terenu	Uwagi
Koszary	3×3	8 d + 8 k + 60 zł		1		warunek dostaw żołnierzy		
Kościół	4×2	8 d + 80 zł		1	wino 0,3	Dobrobyt +10 (1 budynek na 50 os.)		

6.5 Saraceni

Saracen płaci haracz złotem z handlu trzema towarami; ma 22 budynki, w tym Strażnicę i Karawanseraj.

Tabela 25. Budynki nacji: Saraceni — 22 budynków poza Dworem (4×4). T = wymaga narzędzia przy obsadzeniu; tempo na minutę gry przy obsadzie 1 pracownika

Budynek	Obrys	Koszt	T	Prac.	Wejścia /min	Wyjścia /min	Wymagania terenu	Uwagi
Chata	2×2	2 d + 4 gl		0		mieszkania +6 (Wikingowie +8)		
Chata myśliwego	2×2	4 d		1		mięso 0,8		nie wymaga lasu; plon × min(1, zwierzyna w łowisku / 4 pkt)
Mleczarnia	2×3	4 d + 2 gl		1		ser 1		
Sad	3×3	4 d		1		owoce 1		
Chata nosiwody	2×2	2 d + 2 gl		1		woda 1,5		
Gaj daktylowy	3×3	4 d + 4 gl		1	woda 0,6	daktyle 1,6		
Qanat	3×2	6 d + 10 gl + 60 zł		1		woda 4,5		Zastępuje 3 nosiwody
Chata drwala	2×2	4 d		1		pień 1		pierwsza Chata drwala jest darmowa
Leśniczówka	2×2	4 d		1		sadzonki 1; sadzi drzewa 1,0		Sadzi drzewa
Tartak	3×2	4 d + 2 gl	T	1	pień 1	deski 2		
Glinianka	3×3	4 d	T	1		glina 2	złoże: glina	
Las kadzidlany	3×3	4 d		1		żywica 1		
Wytwórnia kadzidła	2×3	4 d + 4 gl	T	1	żywica 1	kadzidło 1		zjada 0,5 porcji/min tylko z nadwyżki
Plantacja bawełny	3×3	4 d + 4 gl		1	woda 0,6	bawełna 1,2		
Tkalnia	2×3	4 d + 4 gl	T	1	bawełna 1,2	tkanina 1		
Garncarnia	2×3	4 d + 4 gl	T	1	glina 1 + pień 0,3	ceramika 1		
Targ	3×3	4 d + 4 gl		1		zakup narzędzi (20 zł); Saraceni: sprzedaż towarów		
Skład	3×2	2 d + 2 gl		0		pojemność +80 szt. każdego towaru		
Karawanseraj	4×3	10 d + 10 gl + 100 zł		1		ceny +20%, liczy się jak 2 Targi (max 2)		
Strażnica	2×2	8 d + 6 gl + 40 zł		1	złoto 0,6 (utrzymanie)	ryzyko napadu −40%, łup −25% (max 2)		
Meczet	3×3	6 d + 4 gl + 80 zł		1	kadzidło 0,3	Dobrobyt +10 (1 budynek na 50 os.)		
Łaźnia	3×3	6 d + 6 gl + 40 zł		1	woda 0,5	Dobrobyt +6 (1 budynek na 50 os.)		

6.6 Wikingowie

Wiking opiera się na drewnie, morzu i wyprawach: 20 budynków, węgiel wyłącznie z Wypalarek, Przystań i Okręt jako rdzeń mechaniki haraczu.

Tabela 26. Budynki nacji: Wikingowie — 20 budynków poza Dworem (4×4). T = wymaga narzędzia przy obsadzeniu; tempo na minutę gry

przy obsadzie 1 pracownika

Budynek	Obrys	Koszt	T	Prac.	Wejścia /min	Wyjścia /min	Wymagania terenu	Uwagi
Chata	2×2	8 d		0		mieszkania +6 (Wikingowie +8)		
Chata myśliwego	2×2	4 d		1		mięso 0,8		nie wymaga lasu; plon × min(1, zwierzyna w łowisku / 4 pkt)
Mleczarnia	2×3	6 d		1		ser 1		
Sad	3×3	4 d		1		owoce 1		
Chata nosiwody	2×2	4 d		1		woda 1,5		
Chata rybaka	2×2	6 d		1		ryby 1,1	brzeg morza, jeziora lub lodu	
Chata drwala	2×2	4 d		1		pień 1,3		pierwsza Chata drwala jest darmowa
Leśniczówka	2×2	4 d		1		sadzonki 2; sadzi drzewa 1,0		Sadzi drzewa
Tartak	3×2	9 d	T	1	pień 1,3	deski 2,6		
Kopalnia darniowa	3×3	10 d	T	1		ruda 1,5	złoże: ruda darniowa (torf)	zjada 0,25 porcji/min tylko z nadwyżki
Wypalarka węgla	3×3	8 d		1	pień 2	węgiel 1		Jedyne źródło węgla
Huta	3×3	17 d	T	1	ruda 1,5 + węgiel 1,5	sztabki 1,5		
Kuźnia narzędzi	2×3	12 d	T	1	sztabki 1,2	narzędzia 1,2		
Miodosytnia	2×3	9 d		1	woda 0,5	miód pitny 1		
Targ	3×3	6 d		1		zakup narzędzi (20 zł); Saraceni: sprzedaż towarów		
Skład	3×2	4 d		0		pojemność +80 szt. każdego towaru		
Zbrojownia	3×2	17 d	T	1	sztabki 1,2 + węgiel 1,2	broń 1,2		
Przystań	4×2	15 d		0		warunek dla Okrętu	brzeg morza	
Okręt	4×2	40 d		0	miód pitny + broń + załoga	wyprawa (6/6/6 albo 12/12/12)	brzeg morza	Wyprawa: 6 załogi, 6 miodu, 6 broni
Kościół	3×3	12 d + 80 zł		1	miód pitny 0,3	Dobrobyt +10 (1 budynek na 50 os.)		

6.7 Słowianie

Słowianin żyje z lasu i płaci haracz w towarach: 19 budynków, plony leśne zależne od gęstości lasu (Puszcza).

Tabela 27. Budynki nacji: Słowianie — 19 budynków poza Dworem (4×4). T = wymaga narzędzia przy obsadzeniu; tempo na minutę gry przy obsadzie 1 pracownika

Budynek	Obrys	Koszt	T	Prac.	Wejścia /min	Wyjścia /min	Wymagania terenu	Uwagi
Chata	2×2	4 d		0		mieszkania +6 (Wikingowie +8)		
Chata myśliwego	2×2	4 d		1		mięso 0,8		nie wymaga lasu; plon × min(1, zwierzyna w łowisku / 4 pkt)
Mleczarnia	2×3	6 d		1		ser 1		
Sad	3×3	4 d		1		owoce 1		
Chata nosiwody	2×2	4 d		1		woda 1,5		
Chata zbieracza	2×2	4 d		1		zbiory leśne 1		plon × min(1, drzewa / 200)
Pole stałe	3×3	4 d		1		zboże 1,2		
Kaszarnia	2×3	6 d	T	1	zboże 1,5	kasza 2,25		Kasza liczy się jako chleb
Chata drwala	2×2	4 d		1		pień 1		pierwsza Chata drwala jest darmowa
Leśniczówka	2×2	4 d		1		sadzonki 1; sadzi drzewa 1,0		Sadzi drzewa
Tartak	3×2	8 d	T	1	pień 1	deski 2		

Budynek	Obrys	Koszt	T	Prac.	Wejścia /min	Wyjścia /min	Wymagania terenu	Uwagi
Barć	3×3	4 d		1		plaster 1,2		plon × min(1, drzewa / 200)
Chata łowcy futer	2×2	4 d		1		futro surowe 0,8		plon × min(1, drzewa / 200)
Woskarnia	2×3	6 d	T	1	plaster 1,2	miód 0,84 + wosk 0,36		Miód i wosk idą do daniny; wosk spala też Kapliczka
Garbarnia	2×3	6 d	T	1	futro surowe 0,8 + woda 0,4	futro wyprawione 0,8		Wymaga Chaty nosiwody (woda)
Targ	3×3	6 d		1		zakup narzędzi (20 zł); Saraceni: sprzedaż towarów		
Skład	3×2	4 d		0		pojemność +80 szt. każdego towaru		
Kapliczka	3×3	8 d + 80 zł		1	wosk 0,3	Dobrobyt +10 (1 budynek na 50 os.)		
Bania	2×2	6 d + 40 zł		1	woda 0,3 + pień 0,2	Dobrobyt +6 (1 budynek na 50 os.)		

7. Nacje

Cztery nacje mają to samo szkielet ekonomii (rozdz. §3–§5), ale **inną oś napięcia** i inną walutę haraczu. Poziomy trudności i kolejność kampanii wynikają z pomiarów botami (rozdz. §16.8): Słowianie → Frankowie → Wikingowie → Saraceni; trudniejsza nacja jest odblokowywana później, zamiast wyrównywać liczby na siłę.

Tabela 28. Zasoby startowe i parametry mapy nacji (Data.FACTIONS)

Parametr	Frankowie	Saraceni	Wikingowie	Słowianie
Ludność	14	14	14	14
Deski	30	30	40	40
Kamień	12	—	—	—
Glina	—	12	—	—
Jedzenie startowe	36 (chleb)	36 (daktyle)	36 (ryby)	36 (kasza)
Narzędzia	14	8	14	8
Złoto	80	100	80	80
Drzewa na mapie	300	150	450	300
Dojrzewanie drzewa [min]	5	12	3	6
Złoża (liczba miejsc)	kamień 3, żelazo 2, węgiel 3	glina 2	ruda darniowa (torf) 2	—
Próg gęstości lasu (Puszcza)	— (brak budynków leśnych)	— (brak budynków leśnych)	— (brak budynków leśnych)	200 drzew
Klimat domyślny	umiarkowany	pustynny	śnieżny	Europa Wschodnia
Etap kampanii / trudność	2/4 · ★★☆☆	4/4 · ★★★★	3/4 · ★★★☆	1/4 · ★☆☆☆

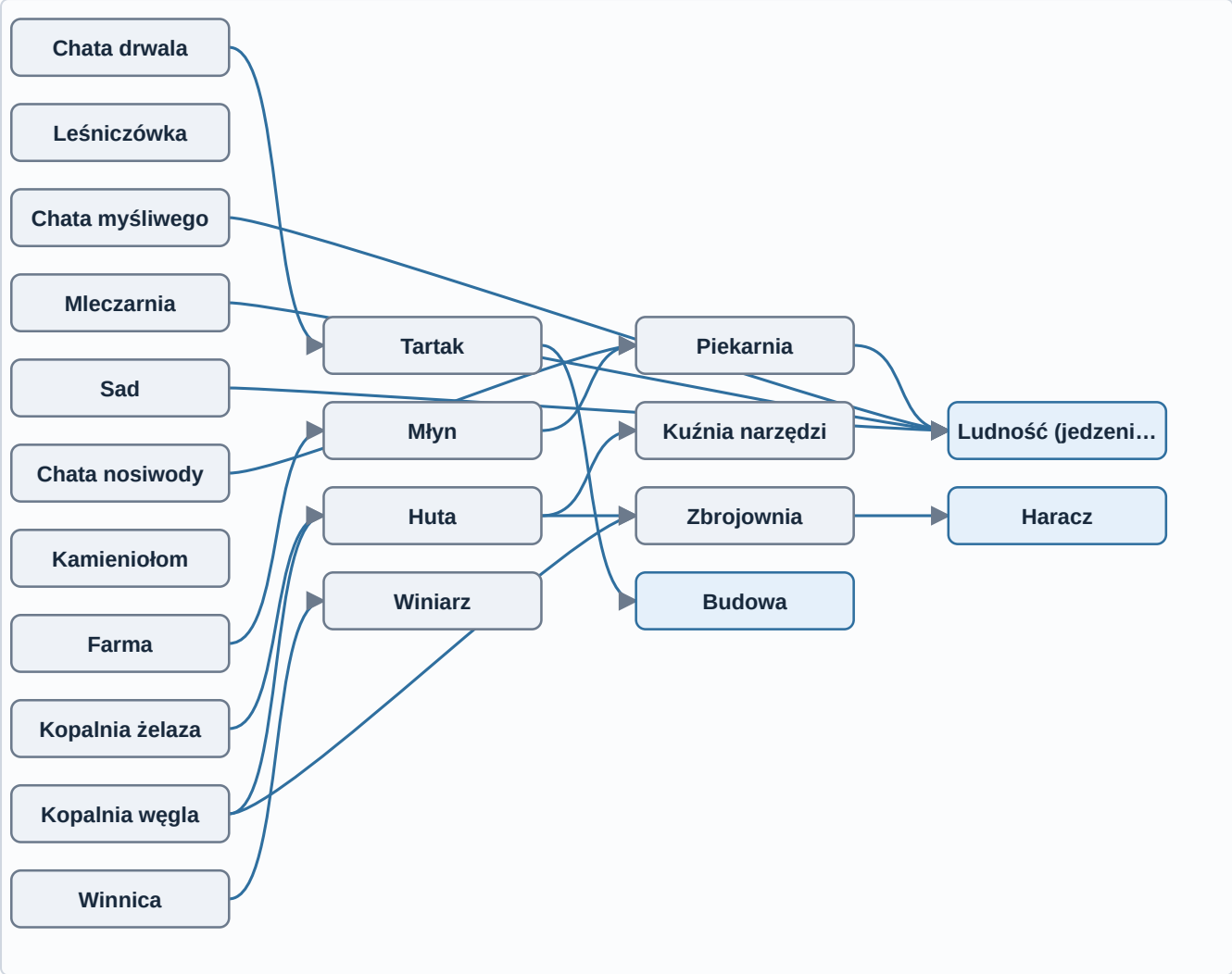
Każda nacja startuje z 14 osobami; podatek poziom 1 i racje ×1; budowniczowie 3 / 2 / 5 (domyślnie / minimum / maksimum); komora Dworu 20 szt. każdego towaru. Mapa musi gwarantować minimum złóż nacji (rozdz. §10), a Wiking dodatkowo startuje zawsze nad morzem.

7.1 Frankowie

Frank jest nacją bez ograniczeń miejsca i bez zależności od mapy: ma najpełniejszy zestaw budynków (23) i jest najbardziej stabilny, ale jego napięcie leży w tym, że **kopalnie zjadają chleb**, a **haracz w żołnierzach wymaga podatku**, który obniża popularność. Etap kampanii 2/4.

Tabela 29. Łańcuchy Franków

Łańcuch	Proporcja	Wyjście	Uwagi
Drewno	1 drwal : 1 leśnik : 1 tartak	2,0 deski/min	3 robotników
Chleb	1 Farma : 1 Młyn : 1 Piekarnia (+ 0,5 nosiwody)	3,3 chleba/min = 19,8 osoby	3,5 robotnika na 3,3 porcji (0,94 na robotnika); wejścia: zboże 1,5, mąka 1,5, woda 0,75
Broń	1 Kopalnia żelaza : 2 Kopalnie węgla : 1 Huta : 1 Zbrojownia	do 1,0 broni/min	5 robotników + 1,5 porcji/min (tylko z nadwyżki); sztuka broni ≈ 6,3 osobominuty
Narzędzia	Huta + Kuźnia narzędzi	do 1,2 narzędzia/min	konkuruje ze Zbrojownią o sztabki i węgiel
Wino	1 Winnica : 1 Winiarz	1,0 wina/min	starcza na 3 kościoły (0,3/min każdy)



Rysunek 5. Łańcuchy produkcji nacji Frankowie (diagram liczony z Data.BUILDINGS; strzałka = towar produkowany przez budynek po lewej i zużywany przez budynek po prawej; skrócone nazwy)

Haracz: żołnierz = 1 broń + 1 osoba + 3 zł żołdu; dostawa wymaga czynnych **Koszar**; złoto na żołd chroni automatyczna rezerwa na najbliższy termin (rozdz. §8). Pojemność przepisu wynosi 9 poziomów, po rozbudowie ludności 13. **Podatek 3 jest pułapką** (popularność 42 < 45 zamraża imigrację), więc podatek 1 lub 2 jest rozsądnym zakresem; Koszary stawiamy najpóźniej 30 minut przed pierwszym terminem, a Doradca przypomina o nich w 30. minucie.

Przepis na gospodarkę (kolejność budowy z testu normalnej gry): (1) dwie Chaty drwala (pierwsza gratis), Tartak, Sad, Chata myśliwego, Kamieniołom, Leśniczówka; (2) Chata nosiwody, Farma, Młyn, Piekarnia, Koszary, dwie Chaty, Mleczarnia, Targ, Skład; (3) druga Leśniczówka, trzeci drwal, Kopalnia żelaza, dwie Kopalnie węgla, Huta, Zbrojownia; (4) drugi Tartak, drugi łańcuch chleba, Chata, Kuźnia narzędzi, kolejne Chaty.

Wynik w grze (bot R bez szumu, haracz Łatwy): ludność @20/40/60/90/150 = 25 / 31 / 43 / 43 / 43, minuta 36 osób: 49, głód 0 min, terminy 6/6, dostarczonych żołnierzy 32, w skarbcu 200 zł. Specyfikacja (model bez przestrzeni) podaje 20 / 22 / 43 / 43 / 39 po haraczu poziomu 3 i 28 żołnierzy; gra jest zgodna co do kryteriów (6/6 terminów, brak głodu, ludność 43), a różnice na początku wynikają z modelu budowy i bramy imigracji.

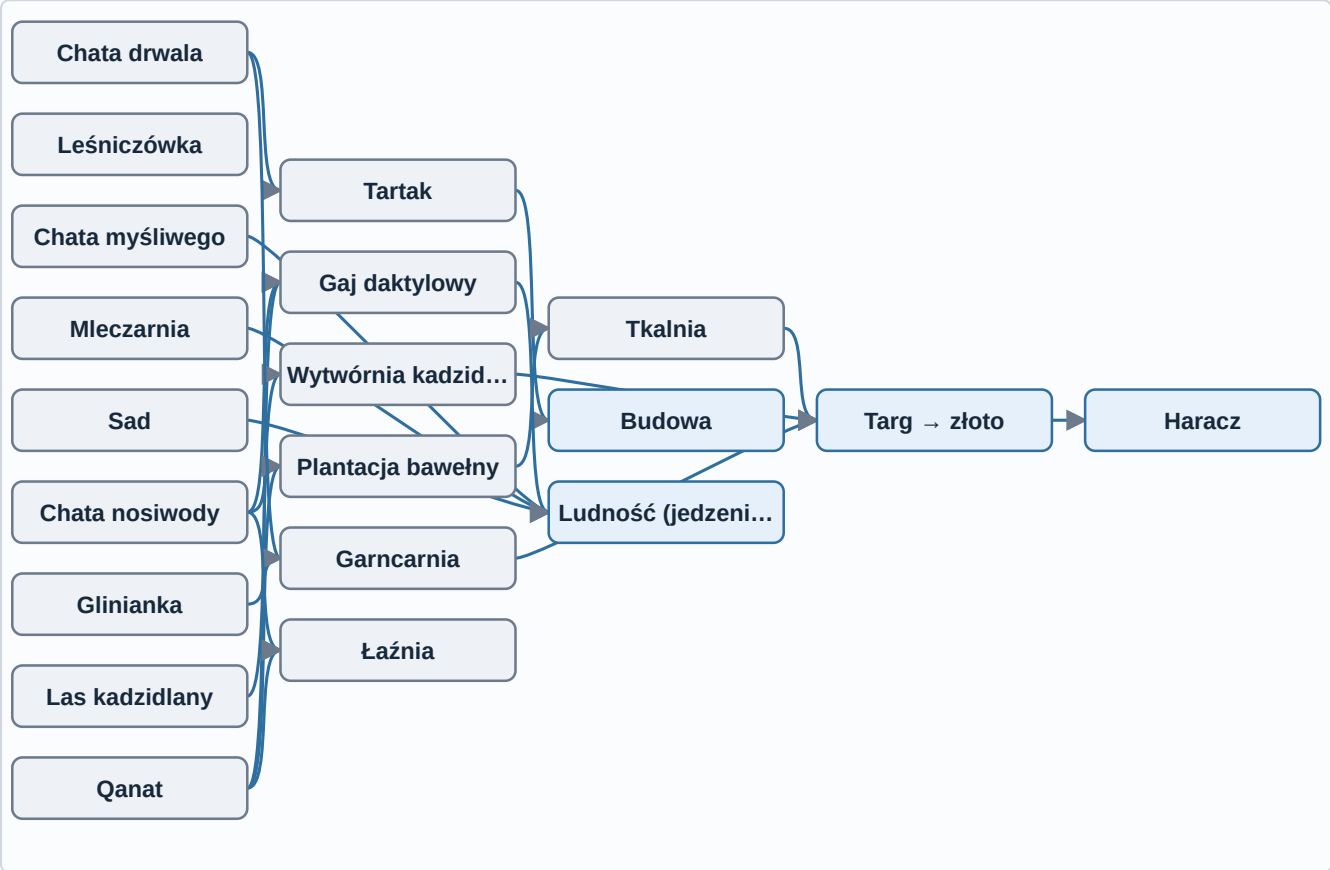
7.2 Saraceni

Saracen płaci haracz **złotem z handlu trzema towarami** (kadzidło, tkanina, ceramika). Jego napięcie leży w wodzie, w daktylach dzielonych między ludzi i Wytwórnię kadzidła, w nasyceniu rynku i w ryzyku napadu na zgromadzone

złoto. To nacja trudniejsza, planowana na późniejszy etap kampanii (4/4): słaby gracz przechodzi u niego poziom 3 w 62% przypadków (Frankowie 83%, Wikingowie 67%, Słowianie 100%).

Tabela 30. Łańcuchy Saracenów

Łańcuch	Proporcja	Wyjście	Uwagi
Daktyle	1 Gaj + 0,4 nosiwody	1,6 porcji/min = 9,6 osoby	1,14 porcji na robotnika
Kadzidło	1 Las kadzidlany : 1 Wytwórnia	1,0 kadzidła/min	Wytwórnia zjada 0,5 porcji/min (z nadwyżki)
Tkanina	1 Plantacja : 1 Tkalnia	1,0 tkaniny/min	nadwyżka 0,2 bawełny/min się marnuje (magazyn 40)
Ceramika	1 Garncarnia + część Glinianki	1,0 ceramiki/min	zużywa 1,0 gliny i 0,3 pnia/min; konkuruje z budową o glinę i drewno
Woda	1 nosiwoda na 2,5 odbiorcy; 1 Qanat na 7	1,5 lub 4,5 wody/min	Qanat opłaca się przy ≥ 6 odbiorcach



Rysunek 6. Łańcuchy produkcji nacji Saraceni (diagram liczony z Data.BUILDINGS; strzałka = towar produkowany przez budynek po lewej i zużywany przez budynek po prawej; skrócone nazwy)

Rynek: Targ kupuje trzy towary po osobnych cenach; każdy towar ma własną krzywą, a sprzedaż odbywa się z całego zapasu naraz (wykres w rozdz. §8). **Karawanseraj** podnosi ceny bazowe i podłogi o 20% i liczy się jak 2 Targi — pojemność przepisu Saracena rośnie z 6 do 8 (drugi Karawanseraj niczego nie dodaje); bez niego Saraceni mieliby najniższy sufit z czterech nacji o ponad 2 poziomy.

Napad na karawanę i Strażnica: im więcej złota w skarbcu, tym większa szansa napadu (rozdz. §9); Strażnica zmniejsza ryzyko za cenę utrzymania. Pierwsze 150 zł jest nietykalne, więc zwykli i słabi gracze napadów nie odczuwają.

Przepis na gospodarkę: (1) dwie Chaty drwala, Tartak, Chata nosiwody, pierwszy Gaj, Glinianka, dwie Leśniczówki, Chata myśliwego; (2) druga nosiwoda, drugi Gaj, Targ, Skład, Las kadzidlany i Wytwórnia, dwie Chaty; (3) Qanat, Plantacja bawełny i Tkalnia, trzeci Gaj, Mleczarnia, Sad, Chata; (4) Meczet, Garncarnia, Łaźnia, druga para Las + Wytwórnia, drugi Targ, Karawanseraj, kolejne Chaty, druga Plantacja i Tkalnia.

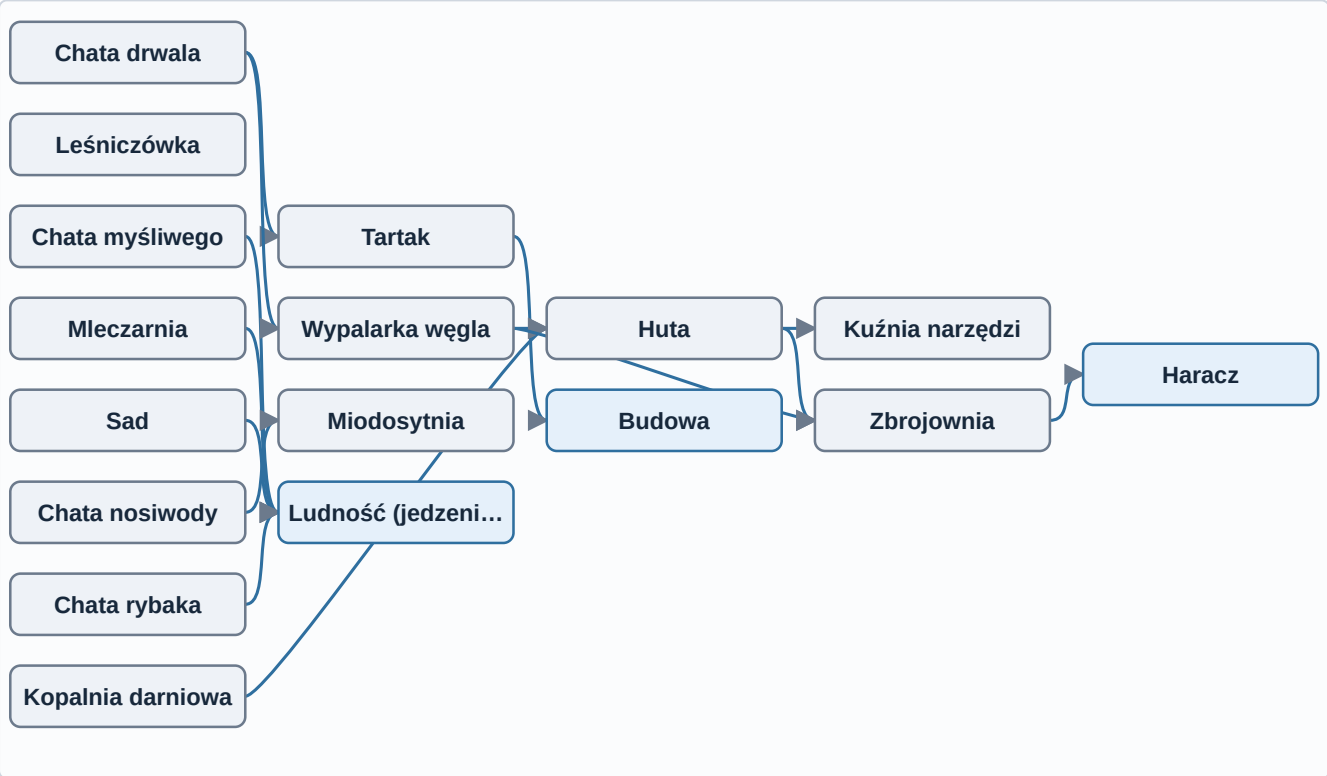
Wynik w grze (bot R, bez szumu, haracz Łatwy): ludność 20 / 38 / 38 / 38 / 38, minuta 36 osób: 35, głód 0 min, terminy 6/6, zapłacono 486 zł haraczu, w skarbcu 702 zł (specyfikacja bez napadów: 891 zł, ludność 20 / 30 / 36 / 36 / 36).

7.3 Wikingowie

Wiking opiera się na **drewnie, morzu i wyprawach**: wyprawy okrętów są rdzeniem jego mechaniki i jedyną walutą haraczu. Startuje wolno (36 osób dopiero ok. 52.–55. minuty), wydaje najwięcej desek i płaci haracz załogą, bronią i miodem pitnym, które okręt zabiera na kilkanaście minut. Węgiel pochodzi wyłącznie z Wypalarek (2 pnie → 1 węgiel), więc broń jest droższa niż u Franka (ok. 9,4 wobec 6,3 osobominuty), ale nie zjada jedzenia kopalń węgla. Ma najdłuższy łańcuch do pierwszej dostawy (Przystań i Okręt budują się ok. 20 minut od zebrania materiałów), więc jego **pierwszy termin przypada najpóźniej: w 110. minucie**. Etap kampanii 3/4.

Tabela 31. Łańcuchy Wikingów

Łańcuch	Proporcja	Wyjście	Uwagi
Drewno	1 drwal : 0,65 leśnika : 1 tartak	2,6 deski/min	450 drzew na mapie, dojrzewanie 3 min
Miód pitny	1 Miodosytnia : 0,33 nosiwody	1,0 miodu pitnego/min	starcza na wyprawy i kościół (miód z wody w jednym budynku — Pasieka usunięta)
Broń	1 Kopalnia darniowa : 2 Wypalarki : 1 Huta : 1 Zbrojownia	do 1,0 broni/min	4 pnie na sztukę; pracuje poniżej połowy mocy
Jedzenie	4–6 Chat rybaka + Myśliwy + Mleczarnia + Sad	7,2–9,4 porcji/min	ryby to ok. 60% dopływu



Rysunek 7. Łańcuchy produkcji nacji Wikingowie (diagram liczony z Data.BUILDINGS; strzałka = towar produkowany przez budynek po lewej i zużywany przez budynek po prawej; skrócone nazwy)

Rybołówstwo. Chata rybaka stoi nad morzem i działa jak pole: ryby są nieskończone, a ogranicza je tylko czas produkcji i **liczba miejsc na wybrzeżu** (domyślnie 6, `settings.shoreSpots`). Przy 3 miejscach ludność spada z 40 do 34, ale Chata myśliwego, Mleczarnia i Sad ją zastępują (ludność 50 w teście). Reguła generatora map: pozycja startowa Wikingów leży zawsze nad morzem, z co najmniej 6 miejscami pod Chaty rybaka i miejscem na Przystań i Okręty.

Wyprawy są deterministyczne i bez losu. Gracz ma dwa rodzaje; czas, załoga i łup dobrano tak, by wielka wyprawa była o ok. 25% tańsza w osobominutach na jednostkę haraczu, ale wymagała dużej osady i dwóch okrętów naraz:

Tabela 32. Wyprawy Wikingów

	Wyprawa zwykła	Wielka wyprawa
Okręty	1	2 jednocześnie
Załoga / miód pitny / broń	6 / 6 / 6	12 / 12 / 12
Czas	10 min	12 min
Straty po powrocie	1 osoba i 1 broń	2 osoby i 2 bronie
Łup	30 zł	80 zł i 2 narzędzia
Liczy się jako	1 wyprawa	3 wyprawy
Koszt w osobominutach	ok. 60 (miód 8 + załoga 60 + broń 9,4 + osoba 10 − łup 27)	ok. 135 (ok. 45 na jednostkę)
Wymagania do wypłynięcia	Przystań, wolny Okręt, 6 miodu i 6 broni w magazynie	Przystań, 2 wolne Okręty, 12 miodu i 12 broni w magazynie
Reguła wysyłki (obie)	po odjeździe zostaje ≥ 10 osób i — przy włączonym „Zapasie załogi” — ≥ 90% robotników potrzebnych budynkom (po odliczeniu budowniczych)	jak obok

Tryb wypraw (przycisk ⛵): **Zwykłe** (domyślny; w nim kalibrowano presety Łatwy, Normalny, Trudny) albo **Mieszane** (gdy są 2 wolne okręty i zapas na wielką wyprawę, wypływa wielka; tryb mistrza — liczba okrętów powinna być parzysta). Wyprawa wraca z łupem i liczy się do żądania **po powrocie**. Przycisk „Zapas załogi” włącza regułę 90% robotników (bez niej przeciążenie psuje osadę: poziom 8 przy wysyłce bez oglądu to 3/7 terminów i ludność 40 → 32).

Przepis na gospodarkę: (1) trzy Chaty drwala (pierwsza gratis), Tartak, Leśniczówka, dwóch rybaków, Chata myśliwego, dwie Chaty; (2) Chata nosiwody, druga Leśniczówka, drugi Tartak, czwarty drwal, trzeci rybak, Mleczarnia, Sad, Targ, Skład; (3) Miodosytnia, Kopalnia darniowa, dwie Wypalarki, Huta, Zbrojownia; (4) Przystań i pierwszy Okręt, Chata, Kuźnia narzędzi, Kościół, czwarta Chata, czwarty rybak, drugi Okręt, kolejne Chaty.

Wynik w grze (bot R, bez szumu, haracz Łatwy): ludność 18 / 32 / 38 / 38 / 38, minuta 36 osób: 54, głód 0 min, terminy 6/6, 22 jednostek haraczu, w skarbcu 1004 zł (specyfikacja: 21 / 32 / 38 / 38 / 38, 11 wypraw, 677 zł).

7.4 Słowianie

Słowianin żyje z lasu i płaci haracz **w towarach**: puszcza daje mu jedzenie, futra, miód i wosk, a senior (poborca) zbiera daninę koszykiem tych towarów co 15 minut. Ma 19 budynków i jest nacją najłatwiejszą: bot reaktywny bez przepisu przechodzi u niego poziomy 3–8 w 96–100% przypadków (Frankowie 21%, Saraceni 17% na poziomie 3), więc to **nacja wprowadzająca** (etap kampanii 1/4). Głębia leży gdzie indziej niż u pozostałych: w zdrowiu lasu i w doborze koszyka.

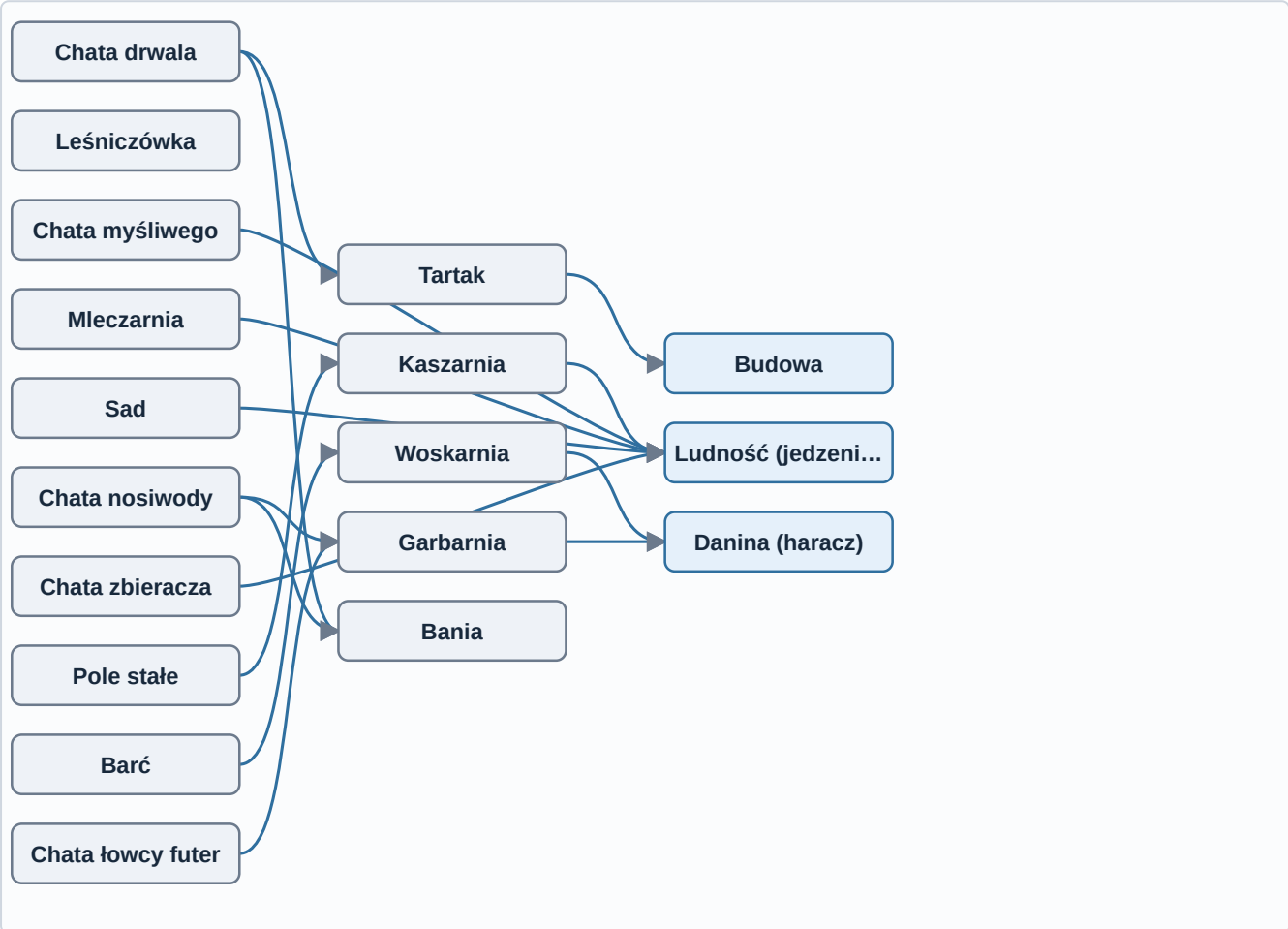
Mechanika własna 1: Puszcza. Las jest żywym zasobem, nie tylko drewnem. Chata zbieracza, Barć i Chata łowcy futer dają plon proporcjonalny do gęstości lasu (Chata myśliwego poluje na zwierzęta i od lasu nie zależy): **plon × min(1, drzewa / 200)**. Mapa Słowian ma 300 drzew z dojrzewaniem 6 min; poniżej progu plony maleją liniowo (150 drzew = 75% plonu), więc wycinka (Drwal 1,0 pnia/min) konkuruje z daniną, a Leśniczówka (sadzi 1,0 drzewa/min) jest narzędziem gospodarki, nie ozdobą. Test poziomu 5: przepis (2 drwali, 2 leśników) kończy z 299 drzewami i spełnia 6/6 terminów; 5 drwali bez leśników kończy z 32 drzewami, ludność spada do 33 i haracz przechodzi 4 z 6 terminów; na poziomie 3 ten sam błąd daje 11 minut głodu (zbieracze przestają karmić).

Mechanika własna 2: Danina koszykowa. Poborca żąda *wartości*, nie sztuk. Trzy towary mają wartość w osobominutach: futro wyprawione 2,8, miód 1,5, wosk 3; udziały w żądaniu: 40% / 35% / 25%. W terminie liczy się łączna wartość dostaw, a każdy z trzech towarów musi pokryć co najmniej 50% swojego udziału; nadwyżka jednego towaru może pokryć resztę niedoboru innego. Towar leży w magazynach do terminu, więc o poziomie 6 i wyżej

decyduje **pojemność** (6 szt. u producenta + 20 w komorze + 80 na Skład) — bez Składu pojemność przepisu spada o 1 poziom.

Tabela 33. Łańcuchy Słowian

Łańcuch	Proporcja	Wyjście	Uwagi
Miód i wosk	1 Barć : 1 Woskarnia	0,84 miodu + 0,36 wosku /min	jedna para daje oba towary w proporcji 2,3 : 1; wartość 2,34 osobominuty na 2 osobominuty pracy
Futra	1 Chata łowcy : 1 Garbarnia : 0,27 nosiwody	0,8 futra wyprawionego /min	wartość 2,24 na ok. 2,3 osobominuty; Garbarnia wymaga wody
Jedzenie	3 Chaty zbieracza + Sad + Mleczarnia + 2 Pola + Kaszarnia	7,25 porcji/min	zbieracze to 40% dopływu, więc zależą od lasu
Drewno	2 Drwali : 2 Leśniczówki : 1 Tartak	2,0 deski/min	Tartak 8 d; 300 drzew, dojrzewanie 6 min



Rysunek 8. Łańcuchy produkcji nacji Słowianie (diagram liczony z Data.BUILDINGS; strzałka = towar produkowany przez budynek po lewej i zużywany przez budynek po prawej; skrócone nazwy)

Warstwy mistrzostwa (pojemność przepisu — najwyższy spełniany poziom): przepis nacji 7; + 1 / 2 / 3 pary łańcuchów (futra, miód i wosk) 9 / 11 / 12; rozbudowa ludności bez efektu; bez Składu 6; bez Kapliczki i Bani (Dobrobyt kosztuje 1 poziom) 8. **Pole żarowe** (wycinka lasu pod pole) przetestowano i odrzucono: nie zmienia pojemności (7 wobec 7).

Przepis na gospodarkę: (1) dwie Chaty drwala (pierwsza gratis), Tartak, dwie Chaty zbieracza, Leśniczówka, dwie Chaty, Sad, Chata nosiwody; (2) trzecia Chata zbieracza, dwa Pola, Kaszarnia, pierwsza para: Chata łowcy futer + Garbarnia + Barć + Woskarnia; (3) Chata, Mleczarnia, Skład, Targ, druga para łańcuchów, Chata; (4) Kapliczka, Bania, druga Leśniczówka, trzecia para miodu i wosku, dwie Chaty, trzecia para futer.

Wynik w grze (bot R, bez szumu, haracz Łatwy): ludność 32 / 40 / 40 / 40 / 40, minuta 36 osób: 25, głód 0 min, terminy 6/6, 540 osobominut daniny, w skarbcu 236 zł (specyfikacja: ludność 32 / 40 / 40 / 40, 36 osób w 25. minucie, 540 osobominut: futra 216, miód 189, wosk 135).

7.5 Przepisy botów

Przepis nacji to lista budynków w kolejności budowy, którą wykonują boty R i D (`TestBots.RECIPE`); jest to zarazem „samouczek ekonomii” — preset Łatwy zakłada, że gracz idzie za taką kolejnością (bot reaktywny N bez przepisu przechodzi poziom 3 tylko w 21% u Franków i 17% u Saracenów).

Tabela 34. Przepisy nacji — kolejność budowy botów R/D (TestBots.RECIPE); odpowiada rozdziałom „Przepis na gospodarkę” specyfikacji

Nacja	Kolejność budowy		
Frankowie	1. Chata drwala 2. Chata drwala 3. Tartak 4. Sad 5. Chata myśliwego 6. Kamieniołom 7. Leśniczówka 8. Chata nosiwody 9. Farma 10. Młyn 11. Piekarnia	12. Koszary 13. Chata 14. Chata 15. Mleczarnia 16. Targ 17. Skład 18. Leśniczówka 19. Chata drwala 20. Kopalnia żelaza 21. Kopalnia węgla 22. Kopalnia węgla	23. Huta 24. Zbrojownia 25. Tartak 26. Farma 27. Młyn 28. Piekarnia 29. Chata 30. Kuźnia narzędzi 31. Chata
Saraceni	1. Chata drwala 2. Chata drwala 3. Tartak 4. Chata nosiwody 5. Gaj daktylowy 6. Glinianka 7. Leśniczówka 8. Leśniczówka 9. Chata myśliwego 10. Chata nosiwody 11. Gaj daktylowy 12. Targ	13. Skład 14. Las kadzidlany 15. Wytwórnia kadzidła 16. Chata 17. Chata 18. Qanat 19. Plantacja bawełny 20. Tkalnia 21. Gaj daktylowy 22. Mleczarnia 23. Sad 24. Chata	25. Meczet 26. Garncarnia 27. Łaźnia 28. Las kadzidlany 29. Wytwórnia kadzidła 30. Targ 31. Karawanseraj 32. Chata 33. Chata 34. Plantacja bawełny 35. Tkalnia
Wikingowie	1. Chata drwala 2. Chata drwala 3. Chata drwala 4. Tartak 5. Leśniczówka 6. Chata rybaka 7. Chata rybaka 8. Chata myśliwego 9. Chata 10. Chata 11. Chata nosiwody 12. Leśniczówka	13. Tartak 14. Chata drwala 15. Chata rybaka 16. Mleczarnia 17. Sad 18. Targ 19. Skład 20. Miodosytnia 21. Kopalnia darniowa 22. Wypalarka węgla 23. Wypalarka węgla 24. Huta	25. Zbrojownia 26. Przystań 27. Okręt 28. Chata 29. Kuźnia narzędzi 30. Kościół 31. Chata 32. Chata rybaka 33. Okręt 34. Chata
Słowianie	1. Chata drwala 2. Chata drwala 3. Tartak 4. Chata zbieracza 5. Chata zbieracza 6. Leśniczówka 7. Chata 8. Chata 9. Sad 10. Chata nosiwody 11. Chata zbieracza 12. Pole stałe	13. Pole stałe 14. Kaszarnia 15. Chata łowcy futer 16. Garbarnia 17. Barć 18. Woskarnia 19. Chata 20. Mleczarnia 21. Skład 22. Targ 23. Chata łowcy futer 24. Garbarnia	25. Barć 26. Woskarnia 27. Chata 28. Kapliczka 29. Bania 30. Leśniczówka 31. Barć 32. Woskarnia 33. Chata 34. Chata 35. Chata łowcy futer 36. Garbarnia

8. Haracz seniora

Haracz jest **jedynym sposobem wywierania presji** w tej grze: scenarzysta (gracz w menu HUD) wybiera preset trudności albo poziom 1–11, a gra przelicza go na jednostki nacji tak, żeby każda płaciła w przybliżeniu tyle samo pracy. Za niedobór nie ma kary ekonomicznej w locie — niedobór zwiększa licznik braków (reputacja albo porażka misji to decyzja scenariusza). Moduł `Tribute` obsługuje terminy, płatności nacji, rynek Targu i wyprawy Wikingów.

8.1 Poziomy i osobominuty

Poziom **L** żąda **2L osobominut pracy na minutę** (1 osoba pracująca minutę = 1 osobominuta), czyli ok. 5% siły roboczej na poziom przy 42 osobach. Wartość osoby (10 osobominut) i ceny jednostek są założeniami modelu. Nacje płacą różnymi jednostkami:

Tabela 35. Waluta haraczu według nacji

	Frankowie	Saraceni	Wikingowie	Słowianie
Jednostka	żołnierz	złoto	wyprawa okrętu	koszyk daniny: futro wyprawione, miód, wosk
Koszt jednostki	ok. 19 osobominut: broń 6,3 + żołd 3 zł (2,7) + osoba 10	1 zł ≈ 1,1 osobominuty	ok. 60: załoga 60 + miód 8 + broń 9,4 + osoba 10 − łup 27	wartość towaru w osobominutach: futro 2,8, miód 1,5, wosk 3,0
Warunek dostawy	czynne Koszary, broń, 3 zł żołdu na żołnierza, ludność ponad 10	złoto w skarbcu	Przystań i Okręt (wielka: 2 Okręty), miód pitny, broń i załoga	towary w magazynach w terminie; łączna wartość ≥ żądanie, każdy towar ≥ 50% swojego udziału
Pierwszy termin	60. min	50. min	110. min	60. min

Pierwszy termin zależy od czasu dojścia do pierwszej dostawy: Wiking potrzebuje Miodosytni, nosiwody, Wypalarek, Huty, Zbrojowni, Przystani i Okrętu, więc dostaje 50 minut więcej niż Frank. Przesunięcie z 95. na 110. minutę podniosło odsetek przejść poziomów 7 / 8 przez zwykłego gracza z 67 / 33% do 83 / 75%.

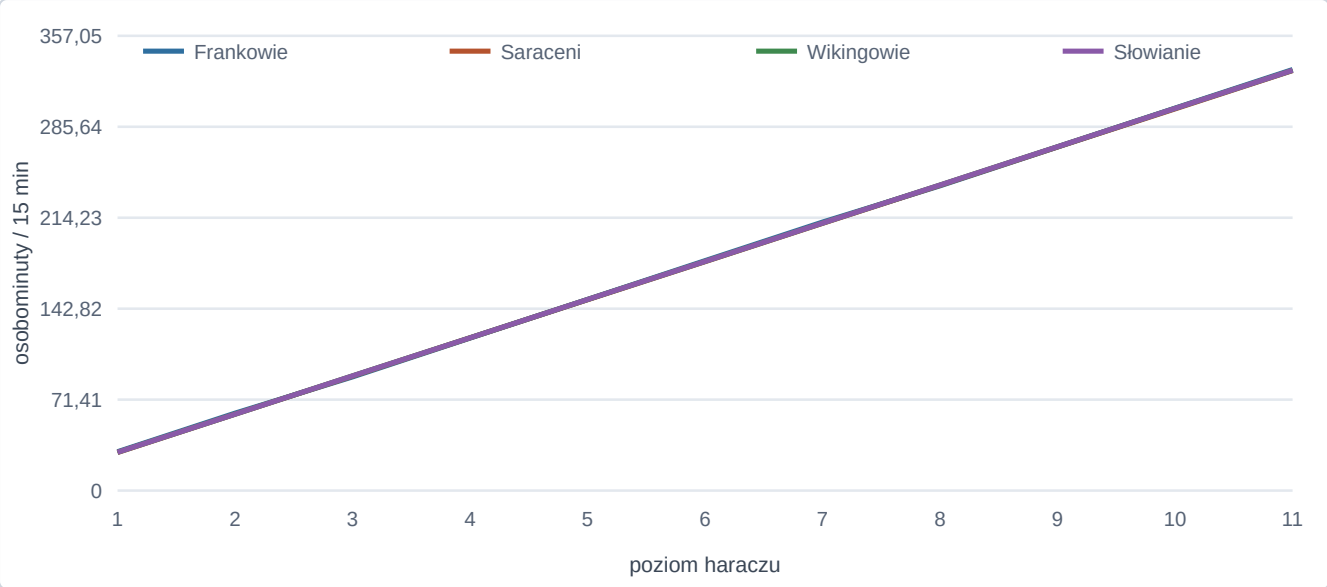
8.1.1 Skala poziomów

Wartość żądana na 15 minut (jedna „rata”), wg tabeli `Tribute.RATE`:

Tabela 36. Skala poziomów haraczu: wartość żądana co 15 min (jednostki: żołnierze / zł / wyprawy / osobominuty daniny)

Poziom	Frankowie [żołn.]	Saraceni [zł]	Wikingowie [wypr.]	Słowianie [os.min.]	Osobominuty
1	1,6	27	0,5	30	30
2	3,2	54	1	60	60
3	4,7	81	1,5	90	90
4	6,3	108	2	120	120
5	7,9	135	2,5	150	150
6	9,5	162	3	180	180
7	11,1	189	3,5	210	210
8	12,6	216	4	240	240
9	14,2	243	4,5	270	270
10	15,8	270	5	300	300
11	17,4	297	5,5	330	330

Wykres poniżej pokazuje, że po przeliczeniu na osobominuty wszystkie cztery nacje płacą tyle samo pracy na każdym poziomie (linie nakładają się na prostą 30 × poziom):



Rysunek 9. Skala haraczu w osobominutach na 15 min: każda nacja płaci tyle samo pracy (30 × poziom), choć w innych jednostkach

8.2 Presety i terminy

Presety dobrano tak, żeby przechodził je podobny odsetek casualowych graczy w każdej nacji (wyniki w aneksie §A). Poziom Wikinga w presecie Mistrz (12) wykracza poza tabelę — żądanie liczone jest liniowo od poziomu 1 (`RATE[1] × L`).

Tabela 37. Presety trudności haraczu: poziom stały od pierwszego terminu

Preset	Frankowie	Saraceni	Wikingowie	Słowianie
Łatwy	3	3	3	3
Normalny	5	5	5	6
Trudny	6	6	6	8
Mistrz	10	7	12	11
Własny	1–11	1–11	1–11	1–11

Tabela 38. Terminy haraczu

Parametr	Frankowie	Saraceni	Wikingowie	Słowianie
Pierwszy termin [min]	60	50	110	60
Kolejne terminy	co 15 min	co 15 min	co 15 min	co 15 min
Ogłoszenie	30 min przed pierwszym terminem	30 min przed pierwszym terminem	30 min przed pierwszym terminem	30 min przed pierwszym terminem
Jednostka żądania	żołn.	zł	wypr.	os.min.
Lista budynków łańcucha w ogłoszeniu	Koszary, Kopalnia żelaza, Kopalnia węgla, Huta, Zbrojownia	Targ, Chata nosiwody, Las kadzidlany, Wytwórnia kadzidła	Miodosytnia, Chata nosiwody, Kopalnia darniowa, Wypalarka węgla, Huta, Zbrojownia, Przystań, Okręt	Barć, Woskarnia, Chata łowcy futer, Garbarnia, Chata nosiwody, Skład

Terminy co 15 minut, żądanie jest **skumulowane**: w terminie nr *n* liczy się łączna dostawa od początku haraczu względem `⌊ rata × n ⌋` (wyprawy zaokrągla się w dół), a braki przechodzą na następny termin. **Ogłoszenie** pojawia się 30 minut przed pierwszym terminem — komunikat z listą budynków łańcucha, których jeszcze nie ma (`Tribute.NEED_LIST`), ponawiany w Doradcy aż do ukończenia łańcucha. Wynik każdego terminu zapisuje `tribute.log` (`n` , czas, wymagane, dostarczone, spełnione), a liczniki `met` i `missed` pokazuje panel Haracz.

> SPECYFIKACJA
> **Kryterium przejścia** poziomu w testach: co najmniej 80% terminów z żądaniem spełnionych, spełniony ostatni termin, najwyżej 10 min głodu i co najmniej 24 osoby na końcu. Ocena na 6 terminach po pierwszym (okno 150 / 140 / 200 / 150 min dla Franków / Saracenów / Wikingów / Słowian — `TestBots.EVAL_END`).

8.3 Frankowie: żołnierze

Gdy haracz jest ogłoszony, a **Koszary są obsadzone**, co minutę przybywa do 2 żołnierzy (`soldierFrac += 2 × dt`), dopóki dostawa nie pokryje żądania na najbliższy termin. Każdy żołnierz zużywa **1 broń**, **3 zł żołdu** i **1 osobę** (`ludność −1`), pod warunkiem że ludność wynosi więcej niż 10; gdy któregoś brakuje, dostawy wstrzymuje licznik. Nie ma losu — jeśli broń, złoto i ludzie są, żołnierz jest dostarczony.

Rezerwa złota (`soldierReserve`): po ogłoszeniu haraczu zakup narzędzia na Targu i otwarcie placu z kosztem w złocie nie mogą zejść poniżej `3 zł × brakujący żołnierze do najbliższego terminu`. To zawór bezpieczeństwa Franka przed „pułapką złota” — bez niego casual wydawał żołd na budynki. Żołd wiąże haracz z podatkami: poziom wymaga podatku ≥ 1, a bardzo wysokie poziomy (≥ 10) — rozbudowy ludności, podatku 2 i wina (Dobrobyt).

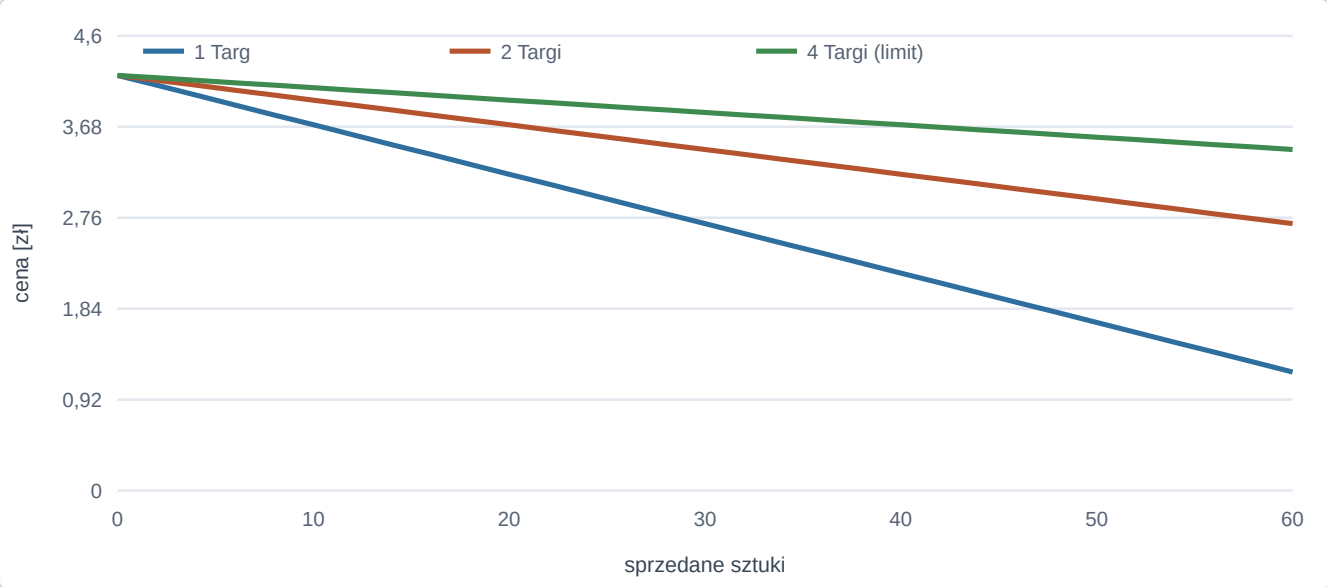
8.4 Saraceni: złoto i rynek

W terminie skarbiec płaci `min(złoto, brakująca część żądania)`; zapłacone złoto zwiększa `delivered` (płatność częściowa się liczy, braki przechodzą dalej). Źródłem złota jest **sprzedaż na Targu** — czynny Targ (lub Karawanseraj) sprzedaje **z całego zapasu naraz** trzy towary po osobnych cenach:

Tabela 39. Ceny towarów handlowych Saracenów (Tribute.TRADE); spadek 0,05 zł za sztukę ÷ liczba Targów, odnowa 1,43% luki na minutę

Towar	Cena bazowa	Podłoga	Baza z Karawanserajem (+20%)	Podłoga z Karawanserajem
kadzidło	4,2 zł	0,9 zł	5,04 zł	1,08 zł
tkanina	3,6 zł	0,9 zł	4,32 zł	1,08 zł
ceramika	2,4 zł	0,6 zł	2,88 zł	0,72 zł

Algorytm (`marketTick`): liczba efektywnych Targów `nM = Targi + min(2, 2 × Karawanseraje)`; mnożnik cen 1,2 przy dowolnym Karawanseraju (bez kumulacji). Co tick cena odnawia się o 1,43% luki do ceny bazowej na minutę; zapas towaru jest sprzedawany **po jednej sztuce**, każda po aktualnej cenie (nie niższej niż podłoga), a po każdej sztuce cena spada o `0,05 / nM`. Ponieważ boty i gracz sprzedają zapas na bieżąco, krzywa sprowadza się do równowagi „dochód ≈ odnowa”; w normalnej grze po 150 minutach wszystkie ceny leżą przy podłodze, więc kolejna wytwórnia tego samego towaru nic nie daje, a kolejny towar albo drugi Targ już tak.



Rysunek 10. Cena kadzidła po sprzedaży n sztuk naraz: 1 Targ, 2 Targi (lub Karawanseraj), z odnową pomijaną (Tribute.TRADE)

> **DECYZJA PROJEKTOWA**
> Ceny w specyfikacji są o 40% niższe niż w pierwszej wersji (trzy towary po dawnych cenach dawały 2500 zł nadwyżki przy zerowym haraczu). Karawanseraj jest świadomym pogłębieniem handlu: podnosi bazę i podłogi o 20% i liczy się jak 2 Targi.

8.5 Wikingowie: wyprawy

`voyagesTick` działa niezależnie od haraczu (wyprawy przynoszą też łup): **po powrocie** statku (czas `until`) załoga wraca do puli, ludność maleje o stratę (1 osoba, wielka 2), magazyn traci broń (1 / 2), skarbiec dostaje łup (30 zł; wielka 80 zł i 2 narzędzia), a do haraczu doliczają się 1 lub 3 wyprawy. Wypłynięcie jest automatyczne, gdy stoi Przystań, jest wolny Okręt, a magazyn zawiera miód pitny i broń na wyprawę oraz spełniona jest reguła wysyłki (rozdz. §7.3). W trybie „Mieszane” najpierw próbowana jest wielka wyprawa na dwóch wolnych okrętach, potem zwykła na jednym. Załoga na morzu (`crewAway`) nie pracuje i nie liczy się do wolnych ludzi.

8.6 Słowianie: danina koszykowa

W terminie `settleBasket` rozlicza **brakującą wartość** `D = żądanie skumulowane − dotychczas dostarczone`:

1. dla każdego z trzech towarów liczy jego udział `udział × D` (futro wyprawione 40%, miód 35%, wosk 25%) i bierze z magazynu tyle sztuk, ile pokrywa ten udział (lub ile jest);
2. jeśli któryś towar pokrył mniej niż **50% swojego udziału**, termin nie może być spełniony (`minOk = false`);
3. gdy po kroku 1 nadal brakuje wartości, **nadwyżka** dowolnego towaru (ponad to, co już wzięto) zasila niedobór — najpierw ta o największej wartości;
4. pobrane towary znikają z magazynu, ich wartość trafia do `delivered` i `byGood`; termin jest spełniony, gdy łączna zapłata ≥ `D` i `minOk`.

Brak któregokolwiek towaru (np. wosk spalany przez Kapliczkę, brak Woskarni) daje 0/6 terminów — spec. potwierdza to scenariuszami W4–W7 i W11 (aneks §B). Panel Haracz pokazuje `koszyk`: stan magazynu względem wymaganego i minimalnego udziału każdego towaru.

8.7 Pojemność przepisu

Pojemność to najwyższy poziom, który zdrowa osada spełnia na 6 terminach po pierwszym. Są dwie wartości: stały *przepis nacji* i *przepis po rozbudowie ludności* (3 Chaty, Sad, Mleczarnia, Myśliwy na każdy krok), bo przepis jest ograniczony liczbą chat.

Tabela 40. Pojemność haraczu (specyfikacja v3.6)

Nacja	Przepis nacji	Po rozbudowie ludności	Co ogranicza
Frankowie	9	13 (11 po jednym kroku)	ludność: żołnierz zabiera osobę, a żołd bierze złoto z podatków
Saraceni	8 (6 bez Karawanseraju)	8 (7 po jednym kroku)	nasycenie rynku trzech towarów; rozbudowa ludności nic nie daje
Wikingowie, wyprawy zwykłe	7	13 (10 po jednym kroku)	miód pitny i ludność
Wikingowie, tryb „Mieszane”	8	16 (11 po jednym kroku)	ludność i liczba okrętów (parzysta)
Słowianie	7	12 po trzech parach łańcuchów (9 / 11 po jednej i dwóch)	liczba par futer, miodu i wosku oraz pojemność magazynów

Głębia jest inna w każdej nacji: Frank mierzy się z ludnością (rozbudowa daje +4 poziomy, podatek 3 jest pułapką), Saracen z handlem (trzy towary i drugi rynek dają +6 poziomów, a Dobrobyt i Strażnica kosztują po 1), Wiking z logistyką wypraw (wielka wyprawa daje do +3 poziomów po rozbudowie osady), a Słowianin z lasem i koszykiem daniny (każda para łańcuchów daje ok. +2 poziomy, Skład +1).

8.8 Doradca a haracz

`Advisor.plan(s)` podaje dla wybranego poziomu **listę budynków** potrzebnych do jego spełnienia (np. Frank: Koszary 1, Zbrojownia / Huta / Kopalnia żelaza `[żołnierze/min]`, Kopalnie węgla ×2, Piekarnia; Saracen: Targ, nosiwoda, Las kadzidlany i Wytwórnia, od poziomu 3 druga para, od 4 bawełna i Tkalnia, od 5 Garncarnia, od 7 Karawanseraj i drugi Targ; Wiking: Przystań, Miodosytnia, nosiwoda, Kopalnia darniowa, 2 Wypalarki, Huta, Zbrojownia, Okręty wg poziomu; Słowianin: pary Barć + Woskarnia i Chata łowcy + Garbarnia wg `[2L / 4,58]`) z licznikiem „mam / potrzeba” oraz notatki o ograniczeniach. Dodatkowo `Advisor.warnings` ostrzega przed brakiem Koszar (od 30 min przed terminem), brakami łańcucha i zbyt dużym zapasem złota Saracena (napad).

9. Zdarzenia i kryzysy

Moduł `Events` odpowiada za dwie rzeczy: **napady na karawanę** (Saraceni, losowe) i **kryzysy** wg harmonogramu (zaraza, pożary, krach cen, wylesienie) — scenariusze z kryteriów akceptacji, które sprawdzają, czy gra „da się uratować" po katastrofie. Silnik pozostaje deterministyczny: jedynym losowaniem jest napad na karawanę, rozstrzygany globalnym `RNG` z ziarnem.

9.1 Napad na karawanę

Dotyczy tylko **Saracenów** i można go wyłączyć w scenariuszu (przycisk 🏴 w HUD — `settings.raids`; dla presetu Łatwy, jeśli samouczek tego wymaga). Gromadzenie złota jest u Saracenów ryzykowne: im więcej złota w skarbcu, tym większa szansa napadu, a Strażnica zmniejsza ryzyko za cenę stałego utrzymania. To dynamiczny balans — napad dotyka tylko tego, kto ma nadwyżkę, a gracz w kłopotach go nie czuje.

Tabela 41. Reguły napadu na karawanę (Events.tick)

Zasada	Wartość
Sprawdzenie napadu	co 10 min, od 40. minuty (`raids.next`)
Złoto bezpieczne	pierwsze 150 zł jest nietykalne (przy złocie ≤ 150 zł napadu nie ma)
Szansa napadu	`min(0,5; (złoto − 150) / 1000) × (1 − 0,40 × liczba czynnych Strażnic)`
Łup	`min(400 zł; 0,30 × (złoto − 150) × (1 − 0,25 × liczba czynnych Strażnic))`
Strażnica	8 d + 6 gl + 40 zł, 1 pracownik, bez narzędzia; utrzymanie 0,6 zł/min; **max 2 liczą się** w sumie
Utrzymanie	gdy złota brak, Strażnica nie działa w tym ticku (nie liczy się jako czynna)

Szansa jest porównywana z jednym losowaniem `RNG.next()` na sprawdzenie (losowanie następuje tylko wtedy, gdy złoto przekracza 150 zł). Skutek: `złoto −= łup`, `raids.count++`, `raids.lost += łup` i komunikat „⚔ Napad na karawanę! Zrabowano N zł" (ze wzmianką o Strażnicach albo podpowiedzią „zbuduj Strażnicę!").

> SPECYFIKACJA
>
> **Wyniki testu (12 ziaren, mistrz, poziom 3, zapas ok. 890 zł):** bez napadów 891 zł; z napadami bez Strażnicy 586 zł (strata 305 zł, 2,7 napadu); z jedną Strażnicą 620 zł (strata 139 zł + 48 zł utrzymania); z dwiema 593 zł (strata 33 zł + 93 zł utrzymania). Strażnica zwraca się więc przy zapasie powyżej ok. 500 zł. Przy poziomie 6 (zapas ok. 400 zł) każda Strażnica obniża końcowe złoto (340 / 260 / 139 zł), bo koszt utrzymania przewyższa straty. Zwykli i słabi gracze napadów nie odczuwają (rzadko mają więcej niż 150 zł); przy poziomie maksymalnym napad nie ma czym zaszkodzić (pojemność 8 w każdym ziarnie), a Strażnica odbiera po 1 poziomie na sztukę.
>
> Gracz ma więc wybór: Strażnice przy dużym zapasie i niskim poziomie haraczu, brak Strażnic przy wysokim. Ostrzeżenie na 2 minuty przed napadem i napad na samą sprzedaż nie zostały zamodelowane (propozycja „wersji 2" mechanizmu).

Przy `settings.physical` napad jest widoczny na mapie: gdy w jego chwili karawana jest w drodze, trzech rabusiów z szablami otacza kupca na ok. 0,9 min (rozdz. §12.6.3); strata nadal jest liczona ze skarbca. W grze statystyka napadów jest w panelu **NAPADY** (liczba napadów, strata, czynne Strażnice), a Doradca informuje, gdy skarbiec przekracza 300 zł. Skrypt `tools/raids.js` zbiera rozkład strat po wielu ziarnach (ze Strażnicami i bez).

9.2 Kryzysy wg harmonogramu

Przycisk 🔥 **Kryzysy** włącza `Events.setCrisis(true)`; od tej chwili `runCrisis` sprawdza w każdym ticku listę zdarzeń nacji i wykonuje te, których czas już minął. Scenariusze pochodzą z kryteriów akceptacji (v3.5):

Tabela 42. Harmonogram kryzysów (Events.SCHEDULE; włączany przyciskiem 🔥 Kryzysy)

Nacja	Minuta	Zdarzenie
Frankowie	60	pożar: Piekarnia, Młyn, Farma, Sad (po jednym) + zaraza (−12 osób)
Saraceni	60	pożar: 2 Gaje daktylowe i Qanat
Saraceni	70	krach cen: kadzidło i tkanina 0,9 zł, ceramika 0,6 zł
Wikingowie	90	pożar: Przystań i Okręt
Słowianie	60	zaraza (−12 osób)
Słowianie	70	pożar lasu (−60% drzew) + pożar 3 Barci i 3 Woskarni

Rodzaje zdarzeń:

- **Zaraza** (`plague`): ludność −12, nie poniżej 10.
- **Pożar** (`fire`): z listy typów budynków pali się **po jednym budynku każdego typu** (pierwszy znaleziony): zwalnia pola obrysu i usuwa budynek (`Events.destroy`) — bez zwrotu materiałów i narzędzia; odbudowa jest zwykłą budową.
- **Krach cen** (`priceCrash`): ceny trzech towarów handlowych spadają na podłogę krzywej (0,9 / 0,9 / 0,6 zł) i odnawiają się 1,43% luki na minutę.
- **Wylesienie** (`deforest`) i **pożar lasu** (`forestFire`): ścina zadaną liczbę lub 60% drzew; plony leśne Słowian maleją liniowo, gdy drzew < 200, a Leśniczówki odtwarzają las.

Każde zdarzenie dopisuje komunikat do `eventMsgs` , który `UI.refreshHUD` pokazuje w podpowiedzi u dołu ekranu.

Kryteria akceptacji wymagają, by po każdym z tych kryzysów gra dała się uratować bez „cheatów”: np. brak żywności do 40. minuty i późniejsza odbudowa kończy się u Franka głodem 31 min, ludnością 21 na końcu i terminami 6/6 (przy głodzie > 10 min przejście liczy się jako niezaliczone), zaraza nie zostawia trwałej straty, a pożar łańcucha produkcji (chleb i Sad; 2 Gaje i Qanat; Przystań i Okręt albo Miodosytnia) daje głód 0 i haracz 6/6. Pełne tabele wyników są w aneksie §A, a bieżące wyniki scenariuszy w aneksie §B.

10. Teren, klimaty i mapy

Teren to warstwa przestrzenna dodana do ekonomii w Fazie 5 („teren v2”). Jej zasada: **klimat zmienia teren, wygląd i faunę — nie ekonomię**. Te same liczby (koszty, tempa, haracz) obowiązują na każdej mapie; mapa wpływa na to, gdzie da się budować, jak daleko jest do surowców i czy trzeba iść brodem. Generator jest deterministyczny: ta sama nacja, klimat, typ i ziarno dają tę samą mapę.

10.1 Mapa i kafle

Mapa ma **48 × 48 pól** (`MapGen.SIZE`). Dwór (4×4) stoi pośrodku: jego obrys zaczyna się w polu (22, 22), środek planu to (24, 24). Pole (kafel) ma strukturę opisaną w rozdz. §2.3: `h` (0 woda, 1 ląd, 2 skała), `e` (poziom wysokości 1–4), `wk` (rodzaj wody), `k` (cecha terenu), `trees`, `deposit`, `occup`, `road`, `pad`. Po wygenerowaniu mapa dostaje `map.meta`: `climate`, `type`, `seed`, `fid`, `attempt`, `valid`, `why` (lista powodów odrzucenia), `stats` (liczniki z walidacji) oraz `river` (punkty rzeki i brody) i `fx` (parametry wizualne).

10.2 Klimaty i typy map

Cztery klimaty × sześć typów map daje 24 kombinacje (Wikingowie zawsze dostają mapę nadmorską, więc dla nich 4). Skrót `?play=nacja&climate=…&map=…&seed=N` uruchamia dowolną; domyślnie nacja startuje w swoim klimacie (Frankowie: umiarkowany, Saraceni: pustynny, Wikingowie: śnieżny, Słowianie: Europa Wschodnia), na mapie nadmorskiej i ze stałym ziarnem (777 / 888 / 999 / 1111) — układ drzew i złóż jak w pierwszych wersjach.

Tabela 43. Klimaty (Data.CLIMATES): zmieniają teren, wygląd i faunę — nie ekonomię

Klimat	Region	Nacja natywna	Grunt	amp	bagna	zaspy	wydmy	plaży ruchome	oazy	lód	Opis
Umiarkowany	Europa Zachodnia	Frankowie	grass	1	0,02	0	0	0	—	nie	Łąki i dąbrowy, łagodne wzgórza, błękitne rzeki z brodami.
Europa Wschodnia	Puszcza i step	Słowianie	grass	0,7	0,05	0	0	0	—	nie	Puszcza i brzozy, rozlewiska, wolne rzeki ze starorzeczami.
Śnieżny	Północ	Wikingowie	snow	1,15	0,01	0,05	0	0	—	tak	Śnieg i sosny, zamarznięte jeziora, fiordy i lodowe klify.
Pustynny	Bliski Wschód	Saraceni	sand	0,9	0	0	0,18	0,01	2	nie	Wydmy, oazy, dolina rzeki, mesy i ruchome piaski.

Tabela 44. Typy map (Data.MAPTYPES). shares = udział poziomów wysokości; cliff = udział stromych stoków zamienianych w klify

Typ	Morze	Poziomy (udział)	cliff	amp	grzbiety	rzeka	jeziora	stawy	bagna ×	Opis
Nadmorska	tak	72% / 28%	0,06	0,55	0,05	—	0–1	1–3	1	Morze przy zachodniej krawędzi, plaże, zatoki i klify.
Nizinna	nie	66% / 34%	0,04	0,5	0,1	—	0–1	2–4	1	Łagodne wzgórza, stawy i dużo miejsca pod zabudowę.
Rzeczna	nie	70% / 30%	0,05	0,55	0,1	tak	0–1	0–2	1	Rzeka z meandrami i brodami — przeszkoda i szlak.
Jeziorna	nie	68% / 32%	0,04	0,55	0,1	—	3–5	1–3	1,2	Kilka jezior, półwyspy i przesmyki.
Górzysta	nie	30% / 28% / 24% / 18%	0,3	1	0,6	—	0–1	0–1	0,5	Grzbiety, płaskowyże i klify; ruch tylko przełęczami.
Bagnista	nie	100%	0	0,25	0	—	1–2	4–7	6	Rozległe bagna z wyspami suchego lądu.

Nazwy typów map zależą od klimatu (`Data.mapTypeName`): np. w pustyni „rzeczna” to „Dolina rzeki”, „jeziorna” — „Oazy”, „bagnista” — „Wydmy i oazy”, „górzysta” — „Mesy i kaniony”; w śniegu „nadmorska” to „Fiordy”, „jeziorna” — „Jeziorna (zamarznięta)”, „bagnista” — „Torfowiska”; w Europie Wschodniej „bagnista” to „Rozlewiska”, a „nizinna” — „Step i puszcza”.

10.3 Potok generatora

`MapGen.generate(fid, opts)` buduje najpierw bazę starym generatorem (zasiewa globalny `RNG`): pas morza przy zachodniej krawędzi (tylko mapa nadmorska; dla Wikingów szeroki — start zawsze nad morzem), skały (nie bliżej niż 9 pól od środka), kępy drzew, złoża (gwarantowana liczba miejsc z danych nacji, poza placem Dworu), wyczyszczony plac 8×8 pod Dwór i dopasowanie liczby drzew do celu nacji (300 / 150 / 450 / 300). Potem `Terrain.apply` nakłada teren v2 **własnym PRNG** (`Terrain.prng`), więc dotychczasowy układ drzew i złóż oraz przeplot losowań logiki pozostają takie jak dawniej.



Rysunek 11. Potok generatora terenu v2: stary generator daje bazę (morze, skały, drzewa, złoża), Terrain.apply nakłada wodę, wysokości, klify i cechy klimatu, po czym naprawia łączność i waliduje wynik.

`Terrain.apply` próbuje **do 8 razy** (ziarno próby: `hash(klimat|typ) ⊕ (ziarno + 7919 × próba)`); pierwsza próba, która przejdzie walidację, wygrywa, a gdy żadna nie przejdzie, mapa zostaje z `meta.valid = false` i listą powodów (testy wymagają `valid` dla całej macierzy nacja × klimat × typ × ziarna).

10.3.1 Woda

- **Morze** (`sea`) — pas z generatora; w klimacie śnieżnym przy brzegu pojawia się lód.
- **Jeziora i stawy** (`blobWater`): nieregularne plamy o promieniu 2,6–4,2 (typ „jeziorna”: 3,2–6,0) i 1,3–2,3 (stawy); liczby wg typu mapy; nie bliżej Dworu niż `plac + promień + 2,5`, nie na istniejącej wodzie. W klimacie śnieżnym zamarzają (`ice` — **przechodnie**), w pustynnym każde jezioro i staw otacza oaza.
- **Rzeka** (`makeRiver`, typ „rzeczna”): meandrująca krzywa w poprzek mapy w odległości ≥ 9,5 + 1,6 pola od Dworu, szerokość 1,6–2,6; **trzy brody** (`ford`, przechodnie płycizny): najbliższy Dworowi punkt rzeki i po jednym w

odległości 24–34 punktów wzdłuż biegu.

10.3.2 Wysokości, płaski start i wzgórza

Wysokość `e` powstaje z szumu fbm: pola lądu są szeregowane rangą i dzielone na poziomy wg udziałów typu mapy (`shares`; typ „górzysty" ma 4 poziomy, „bagnista" 1). Potem: (1) **płaski plac** wokół Dworu (promień 9,5 pola) i **obszar początkowej zabudowy** (do 13,5 pola wszystko ma `e = 1` — nic nie utrudnia pierwszych budynków, wzgórza zaczynają się dalej); (2) niziny przy wodzie (plaże, doliny rzek); (3) usunięcie pojedynczych kolców wysokości; (4) **„wzgórza decyzyjne"**: 2–4 płaskowzgórza (`e = 2`) w pierścieniu 16–24 pól od Dworu (0 w typie „górzystym", 1 w „bagnistym"), których stoki wymagają wyrównania (rozdz. §11) — wpływają na wybór miejsc dopiero po rozbudowie osady.

10.3.3 Klify

Pole lądu, którego sąsiad leży o co najmniej 2 poziomy niżej, zostaje **klifem** (`cliff`); dodatkowo najbardziej strome stoki (udział `cliff` typu mapy: 0–30%) oraz skarpy nad morzem (z szumem) — wszystko z dala od Dworu. Klif nie jest przechodni ani budowlany.

10.3.4 Cechy klimatu

Cechy blokujące zabudowę wybierane są z kwantyli szumu spośród pól lądu poza placem startowym i poza pasem 2 pól od wody w pobliżu Dworu (żeby zostało miejsce pod Przystań, Okręt i rybaków):

- **bagno** (`bog`, na poziomie 1): udział `bog × mnożnik typu` (typ „bagnista": co najmniej 22%, maks. 45%),
- **zaspy** (`drift`, na poziomie ≤ 2) — klimat śnieżny, **wydmy** (`dune`) — pustynny (mnożnik typu: 2,2 dla „wydm i oaz", 0,45 dla gór),
- **ruchome piaski** (`quick`) — skupiska 3×3 (80% pól), ≥ 11,5 pola od Dworu; nieprzechodnie,
- **oazy** (`oasis`) — zielone pierścienie wokół każdej wody (pustynia); drzewa rosną tylko tu.

10.3.5 Łączność

`ensureConnected` zapewnia, że ląd nie jest podzielony na odcięte kępy: każdą kępę ≥ 6 pól łączy z obszarem osiągalnym z Dworu najkrótszą ścieżką (Dijkstra po koszcie przeszkód), **przekopując** ją — woda na trasie zamienia się w bród, klif w obniżony stok, cecha blokująca znika. Osiągalność (`Terrain.reachSet`) liczona jest od Dworu po polach przechodnich i zapamiętywana per mapa.

10.3.6 Masyw górski i kopalnie w górach

Kopalnie kamienia, żelaza i węgla (`MOUNTAIN_KINDS`) leżą **wyłącznie na polach o wysokości `e` ≥ 3** — to decyzja użytkownika. Na mapie „górzystej" takie pola są w samym terenie. Na pozostałych typach map generator dla nacji z kopalniami skalnymi (dziś Frankowie) dokłada **jeden skalisty masyw**:

- **położenie:** środek 17–25 pól od Dworu (po 300 nieudanych próbach przesunięcie o +3 pola), leży na lądzie, nie nad morzem i nie na mapie głównie wodnej (> 40% wody); pola obszaru startowego zostają płaskie;
- **kształt:** rdzeń o promieniu 8–9 pól z wypaczonym konturem — wysokość `e` = 3, a w samym środku (w promieniu 2,2 pola od centrum) `e` = 4; wokół rdzenia stok o `e` = 2, żeby dojście do góry nie kończyło się klifem;
- **wymóg powierzchni:** rdzeń musi zawierać co najmniej 205 pól lądu (po 250 próbach: 170, po 500: 130); gdy żadne położenie nie spełni warunku, bierze się najlepsze znalezione;
- **skała pod kopalnie:** w masywie usuwane są wydmy, bagna, zaspy i oazy (wszystkie rodzaje pól poza klifem);
- **własny strumień losowy** (`prng(seed ^ 0x5A17C0DE)`), więc reszta generatora nie zmienia się przez obecność masywu.

Położenie masywu zapisuje `map.meta.massif` = {x, y, r, tries}. Mapy Saracenów (glina), Wikingów (torf) i Słowian nie mają masywu: ich złoża i kopalnie zostają w swoich biomach (glinianka, kopalnia darniowa). Skutek dla rozgrywki: kopalnie kamienia, żelaza i węgla leżą **11–30 pól od Dworu**, czyli dalej niż przed tą zmianą, i transport (rozdz. §12) bardziej się liczy.

> **UWAGA**
> W kodzie komentarz nad masywem podaje odległość „15–23 pola”, a losowanie daje 17–25 (opisane wyżej). Miarodajne są wartości z kodu; komentarz wymaga poprawy.

10.3.7 Drzewa i złoża

- `rePlant`: usuwa drzewa z pól nieosiągalnych i cech blokujących, po czym dosadza do celu nacji z wagą rosnącą w kępach (szum), słabszą na wzgórzach; pustynia: tylko przy wodzie i oazach; Europa Wschodnia ×1,25, śnieg ×0,9. Drzewa nie rosną na polach z `pad`.
- `reDeposit`: złoże musi mieć wolny obrys 3×3 pod kopalnię z przerwą (`Data.RULES.gap`), osiągalny z Dworu, w odległości 7–22 pól od środka (do 30, a w ostateczności do 40, gdy wiele prób się nie udaje). Kamień, żelazo i węgiel tylko na polach o `e` ≥ 3 (rozdz. §10.3.6). Obrys kopalni jest **rezerwowany** (`pad = 1`, drzewa usunięte) — gracz nie może go zalesić ani wyciąć, więc generator gwarantuje miejsce.
- **Pas brzegu Wikingów:** w promieniu 20 pól od Dworu i ≤ 3 pola od morza drzewa są usuwane i pola rezerwowane — miejsce na Przystań, 2 Okręty i 4–6 Chat rybaka.

10.4 Walidacja

`Terrain.validate` odrzuca mapę, gdy: łączność lądu < 80%, brakuje któregoś złoża z planu nacji (`Data.FACTIONS[fid].deposits`; wtedy generator losuje mapę od nowa, do 8 prób), złoża są nieosiągalne, osiągalne są < 85% drzew, w odległości ≤ 14 pól od Dworu jest mniej niż 280 wolnych pól budowlanych, rzeka nie ma brodu w zasięgu 16 pól, złoże nie mieści kopalni 3×3, a dla Wikingów na mapie nadmorskiej: brzegu jest za mało (≥ 12 pól w zasięgu 16, najbliższy ≤ 13) lub nie mieści się 9 budynków nadmorskich (Przystań, 2 Okręty, 6 Chat rybaka — `shoreCapacity`). Test `tools/terrain.js` sprawdza całą macierz.

10.5 Rodzaje pól: koszty i przechodniość

Tabela 45. Rodzaje pól: koszt przejścia (Terrain.cost), przechodniość i możliwość zabudowy (Terrain.passable / buildable)

Pole	Występowanie	Koszt	Przechodnie	Budowlane
Ląd (h = 1)	trawa, piasek, tundra	1	tak	tak
Skała (h = 2)	z generatora; nie na starcie	∞ (nieprzechodnie)	—	nie
Woda: morze, jezioro, rzeka	wk = sea / lake / river	∞ (nieprzechodnie)	—	nie
Bród (wk = ford)	płycizna na rzece	3	—	nie
Lód (wk = ice)	zamarznięte jeziora (klimat śnieżny)	2	—	nie
Bagno (k = bog)	rozlewiska, torfowiska	3	tak	nie
Wydma (k = dune)	pustynia	1,5	tak	nie
Zaspa (k = drift)	klimat śnieżny	2	tak	nie
Ruchome piaski (k = quick)	pustynia	∞ (nieprzechodnie)	nie	nie
Klif (k = cliff)	strome stoki, skarpy nad morzem	∞ (nieprzechodnie)	nie	nie
Oaza (k = oasis)	pustynia; zielony pierścień wokół wody	1	tak	tak (rosną drzewa)

Predykaty `Terrain.passable`, `buildable`, `cost`, `isWater` używane są też przez `World.canPlace`, `Path` i `Fauna`; droga (`road`) obniża koszt pola lądu do 0,6, a prędkość pieszych podnosi ×1,6.

10.6 Statystyki map domyślnych

Wynik `tools/mapstats.js` dla ziaren domyślnych nacji (mapa nadmorska w klimacie nacji): liczba drzew równa się celowi nacji; złoża zgodne z danymi.

Tabela 46. Statystyki map domyślnych

Nacja	Drzewa / cel	Pola wody	Złoża	Brzeg (pola ≤ 16)	Najbliższy brzeg
Frankowie	300 / 300	489	żelazo 2, kamień 3, węgiel 3	95	10,6
Saraceni	150 / 150	518	glina 2	152	12,0
Wikingowie	450 / 450	666	ruda darniowa (torf) 2	121	8,1
Słowianie	300 / 300	457	brak	67	12,0

11. Zasady zabudowy

Gracz stawia budynek, wskazując lewy górny róg obrysu na mapie. Gra sprawdza wtedy `World.canPlace(id, x, y, rot)`, które zwraca `{ ok }` albo `{ ok: false, reason }` — powód jest pokazywany w podglądzie i w Doradcy. Argument `rot` (kierunek 0–3) ma wartość 0 dla większości budynków; obraca się tylko Przystań i Okręt (sekcja §11.7). Ta sama funkcja jest wołana przez budowę (`Build.enqueue`), przez generator botów testowych i przez `Fauna` i `Path` przy ocenie pól. Obrys budynku (w×h pól) pochodzi z katalogu `SPRITE_META` (`Data.footprint(id, fid, rot)`), więc wymiary są opisane w rozdz. §15.2.

11.1 Przerwa między budynkami

Między obrysami musi zostać wolna przerwa: `Data.RULES.gap` = 1 pole. Żaden inny budynek ani plac nie może leżeć w pierścieniu tej szerokości wokół nowego obrysu — w grze to „ulica”, po której idą piesi i na której może powstać droga (rozdz. §12). Naruszenie daje komunikat „Za blisko innego budynku — zostaw wolne pole (ulicę)”.

11.2 Strefa kary za ciasną zabudowę

Tuż za przerwą leży pas szerokości `Data.RULES.crowd.ring` = 2 pola (pola 2–3 od budynku). Każdy budynek lub plac w tym pasie dodaje do czasu budowy `crowd.per` = 10 %, najwyżej `crowd.max` = 40 %. `World.crowdOf(id, x, y)` zwraca liczbę sąsiadów (`n`) i procent kary (`pct`). Przy zakładaniu placu czas pracy budowniczych mnoży się przez `(1 + pct)`, więc kara działa na etapie budowy, nie na koszcie materiałów.

Tabela 47. Zasady zabudowy, dróg i logistyki (Data.RULES, Roads, Terrain)

Parametr	Wartość	Znaczenie
gap	1 pole	twarda przerwa między obrysami (ulica na drogę i przejścia): budowa zabroniona w pierścieniu
crowd.ring	2 pola	szerokość pasa kary tuż za przerwą (pola 2–3 od budynku)
crowd.per	+10%	dodatek do czasu budowy za każdy sąsiedni budynek lub plac w pasie
crowd.max	+40%	górna granica kary
level.per	0,25 min	czas pracy budowniczych na każde pole × poziom wysokości do wyrównania
logistics.free	6 pól	odległość drogi do Składu / Dworu bez kary
logistics.span	20 pól	zakres, na którym sprawność spada liniowo do minimum
logistics.min	70%	najniższa sprawność logistyczna
Roads.COST	1 deska / pole	koszt nowego pola drogi
Terrain.ROAD_COST	0,6	koszt pola drogi dla A*
Terrain.ROAD_SPEED	×1,6	prędkość pieszych po drodze
Terrain.PLAZA_R	9,5 pola	płaski plac wokół Dworu (generator terenu)
Terrain.EARLY_R	13,5 pola	obszar początkowej zabudowy bez stoków; dalej wzgórza rosną stopniowo

11.3 Wyrównywanie terenu

Plac nie musi leżeć na płaskim terenie, ale różnica wysokości między polami obrysu może wynosić najwyżej 1 poziom (`eMax − eMin ≥ 2` odrzuca miejsce: „Zbyt nierówny teren”). Mniejsze nierówności wyrównuje etap 0 budowy. `World.levelOf(id, x, y)` wybiera poziom docelowy jako najczęstszy wśród pól obrysu (przy remisie niższy), a potrzebną pracę liczy jako sumę |e − cel| pomnożoną przez `Data.RULES.level.per` = 0,25 min na pole i poziom. Po zakończeniu etapu wszystkie pola obrysu dostają poziom docelowy, a mapa odświeża podłoże tych chunków.

> **UWAGA**
> Wyrównanie nie wymaga osobnego przycisku: po otwarciu placu budowniczowie najpierw zrównują teren, a dopiero potem noszą materiały i stawiają budynek. Czas wyrównania jest wliczony w czas, po którym budynek staje się gotowy (rozdz. §5).

11.4 Wymagania budynków

Każdy budynek może mieć pole `req` opisujące wymóg terenowy. Sprawdzenie odbywa się w `canPlace` na obrysie powiększonym o jednopolowy pierścień sąsiedztwa:

Tabela 48. Wymagania terenowe budynków (pole `req` w `Data.BUILDINGS`)

Wymóg	Co sprawdza gra	Budynki w grze	Komunikat przy braku
`deposit:<rodzaj>`	złoże tego rodzaju na co najmniej jednym polu obrysu	kopalnie i kamieniołom (Frankowie, Saraceni, Wikingowie)	„Wymaga złoża (…)”
`shore`	morze, jezioro lub lód w obrysie albo pierścieniu	Chata rybaka (Wikingowie)	„Wymaga brzegu morza lub jeziora”
`waterEdge`	morze w obrysie albo pierścieniu, gdy budynek nie ma stref wody	żaden budynek (dawny wymóg Przystani i Okrętu zastąpiły strefy, sekcja §11.7)	„Wymaga bezpośredniego dostępu do morza”
`forest`	co najmniej 4 drzewa w obrysie i pierścieniu	żaden budynek (kod istnieje, lecz nie jest używany)	„Wymaga lasu w pobliżu”

Kilka reguł stoi poza tabelą. Złoże jest zarezerwowane: pole ze złożem może zająć tylko kopalnia pasującego rodzaju (pozostałe budynki dostają „Złoże — miejsce tylko na kopalnię”). Chata rybaka ma dodatkowy limit `settings.shoreSpots` (domyślnie 6) miejsc na wybrzeżu. Okręt wymaga, by w osadzie stała już gotowa Przystań, a jego kadłub styka się bokiem z molem tej Przystani. Chata myśliwego nie ma żadnego wymogu terenowego — zwierzyna jest liczona w łowisku, a nie przez las (rozdz. §13).

> **UWAGA**
> Przystań i Okręt wciąż mają w katalogu `req: 'waterEdge'`, ale ten warunek w `canPlace` jest pomijany, gdy budynek ma strefy (`Data.zonesOf` zwraca obiekt), a obie jednostki je mają. Wymóg działa więc tylko dla hipotetycznego budynku bez stref.

> **PUŁAPKA**
> Flaga `forest` w katalogu budynków (Słowianie: Chata zbieracza, Barć, Chata łowcy futer) wpływa na plon, a nie na miejsce budowy: plon to × min(1, drzewa / próg nacji). Wymóg `req: 'forest'` istnieje w `canPlace`, ale żaden budynek go nie ustawia, więc te budynki da się postawić także bez lasu.

11.5 Pola niebudowlane i zajęte

Pole obrysu musi spełniać trzy warunki: być lądem (`h = 1`), nie być zajęte (`occup`) i nie mieć drzewa. Cechy `bog`, `dune`, `quick`, `cliff` i `drift` są wykluczone (`Terrain.BLOCK_K`), a odpowiedni komunikat podaje powód (np. „Ruchome piaski!”). Wody i skał nie da się zabudować. Oprócz tego musi istnieć dojście: obrys z pierścieniem musi stykać się z obszarem osiągalnym dla pieszych (`Terrain.ringReachable`), inaczej budynek odcinałby się od reszty osady („Brak dojścia”).

Rezerwacja pól działa na dwóch poziomach. Generator mapy (`MapGen`, funkcja `reserve`) zaznacza pola pod Dwór i pod pierwsze budynki (`pad = 1`), a drzewa tam nie odrastają. Gdy plac zostaje otwarty, `World.occupy` wpisuje jego `uid` w pola `occup` i zdejmuje z nich drogę; `World.release` zwalnia je po anulowaniu lub zakończeniu budowy. Dwór (4×4) nie może być ani zbudowany, ani zburzony.

11.6 Anulowanie placu

Anulowanie (`Build.cancel(site)`) jest możliwe przed końcem budowy. Gra zwraca to, co dowieziono na plac: każdy dostarczony towar wraca do magazynu, złoto zapłacone przy otwarciu placu wraca do `res.złoto`, a pola obrysu zostają zwolnione. Statystyka zużytych desek (`stats.planksSpent`) jest korygowana o zwrócone deski. Materiał jeszcze niedowieziony nie jest liczony.

11.7 Obrót budynków i strefy ląd/woda

Każdy budynek i plac budowy może mieć pole `rot` (kierunek 0–3; brak pola oznacza 0). Obrys i wejście zależą od kierunku (`Data.footprint(id, fid, rot)`, `Data.entrance(id, fid, rot)`), a sprite i wpis w katalogu mają klucz `id` (kierunek 0) albo `id@rot`. Dostępne kierunki podaje `Data.rotsOf(id, fid)` z katalogu sprite'ów: dziś **cztery mają tylko Przystań i Okręt**, pozostałe budynki wyłącznie kierunek 0. Obracanie reszty w czterech kierunkach jest osobnym, dużym etapem grafiki (sprite'y modelują tylko ściany południową i wschodnią, więc trzeba dorysować tylne ściany), patrz plan prac.

Strefy. `Data.zonesOf(id, fid, rot)` dzieli obrys na pola lądu i wody (współrzędne od północnego rogu obrysu) albo zwraca `null`, gdy budynek stoi w całości na lądzie:

- **Przystań** ma obrys 4×2 (kierunki 0 i 2) albo 2×4 (1 i 3): szopa na 2 polach **lądu** na jednym krańcu i molo na 6 polach **wody morza** (3 pola długości) w stronę kierunku: 0 na wschód, 1 na południe, 2 na zachód, 3 na północ. Szopa leży na przeciwległym krańcu. Pola mola muszą być wolną wodą morza, pola szopy wolnym lądem jak dla innych budynków.
- **Okręt** (4×2 albo 2×4, dziób w kierunku 0–3) stoi w całości na wolnej wodzie morza i przynajmniej jednym polem styka się bokiem z molem istniejącej, gotowej Przystani (`World.dockPierTiles()`). Jest jedynym wyjątkiem od twardej przerwy: może stać tuż przy molu.

Komunikaty: „Szopa Przystani musi stać na wolnym lądzie”, „Molo musi stać na wolnej wodzie morza”, „Okręt stoi tylko na wolnej wodzie morza”, „Okręt musi stanąć przy molo Przystani”, „Okręt wymaga Przystani”, a dla budynku bez wariantu „Ten budynek nie obraca się w tym kierunku”. Plac i gotowy budynek zajmują (`occup`) także pola wody; wyrównanie terenu (`levelOf`) liczy tylko ląd. Wejście Przystani to najbliższe wolne pole lądu przy szopie (`Walkers.doorOf`), a Okręt na wyprawie odpływa w stronę dziobu, jeśli tam jest woda.

Sterowanie. W trybie budowy obracasz budynek klawiszem R (Shift+R w przeciwną stronę) albo przyciskiem „⟳ Obróć (R)”, widocznym tylko dla budynków, które się obracają, także na telefonie. Dopóki gracz nie obróci ręcznie, kierunek dobiera się sam pod kursorem (pierwszy dozwolony), więc molo zwykle samo ustawia się ku wodzie; podgląd zaznacza pola wody na niebiesko. Bot (`TestBots.findPlace`) zwraca także `rot` i na 100 mapach nadmorskich (4 klimaty po 25 ziaren) zawsze znajduje miejsce na Przystań i Okręt.

11.8 Funkcje i dane

- `World.canPlace(id, x, y)` — walidacja (powody odmowy, przerwa, wymagania `req`, dojście);
- `World.crowdOf(id, x, y)` — kara za ciasną zabudowę (`n`, `pct`);
- `World.levelOf(id, x, y)` — wyrównanie terenu (`target`, `need`, `minutes`);
- `Build.enqueue` / `Build.cancel` — otwarcie i anulowanie placu, rezerwacja pól przez `World.occupy` / `World.release`;
- `Data.RULES` — wszystkie stałe zabudowy: `gap`, `crowd`, `level`, `logistics` (sprawność dojścia do Składu).

> **W KODZIE**
> Stałe czasu budowy `Build.BASE_WORK` = 1,0 min, `Build.PER_PIECE` = 0,1 min na sztukę i `Build.PIECE_MIN` = 0,2 min noszenia są w module `Build`, nie w `Data.RULES`. Czas pracy placu to `(BASE_WORK + PER_PIECE × sztuk) × (1 + pct)`.

12. Ruch, drogi i logistyka

Ruch ludzi jest w grze osobną warstwą nad ekonomią. Dziś składa się z czterech części: **Path** (A* po polach mapy), **Walkers** (widoczni piesi — „cień symulacji"), **Roads** (drogi przyspieszające ruch) i **Logistics** (sprawność producentów zależna od odległości do Składu lub Dworu). Tylko ostatnia z nich wpływa na liczby ekonomii; pozostałe są wizualne lub służą kontroli dostępu. Plan ożywienia ludzi tak, by ich czynności były spójne z ekonomią (Faza 9B), opisuje aneks §E.

12.1 Ścieżki: moduł Path

`Path` to siatkowy A* po polach mapy: **8 kierunków, bez ścinania rogów**, bez losowości (nie dotyka `RNG`). Koszt wejścia na pole to `Terrain.cost` (ląd 1; wydma 1,5; zaspa 2; lód 2; bagno 3; bród 3; droga 0,6) plus `0,5 × |Δe|` za różnicę wysokości i narzut na drzewa (`0,6 + 0,4 × drzewa`); ruch po przekątnej mnoży koszt przez √2. Woda, klify, skała i ruchome piaski są nieprzechodnie (rzeka tylko brodem lub lodem). Opcja `opts.blocked(pole)` dodaje blokady (np. zajęte pola budynków); pole startu jest zawsze dozwolone.

Funkcje modułu:

- `Path.grid` — trasa jako lista indeksów pól (z kosztem w `.cost`),
- `Path.find` — A* z **wygładzeniem**: odcinki proste zastępują zakręty siatki, jeśli nie są droższe niż trasa siatkowa (×1,04),
- `Path.field` — wielożródłowy Dijkstra: koszt dojścia z najbliższego źródła do każdego pola (te same koszty co A*); używa go `Logistics`,
- `Path.nearest` i `Path.closest` — najbliższe przechodnie pole oraz pole osiągalne najbliższe celowi za wodą lub klifem.

Test `tools/path.js` porównuje A* z niezależnym Dijkstrą (optymalność), sprawdza poprawność tras (tylko pola przechodnie, kroki sąsiednie, bez ścinania rogów, rzeka tylko brodem lub lodem), brak tras do wysp, brak RNG, determinizm i szybkość.

12.2 Widoczni piesi: moduł Walkers

`Walkers` rysuje postacie idące po ścieżkach `Path`: obywateli, nosicieli i budowniczych. Logika gry (losowania w `World.tick`) zostaje „cieniem symulacji" (rozdz. §2.6); widoczna postać dąży do celu cienia, a sama niczego nie losuje. Stan `Walkers` żyje poza stanem gry i nie trafia do snapshotu.

- **Drzwi budynku** (`Walkers.doorOf`): punkt tuż przed wejściem z katalogu sprite'ów (strona S lub E i punkt na ścianie), przesunięty na najbliższe wolne pole.
- **Prędkość na polu:** droga ×1,6, wolniej po bagnie, brodzie i wydmach (`1/√koszt`).
- **Ewakuacja:** gdy plac lub budynek stanie pod postacią, wychodzi prosto na najbliższe wolne pole, a potem wraca do celu.
- **Budowniczowie** noszą materiały z Dworu na plac (etap noszenia), potem budują przy obrysie; bez przydziału lub po ukończeniu wracają do Dworu i znikają.
- **Nosiciele** wychodzą z drzwi producenta i kończą marsz przy drzwiach najbliższego Składu lub Dworu (cel wybiera logika).
- **Myśliwi** nie są częścią `Walkers`: ich pozycja to czysta funkcja czasu gry (rozdz. §13).

Tabela 49. Prędkości widocznych postaci (pola na minutę gry; po zmianie tempa w Fazie 9B-0)

Postać	Prędkość	Uwaga
Obywatel (cień)	0,75 (0,25 × 3)	spacer wokół budynków, cele losuje logika; przeskalowana, by na ekranie szedł tak jak przy dawnym tempie

Postać	Prędkość	Uwaga
Nosiciel (cień)	18	od drzwi producenta do drzwi Składu / Dworu; kosmetyczny (max 12 naraz)
Budowniczy	18	Dwór → plac; noszenie i budowa
Myśliwy	6,6 (powrót z łupem × 0,9)	pozycja jako funkcja czasu (`Data.FAUNA_RULES.hunterSpeed`)

Tempo gry. Minuta gry trwa przy prędkości ×1 **12 s** (`Data.RULES.clock.secPerMin` ; dawniej 4 s), a przyciski prędkości przełączają ×1 → ×2 → ×3 → ×6. Prędkość ×3 odpowiada dawnemu ×1, więc dotychczasowe wyniki i terminy haraczu nie zmieniają się — zmienia się wyłącznie liczba sekund na minutę. Parametr adresu `?tempo=N` ustawia własną liczbę sekund (testy przeglądarkowe nie muszą go używać). Prędkość marszu postaci 18 pól/min przy 12 s/min to 1,5 pola/s; zob. aneks §E.3.

> **UWAGA**
> Bez przełącznika `settings.physical` (testy specyfikacji, `?physical=0`) prędkości postaci są **kosmetyczne**: logika zakłada, że budowniczy nosi sztukę materiału w 0,2 min niezależnie od odległości, a producent „odkłada” towar w Składzie bez czasu. Z włączonym przełącznikiem (domyślnie w grze) czas marszu **wchodzi do ekonomii** — rozdział „Fizyczna sprawność z cyklu pracy” poniżej i aneks §E.

12.3 Robotnicy i ich czynności: moduł Workers

Od Fazy 9B-1 (przełącznik `settings.workers` , w grze włączony; `?workers=0` przywraca dawne cienie) **każdy obsadzony budynek z rolą ma jednego widocznego robotnika**, który wykonuje swoją pętlę pracy. Moduł `Workers` korzysta z `Walkers` (ścieżki, drogi, ewakuacja spod placów), ale nie zmienia logiki gry: tak jak piesi jest „cieniem symulacji” — stan żyje poza stanem gry, nie losuje (miejsca pracy wybiera funkcja skrótu z `uid` budynku) i nie wywołuje globalnego `RNG` . Na ekranie widać więc to, co dzieje się w ekonomii, ale niczego to nie zmienia w wynikach.

Pętla pracy (`Workers.cycleOf`): *weź wejście ze Składu lub Dworu* → *idź na miejsce pracy* (z wejściem w rękach, które tam odkłada) → *pracuj* (animacja narzędzia; kilka odcinków w różnych miejscach, jeśli praca trwa dłużej niż 1,2 min) → *weź wyjście i zanieś je do najbliższego Składu lub Dworu*. Czas pracy w jednej pętli to `ładunek / tempo wyjścia` , gdzie ładunek wynosi 10 szt. (pojemność lokalnego składziku); marsz trwa tyle, ile wynika z odległości, prędkości 18 pola/min i terenu (droga ×1,6, bagno i bród wolniej). Dlatego **droga i bliski Skład skracają marsz** — to ten sam cykl, z którego w Fazie 9B-2 wynika sprawność transportu (aneks §E.5).

Role robotników w grze (z kodu)

Tabela 50. Role robotników (Data.ROLES i Data.LOADS): czynność na ekranie, narzędzie, miejsce pracy oraz ładunki wejścia (po które idzie do Składu / Dworu) i wyjścia (które tam niesie)

Budynek	Czynność	Narzędzie	Miejsce pracy	Wejście	Wyjście
Chata drwala	ścina drzewo	siekiera	najbliższe drzewo	—	pień (kłoda)
Leśniczówka	sadzi sadzonkę	sadzonka	pola wokół budynku	—	—
Tartak	piłuje	piła	przy drzwiach	pień (kłoda)	deski (deski)
Mleczarnia	doi	wiadro	pola wokół budynku	—	ser (skrzynka)
Sad	zbiera owoce	kosz	pola wokół budynku	—	owoce (kosz)
Chata nosiwody	czerpie wodę	wiadro	przy drzwiach	—	woda (wiadro)
Chata myśliwego	shoot	—	pola wokół budynku	—	mięso (zwój)
Targ	obsługuje stoisko	—	obsługa przy drzwiach	—	—
Kościół / Meczet / Kapliczka	modli się	—	obsługa przy drzwiach	—	—
Koszary	ćwiczy	włócznia	obsługa przy drzwiach	—	—
Kamieniołom	kopie	kilof	przy drzwiach	—	kamień (kamień)
Kopalnia żelaza	kopie	kilof	przy drzwiach	—	ruda (kamień)

Budynek	Czynność	Narzędzie	Miejsce pracy	Wejście	Wyjście
Kopalnia węgla	kopie	kilof	przy drzwiach	—	węgiel (kamień)
Glinianka	kopie	kilof	przy drzwiach	—	glina (kamień)
Kopalnia darniowa	kopie	kilof	przy drzwiach	—	ruda (kamień)
Farma	okopuje	motyka	pola wokół budynku	—	zboże (worek)
Pole stałe	okopuje	motyka	pola wokół budynku	—	zboże (worek)
Plantacja bawełny	okopuje	motyka	pola wokół budynku	woda (wiadro)	bawełna (worek)
Młyn	miele	worek	przy drzwiach	zboże (worek)	mąka (worek)
Piekarnia	piecze	warząchew	przy drzwiach	mąka (worek), woda (wiadro)	chleb (kosz)
Kaszarnia	miesza	warząchew	przy drzwiach	zboże (worek)	chleb (kosz)
Huta	kuje	młot	przy drzwiach	ruda (kamień), węgiel (kamień)	sztabki (sztabki)
Kuźnia narzędzi	kuje	młot	przy drzwiach	sztabki (sztabki)	narzędzia (skrzynka)
Zbrojownia	kuje	młot	przy drzwiach	sztabki (sztabki), węgiel (kamień)	broń (skrzynka)
Winnica	zbiera owoce	kosz	pola wokół budynku	—	winogrona (kosz)
Winiarz	tłoczy	wiadro	przy drzwiach	winogrona (kosz)	wino (dzban)
Gaj daktylowy	zbiera owoce	kosz	pola wokół budynku	woda (wiadro)	daktyle (kosz)
Las kadzidlany	nacina żywicę	nóż	pola wokół budynku	—	żywica (dzban)
Wytwórnia kadzidła	miesza	warząchew	przy drzwiach	żywica (dzban)	kadzidło (dzban)
Tkalnia	tka	warząchew	przy drzwiach	bawełna (worek)	tkanina (zwój)
Garncarnia	lepi	warząchew	przy drzwiach	glina (kamień), pień (kłoda)	ceramika (dzban)
Qanat	czerpie wodę	wiadro	przy drzwiach	—	woda (wiadro)
Łaźnia	zamiata	—	obsługa przy drzwiach	woda (wiadro)	—
Karawanseraj	obsługuje stoisko	—	obsługa przy drzwiach	—	—
Strażnica	stoi na straży	włócznia	obsługa przy drzwiach	—	—
Chata rybaka	łowi	sieć	brzeg wody	—	ryby (ryby)
Wypalarka węgla	układa stos	siekiera	przy drzwiach	pień (kłoda)	węgiel (kamień)
Miodosytnia	warzy	warząchew	przy drzwiach	woda (wiadro)	miód pitny (dzban)
Chata zbieracza	zbiera owoce	kosz	pola wokół budynku	—	owoce (kosz)
Barć	okadza ule	nóż	pola wokół budynku	—	plaster (dzban)
Woskarnia	obrabia wosk	warząchew	przy drzwiach	plaster (dzban)	miód (dzban), wosk (zwój)
Chata łowcy futer	zastawia sidła	nóż	pola wokół budynku	—	futro surowe (zwój)
Garbarnia	garbuje	nóż	przy drzwiach	futro surowe (zwój), woda (wiadro)	futro wyprawione (zwój)
Bania	zamiata	—	obsługa przy drzwiach	woda (wiadro), pień (kłoda)	—

Miejsca pracy: `door` — przy drzwiach (warsztaty), `field` — wolne pola w pierścieniu wokół budynku (rolnicy, zbieracze, sadownicy, nacinacze żywicy — kolejne odcinki pracy w różnych punktach pola), `tree` — najbliższe drzewo (drwal), `shore` — pole lądu przy wodzie (rybak), `service` — obsługa budynków bez produkcji (Targ, świątynia, łaźnia, strażnica): krąży 2–3 punktami przy drzwiach.

Zasada „każdy ma zajęcie”. Każdy człowiek na mapie wykonuje jakąś czynność; jedyni, którzy stoją w miejscu, to **budowniczowie bez placu do budowy** (czekają przy Dworze — nie znikają jak dawniej) i wolni obywatele, którzy spacerują i przystają. Konkretnie: (1) robotnik **czynnego** budynku chodzi po pętli pracy; (2) robotnik budynku, który **stoi** (brak wejścia, pełny magazyn, „jedzenie tylko z nadwyżki”, wyczerpane złoże), **nie stoi bezczynnie**: przy braku wejścia idzie do Składu lub Dworu sprawdzić, czy towar już jest, a poza tym zamiata i porządkuje wokół budynku (to nie zmienia produkcji — ją wstrzymuje logika, a Doradca podaje powód postoju); (3) robotnicy budynków usługowych (Targ, świątynia, łaźnia, strażnica, koszary) krążą 2–3 punktami przy drzwiach; (4) myśliwy bez włączonej fauny poluje w pobliżu, a przy włączonej — prowadzi go `Fauna`; (5) budynek **bez obsady** (brak wolnej ludności albo brak narzędzia) jest pusty, bo nikt do niego nie jest przypisany. Przełączanie trybu ma **histerezę**: status budynku potrafi

migać (np. kopalnia stojąca z głodu), więc robotnik przechodzi do zamiatania dopiero po 1,0 min nieprzerwanego postoju, a wraca do pracy po 0,3 min pracy. Bez tego każda zmiana kasowała rozpoczęty cykl robotnika. Rozebrany lub nieobsadzony budynek zwalnia robotnika — wraca do Dworu i dołącza do wolnych obywateli.

Wolni obywatele to ludność, która nie pracuje: `[ludność] − pracownicy − załoga na wyprawie − czynni budowniczowie`; tylu obywateli widać na ekranie (stroll jak dotąd), a cienie-nosiciele znikają, bo towar niosą robotnicy. **Budowniczowie** są rysowani tym samym robotniczym wyglądem z młotkiem (przy wyrównywaniu terenu z kilofem) i niosą materiał danego placu (deski, kamień, glinę); gdy brakuje placu do budowy, **czekają przy Dworze** (czynnych budowniczych jest tylu, ile ustawia przycisk 👷, pomniejszone o brak wolnej ludności).

Myśliwi nadal prowadzi `Fauna` (rozdz. §13); bez włączonej fauny myśliwy chodzi jak inni robotnicy.

Wygląd. Robotnicy to dwa warianty koloru na nację (`frankWorker`, `sarWorker`, `vikWorker`, `slavWorker` i `…B`) w silniku sprite'ów, bez rekwizytów w ręku; narzędzia i ładunki dorysowuje gra (`drawTool`, `drawLoad`) i animuje według czynności (uderzenie, wymachy, przysiad). Pełną oprawę graficzną ocenia audyt w Fazie 11.

Test `tools/workers.js` sprawdza m.in., że każdy obsadzony budynek z rolą ma dokładnie jednego robotnika, że **żaden robotnik nie stoi bezczynnie dłużej niż minutę**, że budynek z wyjściem, który logika sam wstrzymała na ponad 3 min (np. głodowa kopalnia), nie musi kończyć cyklu w ok. 12 min, że liczba budowniczych na ekranie = czynni budowniczowie (bez placu stoją przy Dworze), że chodzą tylko po polach przechodnich, że robotnicy z wyjściem rzeczywiście niosą je do Składu i je tam zostawiają, że widoczni obywatele = wolna ludność, a logika jest identyczna z robotnikami i bez; `tools/browser_workers.js` sprawdza to samo na ekranie wraz z FPS.

12.4 Drogi: moduł Roads

Droga to pole z `tile.road = 1` (zapisywane w kaflu, więc trafia do snapshotu). Gracz wytycza ją narzędziem **Drogi** w pasku budowy: pierwszy klik to początek, drugi koniec; trasę wyznacza `Path` (istniejące drogi są tańsze, więc są wykorzystywane), a kolejny klik kontynuuje od końca poprzedniego odcinka. Zasady:

- koszt: **1 deska za każde nowe pole** (pola z drogą nic nie kosztują); podgląd pokazuje liczbę pól i koszt przed potwierdzeniem,
- droga nie powstanie na wodzie, bagnie, wydmie, klifie, drzewach, złożach i zajętych polach; początek i koniec muszą leżeć na wolnym lądzie,
- budowa budynku lub placu zdejmuje drogę spod obrysu; narzędzie **Rozbierz drogę** usuwa pojedyncze pola (bez zwrotu),
- po drodze piesi i nosiciele idą **ok. 1,6× szybciej**, a A* ją preferuje (koszt pola 0,6 — odpowiada prędkości ×1,6).

Test `tools/roads.js` sprawdza m.in. koszt tylko za nowe pola, odmowy, zdejmowanie drogi przez budowę, preferowanie drogi przez A*, brak RNG i zapis przez JSON.

12.5 Sprawność logistyczna: moduł Logistics

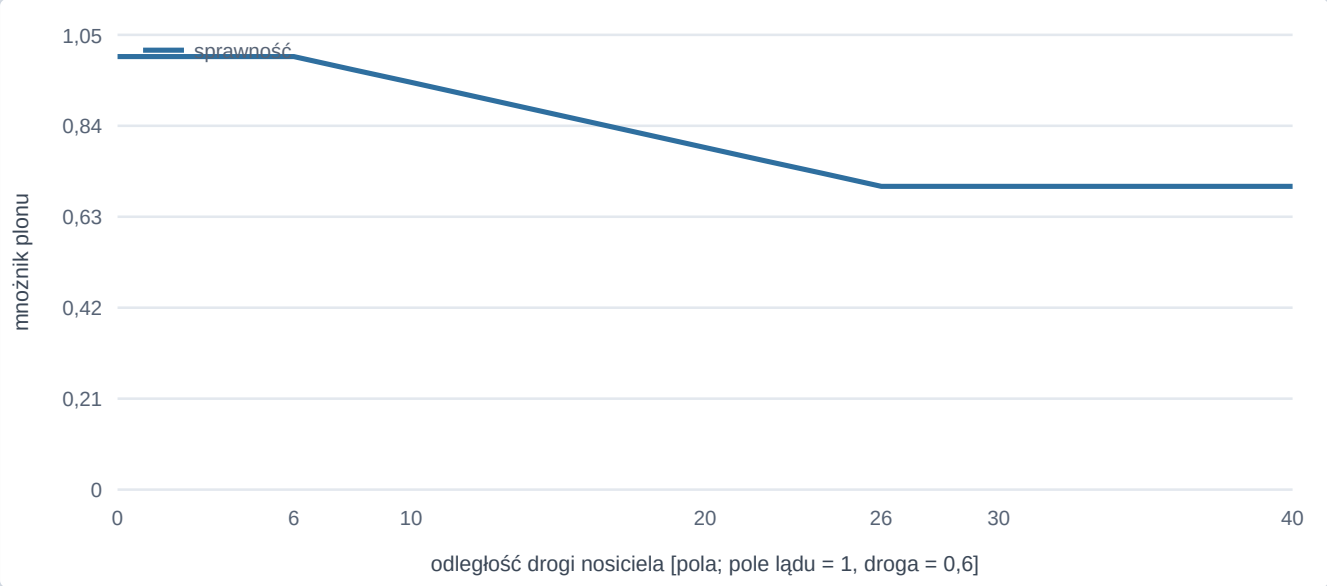
Producent daleko od Składu lub Dworu daje mniej. `Logistics.effOf` zwraca mnożnik plonu (przerobu) `eff`, który wchodzi do `Economy.tick` i `potentialFood` obok mnożnika lasu i zwierzyny:

```
dist  =  koszt drogi (Path.field) od drzwi producenta do drzwi najbliższego Składu lub Dworu
eff   =  1 − (1 − min) × clamp( (dist − free) / span, 0, 1 )
```

Parametry (`Data.RULES.logistics`): `free` = 6 pól (bez kary), `span` = 20 pól (zakres spadku), `min` = 0,7 (najniższa sprawność).

Odległość liczona jest po polach z kosztami terenu: pole lądu kosztuje 1, **droga 0,6**, a budynki, bagna i woda wydłużają trasę (zajęte pola są blokadą). Producentem jest każdy budynek z wyjściem będącym towarem z listy limitów. Wynik jest pamiętany do zmiany układu (liczba budynków i placów, wersja dróg); budynek dostaje `b.logi = { eff, dist }` do pokazania w interfejsie („transport do Składu ≈ N pól (−X%): zbliż budynki lub połóż drogę”).

Opcja `settings.logistics` jest wyłączona w testach specyfikacji (żaden scenariusz się nie zmienia) i włączona w grze (przycisk 🚚, `?logistics=0`).



Rysunek 12. Sprawność logistyczna producenta w zależności od odległości drogi do Składu lub Dworu (Data.RULES.logistics)

12.5.1 Jak wygląda to w osadach botów

Poniższy pomiar (skrypt `tools/probe_logistyki.js`, liczony przy każdej budowie dokumentu) pokazuje, że w osadzie układanej przez bota **bez dróg** mediana odległości od Składu / Dworu wynosi ok. 12–13 pól, 90. percentyl ok. 17–21, a pojedyncze budynki (kopalnia darniowa Wikingów) leżą 40 pól od magazynu. Średnia sprawność modułu to ok. 0,88–0,90 — czyli osada „bez organizacji” traci ok. 10% produkcji, a drogi i Składy ten stan poprawiają. To budżet, którego nie wolno przekroczyć przy dalszych zmianach (spec. przyjmuje, że narzut transportu poniżej 10% jest akceptowalny, 15% już obniża ludność Franków o 18%).

Tabela 51. Osady botów R w 90. minucie (bez dróg, logistyka włączona; pomiar tools/probe_logistyki.js): odległość drogi drzwi producenta do najbliższego Składu lub Dworu, sprawność modułu Logistics, przepływy towarów, obciążenie transportu (Σ przepływ × odległość) i liczba nosicieli potrzebnych przy 18 polach/min

Nacja	Ludność	Producenci	Mediana [pola]	P90	Maks.	Śr. sprawność	Wyjścia [szt./min]	Wejścia [szt./min]	Obciążenie [szt.·pole/min]	Wolni ludzie	Nosiciele (v = 18)
Frankowie	38	22	14	23,1	29,4	0,863	32,3	16,1	715	9	13,2
Saraceni	34	22	12,2	16,5	28,3	0,897	30,5	9,7	538	2	10
Wikingowie	33	21	13,7	22,2	40,2	0,885	27,5	13,7	587	6	10,9
Słowianie	36	24	11,8	19,1	23	0,899	27,1	9,7	476	4	8,8

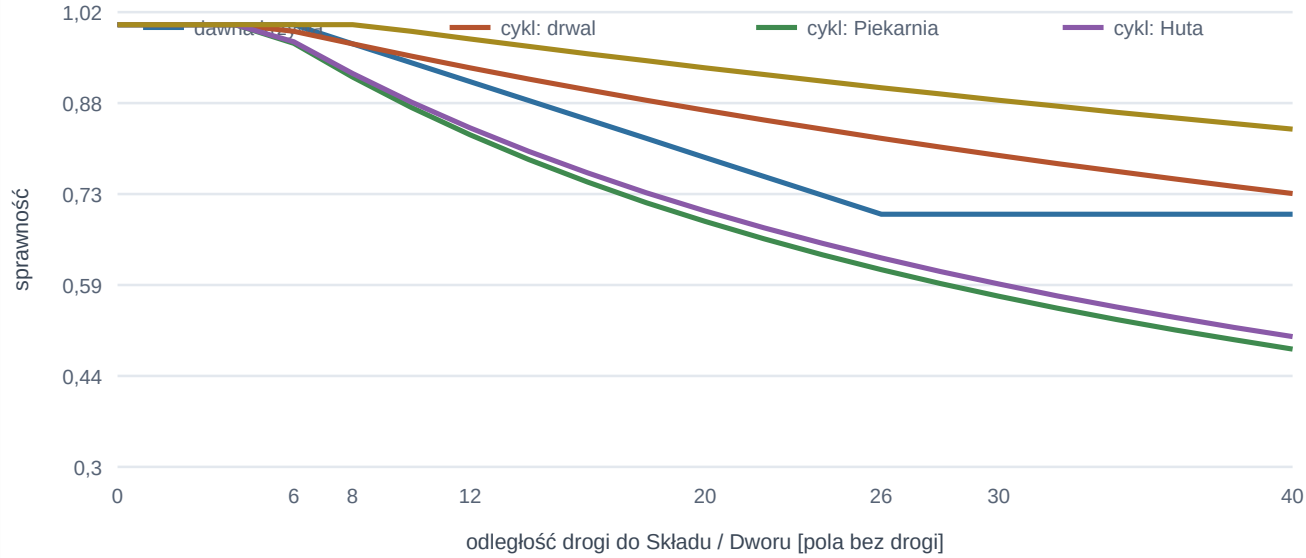
12.6 Fizyczna sprawność z cyklu pracy

Przełącznik `settings.physical` (w grze domyślnie włączony razem z logistyką; `?physical=0` przywraca dawną krzywą liniową, w testach specyfikacji jest wyłączony) zastępuje liniową krzywą **modelem cyklu pracy**, tym samym, który widać na ekranie (rozdz. §12.3). Robotnik producenta pracuje przez czas `Tw`, w którym wytwarza ładunek, a potem musi go zanieść do najbliższego Składu lub Dworu (i przynieść wejścia); w tym czasie nie produkuje:

```
Tw    =  ładunek / Σ wyjść [szt./min]                ładunek = RULES.cycle.load
trips =  max(1, Σ wejść / Σ wyjść)                   kursy ze Składu do budynku na cykl (wejście tam,
wyjście z powrotem)
Th(L) =  trips · (2·L / v + obsługa)                 v = RULES.walk.v, L — koszt drogi (pole lądu 1,
droga 0,6)
eff   =  min( 1,  (Tw + Th(L_ref)) / (Tw + Th(L)) )  L_ref = RULES.cycle.ref; bez dojścia:
RULES.cycle.min
```

Stałe: ładunek **10 szt.**, obsługa 0,1 min, prędkość 18 pól/min, `L_ref` = **5 pól** (bliżej nie ma ani kary, ani premii), najniższa sprawność 0,3 (brak dojścia — Doradca pisze „brak dojścia do Składu / Dworu"). Cechy modelu:

- **Tylko na niekorzyść:** `eff ≤ 1` — nic nie przyspiesza gospodarki ponad specyfikację (test `tools/physical.js` sprawdza to dla każdego producenta każdej osady bota).
- **Wrażliwość zależy od budynku:** im szybciej producent wytwarza towar, tym większą część cyklu zajmuje marsz — Piekarnia (3,3 szt./min) traci przy tej samej odległości więcej niż drwal (1 szt./min), a Huta (dwa wejścia na jedno wyjście) jedzie po wejścia dwa razy.
- **Droga i Skład się opłacają:** koszt pola po drodze to 0,6, więc ta sama odległość daje wyższą sprawność, a Skład postawiony przy producencie zeruje marsz (wykres poniżej; w teście Skład lub droga podnoszą sprawność odległej farmy o ≥ 3 pp).
- **Kalibracja do dotychczasowego bilansu:** parametry dobrano tak, by boty R i D czterech nacji osiągały co najmniej **85% wyniku z dawną krzywą** (to, co gra już dostarczała) i co najmniej **75% wyniku bazowego** ze specyfikacji — wyniki strojenia w aneksie §E.11. Przy odległości L_ref = 5 pól (wcześniej 8) bramka jest surowsza od dawnej: odległość boli mocniej.



Rysunek 13. Sprawność producenta w zależności od odległości do Składu / Dworu: dawna krzywa liniowa (Data.RULES.logistics) i model cyklu pracy (Logistics.cycleEff) dla drwala (1 szt./min), Piekarni (3,3 szt./min) i Huty (2 wejścia na 1 wyjście); przerywana: drwal po drodze (koszt pola 0,6)

Karta budynku pokazuje sekcję **Transport** (odległość do Składu / Dworu, czas pracy i marszu w cyklu, sprawność), a Doradca — „transport do Składu ≈ N pól (marsz X min na Y min pracy) (−Z%): zbliż budynki, postaw Skład lub połóż drogę".

12.6.1 Drwal i Leśniczówka

Przy `settings.physical` drwal **ścina najbliższe drzewo** (`World.nearestTree`: najmniejsza odległość w prostej od drzwi, przy remisie niższy indeks pola; zero wywołań `RNG`) zamiast losowego drzewa na całej mapie — las wokół chaty się przerzedza, a robotnik na ekranie ścina dokładnie to drzewo, które logika zabiera (czeka przy nim, aż

ubędzie drzew na polu, i niesie kłodę do Składu). Dodatkowo plon drwala spada, gdy najbliższe drzewo jest dalej niż `RULES.cycle.treeRef` (5) pól: do każdego pnia musi dojść i wrócić (`Logistics.treeFactor`, odświeżany co minutę gry). **Leśniczówka** sadzi teraz przy swojej chacie: dojrzała sadzonka wyrasta na wolnym polu w promieniu 2,5–9 pól od jej drzwi (deterministycznie, z numeru sadzonki), więc Leśniczówka ma sens tylko obok drwala.

12.6.2 Budowniczowie

Przy `settings.physical` budowa ma dwa czasy zależne od odległości: **dojście** budowniczych z Dworu na plac (`odległość / v` minut, raz dla każdego przydziału — przez ten czas plac stoi) oraz **noszenie materiału kursami po** `RULES.cycle.carry` **(10) sztuk**: czas jednej sztuki to `max(0,2 min, (2·L / v + obsługa) / kurs)`, gdzie `L` to droga od najbliższego Składu lub Dworu do placu. Bliskie place budują się jak dawniej (0,2 min na sztukę), dalekie — dłużej, więc **droga do placu i Skład w pobliżu budowy skracają budowę**. Budowniczowie bez placu czekają przy Dworze (rozdz. §12.3).

12.6.3 Karawany Saracenów

Przy `settings.physical` karawana Saracenów jest **kosmetyczna**, jak karawana w Twierdzy (decyzja użytkownika; wzorce w aneksie §E.7): **złoto ze sprzedaży wpływa od razu**, dokładnie tak jak bez przełącznika (test parytetu sprawdza te same ceny i to samo złoto). Sprzedany towar handlowy (kadzidło, tkanina, ceramika) zbiera się przy Targu w stosie `state.caravanPile` (szt. każdego towaru). Gdy stos osiągnie `RULES.caravan.load` (8 szt.) albo czeka `wait` (3 min), z Targu **wyrusza karawana**: kupiec z dwoma wielbłądami idzie ścieżką `Path` do najbliższej osiągalnej krawędzi mapy (16 pól/min), tam przez 0,3 min trwa sprzedaż na ekranie, i wraca. Jednocześnie jedzie najwyżej tyle karawan, ile Targów (Karawanseraj liczy się za 2). Karawana **nie opóźnia złota**, nie jest celem napadu i nie zmienia ekonomii; istnieje tylko na ekranie. Pozycja karawany to czysta funkcja czasu gry (`Walkers.caravanFigures`), a `state.caravans` jest JSON-owy. Gdy Targ nie ma drogi do krawędzi mapy, nic nie wyrusza (złoto i tak już wpłynęło).

Napady nadal liczą stratę ze skarbca (rozdz. §9.1); gdy w chwili napadu karawana jest w drodze, na ekranie **trzech rabusiów z szablami otacza kupca** na ok. 0,9 min (`state.raids.last`).

12.6.4 Okręty Wikingów

Gdy okręt jest w rejsie (`b.awayUntil`), na ekranie **odpływa** z przystani w głąb morza (najdalej 14 pól, w kierunku najdłuższego pasa wody) i wraca w chwili końca rejsu; położenie jest czystą funkcją czasu rejsu, a logika wypraw (załoga, miód, broń, 10 / 12 min) się nie zmienia. Załoga, która odpłynęła, znika z ekranu (jest odjęta od wolnych obywateli).

12.7 Co z tego wynika dla gracza

- **Składy przy producentach i drogi do nich** podnoszą wydajność (do −10% bez nich); Skład ma więc dwie role: pojemność (rozdz. §3) i skrócenie transportu.
- Dwór jest **magazynem centralnym** każdej osady: do niego idzie transport, gdy nie ma Składu; im bliżej Dworu stoi producent, tym mniejsza kara — kosztem zagęszczenia (przerwa i kara za ciasną zabudowę, rozdz. §11).
- Budynki daleko od wszystkiego (kopalnie na złożach, rybacy na brzegu) można „uleczyć” drogą lub własnym Składem. Kopalnie kamienia, żelaza i węgla leżą teraz w górskim masywie, 11–30 pól od Dworu (rozdz. §10.3.6), więc dla nich droga lub Skład bardziej się liczy.

13. Fauna i polowanie

Fauna to zwierzęta na mapie (sarny, króliki, lisy, foki, ptaki…) i wyprawy myśliwego, który wychodzi z Chaty myśliwego po zwierzynę. Moduł `Fauna` nie zmienia ekonomii sam z siebie: wpływa na nią tylko przez jeden mnożnik plonu Chaty myśliwego i przez liczniki wypraw. Fauna jest włączona w grze, a wyłączona w scenariuszach specyfikacji, więc bilans z rozdz. §3 i testy specyfikacji liczą się bez niej.

13.1 Gatunki

Katalog `Data.FAUNA` opisuje każdy gatunek. Role to: `prey` — zwierzyna łowna (jedyna, na którą poluje myśliwy), `roamer` — zwierzęta wałęsające się (niełowne), `bird` — ptaki (wyłącznie kosmetyczne przeloty). Klimat wybiera zestaw gatunków, a nie ekonomię: mapa śnieżna ma renifery i foki, pustynna gazele i wielbłądy.

Tabela 52. Gatunki fauny (Data.FAUNA): n = osobniki na mapę 48×48, den = legowiska, herd = stado przy legowisku, br = odradzanie [os./min przy pustym legowisku], w = waga w puli zwierzyny, prędkości w polach na minutę

Gatunek	Rola	Klimaty	Siedlisko	n	den	herd	br	w	chód / ucieczka
Sarna	zwierzyna łowna	umiarkowany, Europa Wschodnia	skraje lasów	22	6	3–6	0,3	1	0,5 / 3,2
Królik	zwierzyna łowna	umiarkowany, Europa Wschodnia	otwarty ląd	25	7	3–7	0,55	0,3	0,4 / 2,8
Renifer	zwierzyna łowna	śnieżny	skraje lasów	17	5	3–6	0,26	1,2	0,45 / 3
Zając polarny	zwierzyna łowna	śnieżny	otwarty ląd	21	6	3–6	0,55	0,35	0,4 / 2,8
Gazela	zwierzyna łowna	pustynny	otwarty ląd	18	5	3–6	0,3	0,9	0,55 / 3,6
Królik pustynny	zwierzyna łowna	pustynny	otwarty ląd	22	6	3–7	0,55	0,3	0,4 / 2,8
Lis	wałęsający się	umiarkowany, Europa Wschodnia, pustynny	skraje lasów	2	—	—	—	—	0,5 / 2,6
Lis polarny	wałęsający się	śnieżny	otwarty ląd	2	—	—	—	—	0,5 / 2,6
Dzik	wałęsający się	umiarkowany, Europa Wschodnia	skraje lasów	3	—	1–3	—	—	0,4 / 2,4
Łoś	wałęsający się	Europa Wschodnia	skraje lasów	2	—	—	—	—	0,4 / 2,2
Wielbłąd	wałęsający się	pustynny	piasek i wydmy	3	—	2–3	—	—	0,3 / 1,4
Foka	wałęsający się	śnieżny	brzeg morza i lodu	3	—	2–3	—	—	0,18 / 0,5
Jaszczurka	wałęsający się	pustynny	piasek i wydmy	3	—	—	—	—	0,5 / 2,2
Bocian	ptak	umiarkowany	okolice wody	2	—	—	—	—	0,35 / lot 2,4
Żuraw	ptak	Europa Wschodnia	okolice wody	2	—	—	—	—	0,35 / lot 2,4
Wrona	ptak	umiarkowany, Europa Wschodnia, śnieżny	skraje lasów	3	—	—	—	—	0,4 / lot 2,6
Mewa	ptak	śnieżny	brzeg morza i lodu	3	—	—	—	—	0,4 / lot 2,6
Sęp	ptak	pustynny	dowolne	2	—	—	—	—	0,3 / lot 1,8

Zwierzęta zachowują się w czterech trybach (`IDLE`, `WALK`, `FLEE`, `DEAD`, plus `HUNTED` i `HIDE` w czasie wypraw). Zwierzę, które wykryje zagrożenie (`buildThreats`), przechodzi w tryb ucieczki z prędkością `flee`, zwykle większą od spaceru `sp`. Siedlisko (`hab`) to test otoczenia: las to co najmniej 3 drzewa w promieniu 2 pól, otwarty ląd to co najwyżej 4 drzewa, brzeg to morze lub lód przy sąsiednim polu. Kolumna `n` w tabeli to liczba osobników na mapę 48×48 przy starcie i cel odradzania; liczebności są mniejsze niż w pierwotnym projekcie (wałęsające się i ptaki ok. 50%, zwierzyna łowna ok. 70%).

13.2 Legowiska i odradzanie

Przy starcie mapy `Fauna.populate` tworzy `den` legowisk na lądzie, w odległości 10–21 pól od Dworu i w siedlisku gatunku (gdy to się nie uda, dopuszczalne jest do 24 pól). Przy każdym legowisku stoi stado wielkości `herd` (losowe z przedziału). Legowisko odradza osobniki z tempem `br` (os./min), dopóki w jego pobliżu nie ma więcej niż `herd[1] + 1` zwierząt tego gatunku. Dzięki temu zwierzyna odnawia się po polowaniach, ale nie rośnie bez końca.

Legowisko, wokół którego wyrosło miasto, przenosi się na wolne pole 11–30 pól od Dworu, a jego zwierzęta wracają do nowego miejsca.

13.3 Zabudowa i punkty spawnu

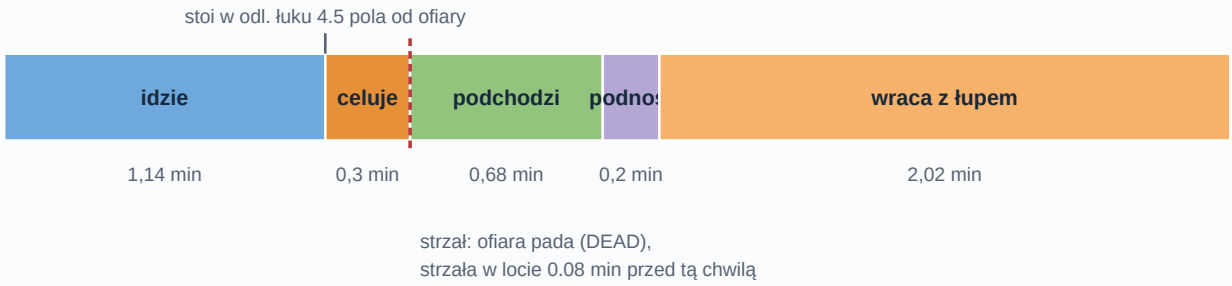
Zwierzęta unikają miasta. Każdy budynek i każdy plac budowy ma **strefę** o promieniu: połowa dłuższego boku + `buf` = 3,5 pola (`buildZones`). Zwierzę, które znajdzie się w strefie, ucieka od jej środka, tak jak przed obywatelami. Cele wędrówek i miejsca narodzin leżą poza strefami.

Wałęsające się zwierzęta i ptaki mają **punkty spawnu** (`state.fauna.spawns`: {k, x, y}, po jednym na grupę lub ptaka, wybierane przy zaludnieniu mapy). Brakujące osobniki odradzają się w punkcie spawnu swojego gatunku, który leży poza strefami zabudowy. Tempo to `respawn` = 0,08 osobnika/min pomnożone przez brak populacji (1 − liczba/`n`); ułamkowe osobniki gromadzi licznik `state.fauna.sacc` ({gatunek: akumulator}). Zwierzyna łowna odradza się, jak dotąd, przy legowiskach.

13.4 Polowanie z łukiem

Chata myśliwego (budynek z `game: true`) ma łowisko — promień `radius` = 16 pól wokół obrysu. Gdy zebrane mięso (`b.huntAcc`) osiągnie `minMeat` = 1, a myśliwy jest obsadzony, wybiera najbliższą zwierzynę łowną (sarny i inne o wadze ≥ 0,9 mają pierwszeństwo) i rusza ścieżką `Path`. Wyprawa jest opisana wyłącznie przez czas gry: `Fauna.poseOf(h, time)` zwraca pozycję i tryb myśliwego jako czystą funkcję czasu, bez zmiennych stanu między klatkami.

Myśliwy idzie do zasięgu łuku (`bow` = 4,5 pola od ofiary), celuje przez `aim` min, strzela (strzała leci `arrow` min), podchodzi i podnosi zwierzynę (`pick` min), po czym wraca z łupem z prędkością × 0,9.



Przykład dla ścieżki L = 12 pól od drzwi do ofiary; prędkość 6.6 pola/min, powrót × 0,9. Pozycja myśliwego jest czystą funkcją czasu gry (Fauna.pose(
Wyprawa zaczyna się, gdy zebrane mięso b.huntAcc ≥ 1; upolowanie zmniejsza je o 4 × waga gatunku.

Rysunek 14. Oś czasu wyprawy myśliwego (Data.FAUNA_RULES). Ekonomia nalicza mięso jak dotąd — wyprawa tylko „wyjaśnia" ubytek zwierzyny w łowisku.

Upolowanie zmniejsza zwierzynę w łowisku i odejmuje od `huntAcc` mięso `meat × waga` gatunku (4 × waga). Gdy nadwyżka mięsa przekroczy `owed`, kolejne upolowania są rozstrzygane bez wyprawy — myśliwy nie nadąża, ale zwierzyna i tak znika z łowiska. Padlina leży `carcass` min.

Tabela 53. Zasady polowania (Data.FAUNA_RULES)

Stała	Wartość	Znaczenie
radius	16 pól	promień łowiska Chaty myśliwego
ref	4 pkt	punkty zwierzyny w łowisku dające pełny plon (gameMult = min(1, Σw / ref))
meat	4	mięsa z osobnika o wadze 1
hunterSpeed	6.6 pola/min	prędkość marszu myśliwego (powrót z łupem × 0,9)
bow	4.5 pola	zasięg łuku — myśliwy staje i celuje z tej odległości
aim	0.3 min	czas celowania
arrow	0.08 min	czas lotu strzały
pick	0.2 min	czas podniesienia zwierzyny
minMeat	1	ile mięsa trzeba zebrać, by myśliwy wyruszył
owed	6	nadwyżka mięsa, powyżej której kolejne upolowania są rozstrzygane bez wyprawy
carcass	3 min	jak długo leży padlina

13.5 Plon Chaty myśliwego

Plon mięsa Chaty myśliwego zależy od zwierzyny w łowisku. `Fauna.gameMult(s, b)` = min(1; Σw / ref), gdzie Σw to suma wag żywej zwierzyny łownej w promieniu łowiska, a `ref` = 4 punktów daje pełny plon. Ekonomia mnoży produkcję tą wartością (`forestMult`), więc przetrzebione łowisko daje mniej mięsa, a przy wyłączonej faunie mnożnik wynosi 1.

> **UWAGA**
> Chata myśliwego **nie wymaga lasu** (brak wymogu `req` , rozdz. §11). Jej wydajność zależy od zwierzyny, a nie od drzew; flaga `forest` dotyczy tylko budynków Słowian.

Zwierzęta nie są surowcem w magazynie: mięso powstaje w ekonomii jak dotąd, a wyprawa tylko „wyjaśnia” ubytek zwierzyny w łowisku. To rozdzielenie pozwala testom bilansu pozostać bez zmian.

13.6 Własny PRNG i determinizm

Fauna ma własny generator mulberry32 w `state.fauna.rs` (liczba całkowita w JSON, zasiewana ziarnem mapy). Moduł **nie wywołuje globalnego** `RNG` , więc włączenie fauny nie zmienia strumienia losowości logiki (tabela „Kto używa losowości” w rozdz. §2). Stan `fauna` (`rs` , `nid` , `bt` , `dens` , `spawns` , `sacc` , `hunts` , `kills`) należy do snapshotu gry, a `null` oznacza, że fauna jest wyłączona.

13.7 Wyłączenie i parametry adresu

Przełącznik `state.settings.fauna` decyduje, czy moduł działa:

- w testach specyfikacji — `false` (scenariusze liczą się bez zwierząt i łowisk);
- w grze — `true` ; parametr adresu `?fauna=0` wyłącza ją przy starcie (`UI.startGame` nie wywołuje `Fauna.enable`).

Przy wyłączonej faunie `Fauna.tick` nic nie robi, `stock` zwraca `null` , a `gameMult` daje 1.

13.8 Test

Moduł sprawdza `tools/fauna.js` : zaludnienie mapy według klimatu, poprawność pozycji zwierząt, zero wywołań globalnego RNG wewnątrz `Fauna` , determinizm, snapshot i restore, parytet ekonomii z fauną i bez niej, przebieg faz

wyprawy (strzała, ubytek, odradzanie) oraz koszt jednego ticku. Dodatkowo sprawdza:

- **unikanie zabudowy** — zwierzęta stojące tuż przy ścianie budynku stanowią mniej niż 2% próbek;
- **punkty spawnu** — istnieją i mają poprawne położenie legowisk;
- **odradzanie po wyłapaniu** — po 400 minutach wraca co najmniej 70% gatunków, a każdy odrodzony gatunek ma punkt spawnu;
- **jedna Chata** — po 150 minutach średni `gameMult` ≥ 0,60 (zwierzyny jest mniej, plon waha się z położeniem legowisk).

Limit kosztu ticku w teście to 0,6 ms, a cel 0,3 ms (rozdz. §16).

> **PUŁAPKA**
> Zmiana `FAUNA_RULES` albo katalogu gatunków zmienia wyniki testów parytetu. Po zmianie należy uruchomić `node tools/fauna.js` i przebudować dokumentację, bo tabele z tego rozdziału są generowane z kodu.

14. Interfejs, menu i Doradca

Interfejs to cienka warstwa nad logiką: czyta `World.state()`, wywołuje publiczne funkcje modułów (`Build.enqueue`, `Roads.lay`, `Tribute.setLevel` …) i niczego nie liczy sam. Poniżej: wejście do gry (menu główne i Piaskownica), pasek stanu, pasek budowy, panele informacyjne i Doradca.

14.1 Wejście do gry: menu główne i Piaskownica

Od Fazy 9 gra otwiera się **menu głównym** w stylu RTS lat 90./2000. (moduł `Menu`, ekrany `#mainMenu`, `#sandbox` i `#pauseMenu`). Jedyną ścieżką startu rozgrywki pozostaje `UI.startGame(fid, {climate, type, seed})` — używają jej Piaskownica, parametr `?play=` i dawny ekran wyboru nacji, więc żaden test nie zależy od menu.

Tabela 54. Ekrany przed grą i w grze

Ekran	Kiedy	Zawartość
Menu główne	domyślnie po załadowaniu strony	logo, panorama (SVG w tle), lista: Kampania, Potyczka, **Piaskownica**, Wieloosobowa, Samouczek, Edytor map, Ustawienia, Twórcy, Wyjście — poza Piaskownicą pozycje są szare z podpowiedzią „Wkrótce”
Piaskownica	Menu główne → Piaskownica	nacja (cztery karty), klimat (4 kafle), typ mapy (6 kafli), podgląd mapy, opis, ziarno, „Losuj mapę”, Wstecz, Start
Wybór nacji kartami	`?menu=0`	dawny ekran z czterema kartami; klik karty = start gry na domyślnej mapie nacji (używany przez testy `browser_*`)
☰ Menu w grze	przycisk ☰ Menu (pierwszy w pasku stanu) lub Esc	Wznów, Nowa mapa, Opcje (szare), Menu główne

Sterowanie menu: ↑/↓ i Enter, mysz i dotyk; Esc w Piaskownicy wraca do menu głównego. Nieaktywne pozycje nie przejmują fokusu klawiatury, nawet gdy kursor znajduje się nad nimi. Na telefonie (szerokość ≤ 720 px lub wysokość ≤ 640 px) układ jest pionowy: podgląd mapy nad kartami, kafle w dwóch kolumnach, przyciski o większej powierzchni dotyku.

14.1.1 Piaskownica

Wybór ma trzy osie, a **podgląd odświeża się po każdej zmianie** (po 60 ms zwłoki):

1. **Nacja** — karty te same, co na dawnym ekranie wyboru (`UI.buildFactionCards(wrap, onPick, compact)` — wersja `compact` jest mniejsza i nie startuje gry, tylko woła `onPick`).
2. **Klimat** — 4 klimaty (rozdz. §10). Domyślnie klimat własny nacji (oznaczony „klimat nacji”); po ręcznej zmianie klimatu wybór zostaje przy zmianie nacji.
3. **Typ mapy** — 6 typów, nazwy zależne od klimatu (np. „Wydmy i oazy” zamiast „Bagnista” na pustyni). **Wikingowie są zablokowani na typie „Nadmorska”**, bo ich budynki (Przystań, Okręt) wymagają morza; przy wyborze Wikingów pole typu przełącza się na nadmorską i wyświetla się odpowiednia uwaga.

Podgląd (`Minimap`, kanwa 192×192 px, 1 pole = 4 px) rysuje mapę z tych samych danych, z których powstanie gra: `Minimap.generate` woła `MapGen.generate` z identycznymi argumentami, więc po Starcie świat jest **identyczny z podglądem** (jedyna różnica to rezerwacja pól Dworu — test `tools/minimap.js` porównuje pole po polu). Kolory: woda wg rodzaju (morze, jezioro, rzeka, bród, lód), skały, cechy terenu (bagno, wydma, ruchome piaski, oaza, zaspa, klif), złoża (kamień, żelazo, węgiel, glina, ruda darniowa), zagęszczenie drzew; biała ramka 4×4 pośrodku oznacza Dwór. Pod podglądem widać opis („Dolina rzeki · Pustynny · ziarno 597318”) i podsumowanie: udział wody i wzgórz, liczba drzew, rzeki z brodami / jeziora / morze, cechy terenu, złoża.

Ziarno. Pole liczbowe i przycisk „🎲 Losuj mapę” ustalają ziarno; to samo ziarno z tym samym klimatem i typem daje tę samą mapę. Jeśli generator uzna mapę za niepoprawną (`meta.valid = false`: np. zbyt mało drzew lub brak złóż

w zasięgu — rozdz. §10), Piaskownica **automatycznie próbuje kolejnych ziaren** (do 8 prób) i wpisuje w pole ziarno, które zadziałało.

Pamięć wyboru. Ostatnia nacja, klimat, typ i ziarno są zapisywane w `localStorage` (klucz modułu `Menu`), zawsze w `try/catch` — w trybie prywatnym lub z zablokowanymi danymi witryny gra działa bez pamięci.

14.1.2 ☰ Menu w grze

Przycisk `☰ Menu` jest **pierwszym elementem paska stanu** (także na telefonie) i otwiera nakładkę o wyższym z-index niż reszta interfejsu. Otwarcie menu **zatrzymuje czas** (`speed = 0`, etykieta przycisku prędkości zmienia się na „Pauza"); „Wznów" przywraca poprzednią prędkość. Klawisze kamery są podczas pauzy zerowane, żeby gra po wznowieniu nie „uciekała" z przytrzymanym klawiszem.

- **Nowa mapa** — ta sama nacja, klimat i typ, **nowe ziarno**.
- **Menu główne** — wraca do ekranu startowego.
- **Opcje** — pozycja nieaktywna („Wkrótce").

Obie ostatnie pozycje działają przez **nawigację strony** (`location.href` z parametrami `?play=…&climate=…&map=…&seed=…`, a dla menu głównego bez `play`), a nie przez ponowną inicjalizację świata. To świadoma decyzja (rozdz. §17): stan modułów UI (`gameStarted`, ostatni panel, aktywna kategoria, prędkość, otwarty Doradca) i kilkaset obiektów zostaje czysto zresetowane bez ryzyka przecieków i rozjazdu zegarów.

Priorytet Esc w grze: (1) zamyka otwarte menu; (2) jeśli wybrano budynek do postawienia albo przypięto kartę budynku — anuluje wybór (stare zachowanie); (3) dopiero wtedy otwiera menu. W HUD obok pogrubionej nazwy nacji pojawia się dodatkowo opis mapy (np. „Dolina rzeki · Pustynny · ziarno 597318"; na telefonie ukryty), a Doradca zaczyna od wiersza „🗺 Mapa: …".

14.1.3 Parametry adresu

`?menu=0` (stary wybór nacji), `?play=nacja&climate=…&map=…&seed=…` (bezpośredni start — pomija menu), `?logistics=0`, `?classic=1` i inne opisuje rozdział §1. Testy przeglądarkowe wchodzą do gry przez `?menu=0` (`browser_ui`, `browser_play`, `browser_mobile`, `browser_sprites`, `browser_contact`) lub `?play=`; samo menu sprawdza `tools/browser_menu.js` (rozdz. §16).

14.2 Pasek stanu (HUD)

Pasek u góry ekranu zawiera: ☰ **Menu**, nazwę gry, nację i opis mapy, ⏱ **czas** (minuty gry), 👥 **ludność**, 💛 **popularność**, 🪙 **złoto**, 🔧 **narzędzia**, 🍖 **jedzenie** (zapas w minutach zużycia), 👷 **praca** (zajęte / dostępne miejsca) i 🏠 **mieszkania**. Po nich — kontrolki:

Tabela 55. Kontrolki paska stanu

Kontrolka	Działanie	Rozdział
Racje: ×N	racje żywności ×0,5 / ×1 / ×1,5 / ×2 (zużycie i popularność), przycisk przełącza cyklicznie	§4
Podatek: N	poziom 0–3 (cyklicznie): złoto i popularność	§4
👷 **Budowniczowie: N**	liczba budowniczych 2–5 (po 5 wraca do 2)	§5
Haracz (lista)	„Haracz: wyłączony", preset (Łatwy / Normalny / Trudny / Mistrz — z poziomem dla nacji) albo „Własny poziom 1–11"	§8
⛵ **Wyprawy** i **Zapas załogi**	tylko Wikingowie: tryb wypraw „Zwykłe" / „Mieszane" (wielka wyprawa z 2 okrętów) i reguła wysyłki (zapas załogi 90% / brak)	§8
🏴 **Napady**	tylko Saraceni: napady na karawanę włączone / wyłączone	§9
🔥 **Kryzysy**	harmonogram kryzysów (zaraza, pożary, krach cen, wylesienie — rozdz. §9.2) włączony / wyłączony; domyślnie wyłączony	§9
🚚 **Logistyka**	przełącza logistykę producentów **i** model cyklu pracy (`settings.logistics + settings.physical`): marsz do Składu, dojście i noszenie budowniczych, karawany	§12.5, §12.6

Kontrolka	Działanie	Rozdział
Prędkość: ×N	czas gry ×1 / ×2 / ×3 / ×6 (cyklicznie; ×1 = 12 s realnych na minutę gry)	§E.3
🧭 **Doradca**	otwiera panel Doradcy	niżej
⚙ **Więcej**	tylko na małych ekranach: rozwija rzadko używane kontrolki (oznaczone `sec`)	niżej

Na telefonie pasek jest zwinięty: widać stan i najważniejsze przyciski, a pozostałe ukrywa ⚙ **Więcej** (przycisk widoczny wyłącznie przy małej szerokości). Test `browser_mobile.js` sprawdza, że żaden element nie wychodzi poza ekran i że dotyk działa jak kliknięcie.

14.3 Pasek budowy

U dołu ekranu leży pasek z **ośmioma kategoriami** (Mieszkania, Jedzenie, Drewno, Surowce, Rzemiosło, Handel, Militaria, Społeczne) oraz kategorią **Drogi** (narzędzia: wytycz drogę, rozbierz drogę). Każdy przycisk budynku pokazuje miniaturę sprite'a (z katalogu `SPRITE_META`), nazwę (zależną od nacji — `Data.nameOf`) i koszt. Wybór budynku włącza **tryb budowy** (`BuildMode`):

- **duch budynku** podąża za kursorem w obrysie `w×h` (rozdz. §11); zielony oznacza poprawne miejsce, czerwony — odmowę z powodem w podpowiedzi (np. „za blisko innego budynku", „na wodzie", „wymaga lasu");
- pola w strefie wydłużonego czasu budowy (odległość 2–3 od sąsiada) są podświetlone **przed** kliknięciem, a podpowiedź podaje karę czasu;
- na pochyłym terenie podpowiedź pokazuje koszt **wyrównania** (rozdz. §10);
- **podgląd transportu** (inspiracja: Settlers IV, gdzie kursor przy planowanym budynku pokazuje czasy dojścia): dla budynku produkcyjnego pod duchem pojawia się napis „transport ≈ N pól → X% wydajności (marsz A min na B min pracy)" (`BuildMode.transportAt`, dane z `Logistics.previewAt`); część „marsz … min na … min pracy" jest tylko przy `settings.physical`, a przy wyłączonej logistyce napisu nie ma. Drwal dostaje dodatkowo „las N pól od drzwi", gdy najbliższy las leży dalej niż 5 pól. Przy braku dojścia napis brzmi „brak dojścia do Składu / Dworu";
- **mapa ciepła zasięgu Składu:** gdy wybrany jest **Skład** i włączona jest logistyka lub fizyka, na wolnych polach rysowana jest mapa ciepła (`BuildMode`, `heatDraw`, dane z `Logistics.fieldWith`): **zielone** — bez kary (koszt dojścia do L_ref = 5 pól), **żółte** do 14, **pomarańczowe** do 22, **czerwone** dalej (do kosztu 36; pola dalej nie są zaznaczane). Koszt liczy się od wszystkich Składów, Dworu i planowanego Składu, a drogi są tańsze niż pole zwykłe;
- klik = `Build.enqueue`; prawy przycisk i **Esc** anulują wybór; kliknięcie placu poza trybem budowy anuluje plac (rozdz. §5).

Kamera: przeciąganie prawym przyciskiem lub WASD, kółko myszy — zoom; na telefonie przeciąganie jednym palcem i szczypanie. Dotknięcie ekranu działa jak lewy klik (`BuildMode.click`).

Budynki, które się obracają (dziś Przystań i Okręt), obsługuje klawisz R albo przycisk „⟳ Obróć (R)" w trybie budowy; kierunek dobiera się sam pod kursorem, dopóki gracz nie obróci ręcznie (rozdz. §11.7).

14.4 Panele informacyjne

- **Magazyn** (`#resPanel`, prawa strona) składa się z sekcji: **MAGAZYN** (towary z ilością i pojemnością `ilość / cap`; pełny magazyn jest wyróżniony), **ŻYWNOŚĆ** (produkcja, zużycie ludzi, podatek górniczy, maksymalna ludność), „Głód za", ostrzeżenia (narzędzie, popularność < 45, podatek 3), link do Doradcy z liczbą ostrzeżeń, budowniczowie (czynni / ustawieni), **BUDOWA** (do 4 placów z postępem), **HARACZ** (następna rata, dostawa / wymagane, terminy; koszyk daniny Słowian), załoga na morzu (Wikingowie) i **NAPADY** (Saraceni, gdy był już napad). Panel odświeża się co 0,2 min gry.
- **Karta budynku** (`#bInfo`): nazwa, **status z Doradcy** (kolor: czerwony / bursztynowy / szary / zielony — razem z wydajnością, transportem do Składu `b.logi` i zwierzyną w łowisku), wejście i wyjście na minutę (nazwy towarów zależne od nacji), informacja o narzędziu oraz sekcja **Transport**: odległość do Składu / Dworu, cykl pracy (praca

+ marsz w minutach) i sprawność (rozdz. §12.6). Najechanie kursorem pokazuje kartę chwilowo, **kliknięcie ją przypina** (Esc odpina); przy otwartym Doradcy karta się nie pokazuje.

- **Znaczniki nad budynkami**: litera w kółku informuje o stanie budynku bez otwierania karty — **!** brak wejścia (czerwony), **T** czeka na narzędzie, **P** brak pracownika, **Z** magazyn pełny, **J** stoi (jedzenie tylko z nadwyżki), **X** wyczerpane złoże.

14.5 Doradca

`Advisor` (Etap 6) to moduł tylko do odczytu, który zamienia stan gry w czytelne zdania. Otwiera go przycisk 🧭 **Doradca** lub link w panelu Magazyn; panel odświeża się razem z interfejsem. Zaczyna od wiersza „🗺 Mapa: …” (opis mapy z `Minimap.describe`), a dalej składa się z części:

1. Status budynku (`Advisor.statusOf`) — jedno zdanie na budynek, w kolejności reguł: Dwór i budynki bez pracownika (opis), brak obsady („za mało wolnej ludności — żywność obsadzana pierwsza”), czekanie na narzędzie („Targ kupi je za 20 zł, kuźnia zamkowa dorobi ok. 1 szt. na 8 min”), **brak wejścia** (z listą budynków, które wytwarzają brakujący towar — np. „zbuduj: Tartak / Skład drewna”), pełny magazyn, stanie z powodu zasady „jedzenie tylko z nadwyżki”, wyczerpane złoże, a gdy wszystko jest dobrze — „Pracuje — N% wydajności” z dopiskiem o transporcie (`−X%`: „zbliż budynki lub połóż drogę”) i o zwierzynie w łowisku.

Przy fizycznej logistyce (`settings.physical`) dopisek o transporcie podaje odległość do Składu / Dworu oraz marsz i czas pracy w cyklu („marsz A min na B min pracy”); w trybie fizycznym producent bez dojścia dostaje „brak dojścia do Składu / Dworu (zabudowa odcina drogę) — sprawność minimalna”. Dla drwala, gdy najbliższe drzewo jest dalej niż 5 pól od drzwi, Doradca podaje odległość do drzewa i radę „postaw Leśniczówkę przy chacie (jedna na dwóch drwali)”.

2. Ostrzeżenia ogólne (`Advisor.warnings`), od najpilniejszych: głód (z odliczaniem do pierwszych zgonów), popularność poniżej progu imigracji, podatek 3 jako pułapka, **podatek górniczy** (ile porcji jedzenia zjadają kopalnie), limit ludności z żywności (P_max — rozdz. §4), pełne magazyny, skarbiec do ograbienia (Saraceni, > 300 zł), przypomnienie o Koszarach 30 minut przed pierwszym terminem haraczu (Frankowie).

3. Żywność — produkcja (potencjał), zużycie (ludzie, budowniczowie, kopalnie) i brama imigracji z maksymalną ludnością (rozdz. §4).

4. Haracz — plan na wybrany poziom (`Advisor.plan`) — lista budynków potrzebnych do wskazanego poziomu haraczu (✔ / ✘ `mamy / potrzeba`) i uwagi nacji (żołd Franków, nasycenie rynku Saracenów, załoga Wikingów, koszyk Słowian; rozdz. §8, „Doradca a haracz”). Przy wyłączonym haraczu Doradca podpowiada wybór presetu.

5. Znaczniki na budynkach — legenda liter z poprzedniej sekcji.

Doradca nie podejmuje żadnych decyzji ani nie zmienia stanu; testy sprawdzają go przez `tools/browser_ui.js` (wiersze statusów, ostrzeżenia, panel).

14.6 Co jeszcze zaplanowano

Faza 10: **legenda** terenu, wody, dróg i zwierzyny (panel w grze), spójność Doradcy z nowymi mechanikami (wyrównanie, przetrzebiona zwierzyna). Faza 9B wprowadziła **tempo bazowe czasu gry** i prędkości ×1/×2/×3/×6 (aneks §E, rozdz. §E.3), sekcję „Transport” w karcie budynku oraz komunikat „brak dojścia” w Doradcy.

15. Grafika i silnik sprite'ów

Gra nie używa plików graficznych: wszystko jest rysowane kodem i wypiekane do płócien (sprite'ów) przy starcie. Źródłem jest katalog `prototyp/`, a w pliku gry wypieka je moduł `Sprites`. Rozdział opisuje, jak to jest zbudowane i czego nie wolno ręcznie zmieniać.

15.1 Dwa źródła w jednym pliku

Silnik sprite'ów powstaje w `prototyp/src/` (kolejne pliki `00_util.js` … `90_main.js`: bryły, dachy, rekwizyty, drzewa, klimat, podłoże, fauna i cztery nacje). Z tych plików skrypty składają dwa bloki wklejane do `Nova_Roma.html`:

- `prototyp/build.js` i `prototyp/katalog.js` — tworzą `katalog_budynkow.json` (obrys w polach, wejście, kominy, kotwice dymu) dla każdego budynku z `Data.BUILDINGS`;
- `prototyp/build_game.js` — wkleja bloki `SPRITE_META` (katalog obrysów, źródło `Data.footprint`) i `Sprites` (silnik wypieku) między znaczniki `BEGIN` / `END` w `Nova_Roma.html`.

> **PUŁAPKA**
> Bloki `SPRITE_META:BEGIN/END` i `SPRITES:BEGIN/END` są **generowane**. Ręczna edycja zostanie nadpisana przy następnym `node prototyp/build_game.js`. Zmiany obrysu, wejścia albo komina robi się w `prototyp/`: `node build.js`, `node katalog.js`, `node prototyp/build_game.js`, a potem testy `node tools/browser_sprites.js` i `node tools/footprints.js`.

Podgląd prototypu jest w `prototyp/grafika_prototyp.html` (arkusze budynków, `?sprite=`, `?lint=1` — kontrola artefaktów: przenikanie brył, źle ułożone okna, wystawanie poza obrys).

15.2 Budynki w czterech stylach

Każdy budynek to zbiór brył (`src/26_build.js`): prostopadłościanów, walców, dachów, kopuł i rekwizytów. Kolejność rysowania ustala program (sortowanie po relacji „bliżej/dalej widza”), a okna i drzwi układa `facade()`. Prototyp rysuje **każdy budynek z katalogu gry dla każdej z czterech nacji** — po jednym sprite'cie na budynek i nację, każdy we własnym obrysie (od 2×2 do 4×4 pól). Style nacji wynikają z materiałów: Frankowie — kamień i ryglówka, Saraceni — piaskowiec i kopuły, Wikingowie — drewno i smocze głowy na kalenicy (tylko u nich), Słowianie — drewno i „Święty krąg”.

Zużycie (łaty, ślady) jest dopasowane do materiału i można je wyłączyć parametrem `?nowear=1` w prototypie. Każdy wypiek jest deterministyczny: tekstura i sprite powstają z ziarna per obiekt, więc za każdym razem wychodzą takie same.

Przystań i Okręt mają dodatkowo warianty kierunku `vikings_dock@1…3` i `vikings_ship@1…3` (lista `ROT_VARIANTS` w `src/29_catalog.js`, generatory `dockSprite(rot)` i `shipSprite(rot)` w `src/53_vikings.js`). Warianty nie malują wody ani gruntu pod sobą, bo stoją na prawdziwych polach gry (molo i okręt na wodzie), a głowa smoka na dziobie zwraca się w stronę dziobu. Każdy wariant ma własny obrys, wejście i kotwicę w katalogu (`SPRITE_META`).

15.3 Mieszkańcy

Postacie mają wygląd wspólny dla nacji, zapisany w tabeli `CAST` (kolory stroju, włosy, nakrycie głowy, rekwizyty). Robotnicy mają po dwa warianty na nację: `*Worker` i `*WorkerB` (np. `frankWorker`, `vikWorkerB`), dobierane według koloru stroju. Myśliwi z łukiem (`frankHunter` i pozostałe) dopisano na końcu tabeli, żeby nie przesunąć indeksów wybieranych w grze.

Narzędzie i ładunek nie są częścią sylwetki. Rysuje je `drawTool(kind, k, ang, t, ph)` (siekiera, piła, kilof, sadzonka, łuk…) w ręce w chwili pracy, a `drawLoad(load, k)` rysuje kształt towaru (kłoda, deski, worek, kosz, sztabki…) na plecach albo w dłoniach. Rodzaj narzędzia i ładunku wynika z `Data.ROLES` i `Data.LOADS` (tabela w rozdz. §12).

15.4 Przyroda i fauna

Drzewa, krzewy i dekory są rysowane jako osobne sprite'y (`src/40_nature.js`, `src/35_props.js`) z lekkim kołysaniem koron; kołysanie wyłącza się samo na wolnych urządzeniach. Zwierzęta (`src/43_fauna.js`) są rysowane z pozycji symulacji `Fauna` i mają stany: spacer, ucieczka, lot ptaka, padlina. Myśliwy na wyprawie jest rysowany z `Fauna.hunters` — pozycja, celowanie i strzała pochodzą z czasu gry (rozdz. §13).

15.5 Podłoże w chunkach

Teren nie jest rysowany kafel po kaflu. Klasa `Ground` (`src/42_ground.js`, w grze `Game.initGround`) wypieka mapę w kwadratach `GCH` × `GCH` px (`GCH` = 512). Każdy chunk ma dwa płótna: **grunt** (`base`, wypiekany raz) i **nakładkę** (`over`: budynki, drzewa, złoża, dekory), która odświeża się tylko po zmianie sygnatury pól (wycięte drzewo, nowy budynek). Rodzaje gruntu i wody są nakładane maskami z rozmytych wielokątów; wysokość daje cieniowanie. Chunki mają trzy poziomy szczegółu (1, ½, ¼), więc przy oddaleniu nie ma dziur. Silnik nie zna reguł gry: obiekty statyczne i sygnaturę podaje gra przez `statics` i `sigOf`.

Klimat określa paletę gruntu (`base`, `vary`, plaża, woda). Gdy wypiek się nie uda, gra przechodzi na kafle klasyczne.

15.6 Jakość i tryb klasyczny

- `?q=1` lub `?q=2` wymusza rozdzielczość wypieku sprite'ów; bez parametru gra wybiera `2` na ekranach HiDPI (`devicePixelRatio ≥ 1,5`) i `1` na pozostałych.
- `?classic=1` pomija sprite'y i rysuje dawne kafle — przydatne na słabych urządzeniach i w testach porównawczych. Wypiek sprite'ów pokazuje pasek postępu przy starcie gry.

Budżety wydajności pilnuje `tools/browser_sprites.js` (wypiek nacji) i `tools/browser_terrain.js --fps` (rozdz. §16).

> **UWAGA**
> **Pełny audyt wizualny jest zaplanowany na Fazę 11** (`docs/PLAN.md`): arkusze `prototyp/podglad/` dla Saracenów, Wikingów i Słowian oraz weryfikacja pikseli, z poprawkami realnych defektów. Do tego czasu braki wizualne zostają opisane w planie i nie są poprawiane w bieżących etapach.

16. Testy i jakość

Gra jest silnikiem ekonomicznym z dużą liczbą współzależnych liczb, więc **główną ochroną jakości są testy liczbowe**, a nie ręczne klikanie. Cały zestaw jest w katalogu `tools/` (rozdz. §C.2) i dzieli się na trzy warstwy.

16.1 Trzy warstwy testów

Tabela 56. Warstwy testów

Warstwa	Narzędzie	Co chroni	Czas
Silnik (headless)	`tools/headless.js` ładuje cały skrypt gry w `node:vm` z atrapami DOM i eksportuje moduły	ekonomię, haracz, zdarzenia, teren, ścieżki, fauna, drogi, logistykę, podgląd mapy	sekundy do ok. 5 min (`normal.js`)
Przeglądarka (Playwright + Chromium)	`tools/browser_*.js`	UI, dotyk, wypiek sprite'ów, start każdej kombinacji klimat × typ, menu i Piaskownicę, brak błędów JS, FPS	ok. 0,5–3 min każdy
Regresja (porównanie z wzorcem)	wzorce `baselineN_*.txt` (w Fazie 10 trafią do `tools/baseline/` wraz z `tools/regress.sh`)	**identyczność** wyników liczbowych po zmianach niezwiązanych z ekonomią	porównanie `diff`

Zasada nadrzędna: zmiana, która nie ma zmieniać ekonomii, musi dać **bajt w bajt ten sam wynik** `scenarios.js` (58 scenariuszy), `normal.js` , `mapstats.js` , `raids.js` i `store.js` . Dlatego nowe mechaniki (logistyka, fauna, drogi, a docelowo fizyczna logistyka) są za przełącznikami `settings.*` , wyłączonymi w testach specyfikacji (rozdz. §2.7), a każda z nich ma własny test parytetu „wyłączona = jak dawniej”.

16.2 Boty testowe

`TestBots` rozgrywa grę bez człowieka, w trzech wariantach (rozdz. §B.1):

- **R** — odtwarza przepis budowy nacji (`RECIPE`) z szumem ε (nieuwaga gracza: pominięte lub spóźnione kroki),
- **D** — ten sam przepis z opóźnieniem decyzji (co 2 min),
- **N** — reaktywny, bez przepisu: patrzy na brakujące wejścia i stan żywności.

Boty ustawiają budynki przez `TestBots.findPlace` (miejsce spełniające zasady zabudowy i wyrównywania terenu, rozdz. §11); Chata myśliwego jest stawiana przy lesie, choć gra tego nie wymaga — dzięki temu wyniki wzorca zostają nietknięte po zmianie reguły „myśliwy nie wymaga lasu”.

16.3 Scenariusze i niezmienniki

`tools/scenarios.js` uruchamia **58 scenariuszy akceptacyjnych** specyfikacji: normalną grę, warunki brzegowe (np. brak narzędzi, pełne magazyny, zero ludzi do pracy) i kryzysy (rozdz. §9.2). W **każdym ticku** każdego scenariusza sprawdzane są niezmienniki:

- zapasy nie są ujemne i nie przekraczają limitu towaru (wyjątek: start 14 narzędzi przy limicie 10);
- ludność ≥ 10 w każdej chwili, liczba narzędzi ≥ 0;
- co najmniej 2 czynnych budowniczych;
- załoga na wyprawie + obsadzeni pracownicy ≤ ludność (+ 2 zapasu na zaokrąglenia);
- ceny Saracenów leżą na krzywej rynku (kadzidło 0,9–4,2, tkanina 0,9–3,6, ceramika 0,6–2,4; ×1,2 z Karawanseraju — rozdz. §3).

Wyniki scenariuszy i botów publikuje aneks §B (odświeżane przez `docs/collect.js`).

16.4 Testy modułów

Tabela 57. Co sprawdza test każdego modułu świata

Test	Moduł	Kluczowe sprawdzenia
`terrain.js`	`MapGen`, `Terrain`	4 nacje × 4 klimaty × 6 typów × ziarna: niezmienniki pól, łączność lądu, liczba drzew i złóż, miejsce pod zabudowę, brody, brzeg Wikingów
`mapstats.js`	`MapGen`	cele liczby drzew (300/150/450/300), złoża, brzeg
`path.js`	`Path`	koszt = niezależny Dijkstra, trasa tylko po polach przechodnich, brak ścinania rogów, brak RNG, determinizm, szybkość
`walkers.js`	`Walkers`	postacie tylko na wolnych polach, nosiciele dochodzą do drzwi, **logika identyczna z Walkers i bez** (cień symulacji)
`roads.js`	`Roads`	koszt tylko za nowe pola, odmowy, zdejmowanie drogi przez budowę, preferowanie drogi przez A*, JSON
`spacing.js`, `leveling.js`	`World.canPlace`, `Build`	przerwa 1 pole, strefa kary 2–3, wyrównywanie stoków, wzgórza decyzyjne
`logistics.js`	`Logistics`	blisko Składu bez kary, daleko spadek do minimum, drogi i Skład pomagają, ekonomia produkuje mniej
`fauna.js`	`Fauna`	zaludnienie map, pozycje tylko na wolnych polach, zero RNG globalnego, determinizm, snapshot, parytet z fauną; **unikanie zabudowy** (< 2% próbek przy ścianie), **punkty spawnu** i odradzanie po wyłapaniu (≥ 70% gatunków wraca), „1 Chata” ze średnim plonem ≥ 0,60
`rotation.js`	`Data.zonesOf/rotsOf`, `World.canPlace`, `Build`	obrót Przystani i Okrętu: strefy ląd/woda, odrzucanie lądu i wody, plac i wyburzenie na wodzie, wejście od lądu, Okręt tylko przy molu, JSON, bot na 48 mapach
`footprints.js`	obrysy `w×h`	zgodność z katalogiem sprite'ów, zajętość i zwolnienie pól, złoża pod kopalnią, place budowy
`minimap.js`	`Minimap`	opis i podsumowanie 24 kombinacji klimat × typ, rysunek na atrapie kanwy (każde pole = 1 prostokąt, ramka Dworu), **podgląd = mapa gry** (to samo ziarno → te same pola), mapa niepoprawna i mapa bez `meta`
`workers.js`	`Workers`, `Walkers`	jeden robotnik na obsadzony budynek z rolą, **nikt nie stoi bezczynnie > 1 min** (budynek wstrzymany przez logikę dłużej niż 3 min nie musi kończyć cyklu), pętla wejście → praca → wyjście do Składu, budowniczowie bez placu czekają przy Dworze, widoczni obywatele = wolna ludność, logika identyczna z robotnikami i bez, zero RNG i zero śladów w stanie gry
`physical.js`	`Logistics`, `Build`, `World`, `Tribute`	model cyklu pracy (nigdy powyżej nominału, monotoniczny, kalibracja do dawnej krzywej), droga i Skład podnoszą sprawność, brak dojścia = minimum; drwal ścina najbliższe drzewo bez RNG, Leśniczówka sadzi przy chacie, dojście i czas noszenia budowniczych; karawana kosmetyczna (złoto wpływa od razu, komplet z `caravanPile` rusza, dochodzi na krawędź i wraca, JSON, pozycja = funkcja czasu); parytet przy wyłączonym przełączniku; **bramka bilansu botów** (ludność ≥ 85% z dawną krzywą i ≥ 75% bazowej ze specyfikacji, dostawy ≥ 85%, głód; bot N tylko informacyjnie); `--quick` pomija bramkę, `--faction=` ogranicza ją do jednej nacji; podgląd transportu w trybie budowy (`previewAt`, `fieldWith`: blisko Dworu wyższa sprawność niż daleko; planowany Skład nigdzie nie wydłuża drogi)
`raids.js`, `store.js`	`Events`, `Economy`	strata średnia po 24 ziarnach ze Strażnicami i bez; wpływ Składu na pojemność koszyka Słowian

16.5 Testy w przeglądarce

Test	Zakres
`browser_ui.js`	przepływy UI dla 4 nacji: budowa kliknięciem, karta budynku, haracz (preset i poziom 1–11), przełączniki, Doradca, żywa pętla gry
`browser_play.js`	bot buduje osadę, zrzuty z Doradcą i kartą budynku

Test	Zakres
`browser_mobile.js`	widok telefonu (dotyk): HUD, ⚙ Więcej, Doradca
`browser_sprites.js`	wypiek sprite'ów każdej nacji: wszystkie budynki, obrysy = katalog, niepuste warstwy, czas
`browser_terrain.js`	każda kombinacja klimat × typ startuje przez `?play=…`: brak błędów JS, wypieczone chunki, FPS
`browser_fauna.js`	zaludnienie, myśliwy przechodzi fazy wyprawy, strzała w locie, FPS z fauną vs bez
`browser_menu.js`	**menu główne** (tylko Piaskownica aktywna, klawiatura, hover), **Piaskownica** (przepływ nacja → klimat → typ → Start dla każdej nacji; mapa gry = meta podglądu; blokada Wikingów na nadmorskiej; pamięć wyboru w `localStorage`), ☰ **Menu** i priorytet Esc, „Nowa mapa” i „Menu główne”, `?menu=0`, `?play=`, telefon 390 × 844 (bez poziomego przewijania), 0 błędów JS
`browser_workers.js`	robotnicy na ekranie: czynności, narzędzia i ładunki każdej nacji, `?workers=0` (dawne cienie), FPS z robotnikami ≥ 85% FPS bez nich, 0 błędów JS

Testy przeglądarkowe czekają na `window.__gameReady === true` (gra startuje po wypieku sprite'ów) i — poza `browser_menu.js` — wchodzą do gry przez `?menu=0` lub `?play=`, żeby nie zależeć od menu (rozdz. §14.1.3).

16.6 Bramka każdej fazy

Każda faza prac (rozdz. §17) kończy się tym samym zestawem: (1) testy modułu nowej fazy i regresja headless — `scenarios` identycznie z wzorcem, `normal`, `mapstats`, `raids`, `store`, `fauna`, `terrain`, `path`, `walkers`, `roads`, `spacing`, `leveling`, `logistics`, `footprints`, `minimap`; (2) testy przeglądarkowe; (3) zrzuty zmienianych ekranów; (4) **aktualizacja tej dokumentacji** (aneks §D); (5) nowy wzorzec regresji; (6) commit i push; (7) wersja WIP do przeklikania przez użytkownika.

16.7 Wydajność

Budżety, których pilnują testy: wypiek sprite'ów nacji (`browser_sprites.js`), FPS widoku (`browser_terrain.js --fps`), `Fauna.tick` ≤ 0,25 ms, zwierzęta ≤ ~100 naraz, FPS z fauną ≥ 85% FPS bez niej, A* na 48 × 48 w milisekundach (`path.js`). Plan Fazy 9B dodaje budżet FPS ≥ 85% sprzed zmian dla fizycznej logistyki (aneks §E).

16.8 Trudność i krzywa nauki

Skala nacji. Gra ma kampanię „w gwiazdkach”: **Słowianie ★☆☆☆ (nacja wprowadzająca)**, **Frankowie ★★☆☆ (najłatwiejsza z dotychczasowych)**, **Wikingowie ★★★☆ (etap średni: miód, broń, wyprawy)**, **Saraceni ★★★★ (etap późny: handel, woda, napady)**. Kolejność odpowiada liczbie zasad, które gracz musi opanować naraz: Słowianie to zbieractwo i koszyk daniny, Frankowie dokładają łańcuch metalurgii i żołd, Wikingowie wyprawy z załogą, a Saraceni rynek z nasycaniem cen i napady na karawanę.

Tempo i presja. Pierwszy termin haraczu pada po 60 / 50 / 110 / 60 minutach (Frankowie / Saraceni / Wikingowie / Słowianie), potem co 15 min. Presety (Łatwy poz. 3, Normalny 5–6, Trudny 6–8, Mistrz 7–12) skalują presję tak, by w każdej nacji podobny odsetek casualowych graczy przechodził dany poziom (rozdz. §8.2).

Krzywa nauki — co gracz odkrywa i w jakiej kolejności:

1. *0–10 min:* wybór miejsca pod pierwsze budynki (przerwa 1 pole, strefa kary, wyrównywanie stoku), deski jako wąskie gardło; pierwsza Chata drwala jest darmowa.
2. *10–30 min:* żywność (łańcuch, P_max i brama imigracji 110%), obsada z priorytetem jedzenia, narzędzia (Targ lub kuźnia), Skład i droga jako lek na odległości.
3. *30–60 min:* haracz — pierwszy termin, Koszary 30 min wcześniej (Frankowie), pierwsza wyprawa lub rynek; pułapka podatku 3.
4. *Później:* popularność i dobrobyt, napady, zagospodarowanie złóż, rozbudowa ludności ponad P_max.

Pułapki, które gra wykrywa i opisuje w Doradcy: podatek 3 (popularność < 45 zamraża imigrację), brak Koszar przed terminem, brak narzędzia w kolejce, magazyn pełny przy braku Składu, producent daleko od Dworu, przetrzebiona zwierzyna w łowisku Chaty myśliwego. Ich zestaw służy też jako lista kontrolna przy ocenie, czy nowy mechanizm nie podnosi trudności ponad miarę.

Zmiany, które trudność podnoszą, trzeba mierzyć. Dlatego fizyczna logistyka (Faza 9B) ma jako bramkę bilans botów R/D/N: co najmniej 75% wyniku bazowego i 85% wyniku z dawną krzywą (bot N tylko informacyjnie) oraz zasadę „tylko na niekorzyść”, a wszystkie wyniki trafiają do rozdz. §B.1.

17. Decyzje projektowe i historia

Rozdział zbiera **decyzje, które nie wynikają z kodu ani ze specyfikacji ekonomii**: zamówienia użytkownika, wybory projektowe i ich uzasadnienia. Dzięki niemu kolejne zmiany nie cofają przez przypadek czegoś, co było świadomym wyborem. Do każdej decyzji podano rozdział, który ją opisuje.

17.1 Historia prac

Tabela 58. Fazy prac i ich efekty (commity w gałęzi `claude/festive-meitner-ejo4l1`)

Faza	Efekt	Commit
Etapy 1–6 (autor)	ekonomia przepływowa, haracz, zdarzenia, Słowianie, Doradca, boty testowe i scenariusze wg spec. v3.6	`361cd3d`, `51227c7`, `a2ad568`
Prototyp grafiki	proceduralne sprite'y w stylu Settlers / Twierdza: 88 budynków 4 nacji, ludzie, przyroda	`d04fcc4` … `f653211`
0–4	wzorzec testów, silnik sprite'ów w grze, obrysy `w×h`, Dwór 4×4	`fd38ee8`
5	teren v2: 4 klimaty × 6 typów map, podłoże w chunkach	`7e6d575`, `c4beb2a`
6, 6b, 6c, 7	A* i piesi, drogi, przerwa i kara za ciasną zabudowę, logistyka, wyrównywanie terenu	`b8b4cb7`, `8466112`, `b5ea3af`
8	fauna (18 gatunków) i polowanie z łukiem	`fd9aefb`, `d09c70a`, `ee1271d`
Dokumentacja	generator PDF, rozdziały, analiza fizycznej logistyki	`ee4eaea`, `231dc77`, `8484777`
9	menu główne RTS, Piaskownica, ☰ Menu, podgląd mapy	`cf37876`
9B-0, 9B-1	tempo gry 12 s/min; role i czynności postaci (`Workers`)	`c2f1c36`, `c158a7c`
9B-2 … 9B-4	fizyczna sprawność transportu, drwal, budowniczowie, karawany, okręty	(ten etap)
9B-5	strojenie: karawana kosmetyczna (złoto od razu), L_ref 5, histereza robotników (`tools/workers.js` 60/60), bramka bilansu 75% bazowej i 85% krzywej	`ce00013`
9C	obrót budynków, Przystań i Okręt na wodzie (strefy ląd/woda), kopalnie w górach, fauna unikająca miasta, artefakt, ekran diagnostyczny startu	(ten etap)

Stan i plan dalszych prac: `docs/PLAN.md` (kopia w repozytorium).

17.2 Decyzje użytkownika (wiążące)

Tabela 59. Decyzje użytkownika

Decyzja	Skutek w grze	Rozdz.
Przerwa między budynkami = 1 pole (twardy zakaz stawiania „ściana w ścianę”)	`World.canPlace` odmawia „Za blisko innego budynku — zostaw wolne pole (ulicę)”	§11
Strefa wydłużonego czasu budowy = pola w odległości 2 i 3 od budynku (+10% za sąsiada, maks. +40%), **widoczna przed wyborem miejsca**	kara `crowd` w placu budowy; podświetlenie w trybie budowy	§11, §5
Drogi przyspieszają ruch, A* je preferuje	koszt pola 0,6, prędkość ×1,6, 1 deska za pole	§12.4
Wzgórza do wyrównania mają własną grafikę i **nie utrudniają startu**	obszar startowy ≤ 13,5 pola od Dworu jest płaski; wyrównywanie wydłuża budowę	§10
Chata myśliwego nie wymaga lasu („myśliwy i tak poluje na zwierzęta”)	plon = × min(1, zwierzyna w łowisku / próg); boty nadal stawiają ją przy lesie, więc wzorce regresji bez zmian	§13
Menu główne w stylu RTS + Piaskownica (nacja, klimat, typ mapy)	moduł `Menu`, `Minimap`, ☰ Menu w grze	§14.1

Decyzja	Skutek w grze	Rozdz.
Ożywienie ludzi (po Fazie 9, przed 10 i 11): drwal fizycznie ścina, cieśla niesie deskę, budowniczy dochodzi na plac, karawana idzie na koniec mapy i wraca; drogi ważniejsze, centralny magazyn jeśli pomoże; **bez zepsucia balansu**	Faza 9B: analiza i projekt w aneksie §E	§12
Jedna wspólna dokumentacja PDF z kodu, dwóch dokumentów ekonomii i decyzji; w repozytorium; aktualizowana po każdym etapie	`docs/` (`node docs/build.js`)	§D
Tryb pracy „auto” — działamy bez dopytywania, po każdej fazie commit, push i wersja WIP do przeklikania	procedura bramki	§16.6
Karawana Saracenów jest kosmetyczna (jak karawana w Twierdzy): złoto ze sprzedaży wpływa od razu, a towar zbiera się przy Targu i dopiero wtedy wyrusza karawana, która idzie na krawędź mapy i wraca	`settings.physical`: stos `state.caravanPile`, brak opóźnienia złota, karawana nie jest celem napadu	§12.6.3, §E.7
Surowsze parametry fizyki: odległość odniesienia `RULES.cycle.ref` 8 → 5 pól („odległość boli mocniej”); bramka bilansu botów ≥ 75% wyniku bazowego i ≥ 85% wyniku z dawną krzywą (bot N tylko informacyjnie)	`Data.RULES.cycle.ref`, `tools/physical.js`	§12.6, §E.11
Kopalnie (kamień, żelazo, węgiel) tylko w górach; na mapach bez gór powstaje skalisty masyw (dziś dla Franków)	złoża tylko na polach o wysokości ≥ 3, masyw 17–25 pól od Dworu z własnym generatorem losowym, walidacja wymaga kompletu złóż	§10
Zwierzęta unikają miasta, są rzadsze i odradzają się w punktach spawnu	strefa 3,5 pola wokół budynków, liczebność ok. 50% (łowna 70%), `ref` 4, punkty spawnu wałęsających się i ptaków	§13
Przystań (szopa na lądzie, molo na wodzie) i Okręt (na wodzie przy molo) z obrotem; docelowo wszystkie budynki w 4 kierunkach	strefy ląd/woda, `rot` w budynku i placu, klawisz R / przycisk ⟳; port i okręt w 4 kierunkach teraz, reszta jako osobny etap grafiki	§11.7

17.3 Decyzje projektowe (z uzasadnieniem)

Jeden plik HTML bez zależności. Cała gra, silnik sprite'ów i dane żyją w `Nova_Roma.html`; wyniki testów i dokumentacja są liczone z tego samego pliku przez `tools/headless.js`. Dzięki temu nie ma rozjazdu „kod a dokumentacja” i można grę uruchomić z dysku bez serwera.

Cień symulacji (wizualne warstwy bez wpływu na logikę). Piesi, zwierzęta i myśliwy są rysowane po ścieżkach `Path`, ale logika gry (`World.tick`) niczego od nich nie czyta i niczego z nich nie losuje; własne PRNG (np. `state.fauna.rs`) i globalny `RNG` nietknięty. Efekt: **58 scenariuszy specyfikacji daje te same liczby z fauną, drogami i pieszymi i bez** (rozdz. §2.6). To najważniejsza decyzja architektoniczna tej wersji.

Nowe mechaniki za przełącznikami `settings.*`. Napady, zapas załogi, miejsca pod rybaków, logistyka i fauna są wyłączone w testach specyfikacji i włączane przez `UI.startGame`; test parytetu każdej z nich dowodzi, że wyłączona zachowuje się jak dawniej (rozdz. §2.7). Tak samo ma działać fizyczna logistyka (`settings.physical`, Faza 9B).

Zasada „tylko na niekorzyść” dla transportu. Sprawność logistyczna jest ≤ 1: producent blisko Składu lub Dworu nie dostaje premii ponad specyfikację, a daleki traci do 30%. Osada bota bez dróg traci średnio ok. 10% (rozdz. §12.5.1) — to budżet, którego nie wolno przekroczyć.

Dwór jest magazynem centralnym. Zamiast dodawać nowy budynek „Skład centralny” (inspiracja *Knights and Merchants*), przyjęto, że funkcję tę pełni Dwór; Skład zwiększa pojemność i skraca transport lokalnie. „Duży Skład” wróci do rozważenia tylko wtedy, gdy bramki bilansu Fazy 9B tego zażądają (aneks §E).

Menu: nawigacja zamiast ponownej inicjalizacji. „Nowa mapa” i „Menu główne” przeładowują stronę z parametrami adresu zamiast resetować stan w miejscu. Powód: `UI.startGame` jest jednorazowe, a stan modułów UI (ostatni panel, aktywna kategoria, prędkość, otwarty Doradca) i obiekty świata łatwo przeciekają przy ponownym wejściu; przeładowanie jest tańsze i pewniejsze, a gracz traci tylko to, co chce porzucić (rozdz. §14.1.2).

Wikingowie zablokowani na „Nadmorskiej” w Piaskownicy. Ich budynki (Przystań, Okręt) wymagają morza, a generator mapy dla nich zawsze zwraca typ nadmorski (`World.init`); gdyby Piaskownica pozwalała wybrać inny, podgląd kłamałby względem gry (rozdz. §14.1.1).

Podgląd = mapa gry. `Minimap.generate` woła ten sam `MapGen.generate` z tymi samymi argumentami co `World.init`; test `tools/minimap.js` porównuje pole po polu. Dla map niepoprawnych Piaskownica sama dobiera następne ziarno.

Bot układa Chatę myśliwego przy lesie. Po zniesieniu wymogu lasu gra pozwala ją stawiać gdziekolwiek, ale `TestBots.findPlace` (`search(true)` przed `search(false)`) nadal szuka najpierw miejsca z lasem. Gdyby bot zmienił miejsca, zmieniłby się strumień zdarzeń, a razem z nim wszystkie wzorce regresji — a nie jest to zmiana ekonomii.

Budowniczowie 2–5, domyślnie 3. Jeden budowniczy wywraca grę (ludność @20 spada do 10–15), trzech odtwarza tempo dawnego modelu; od trzech wzwyż wąskim gardłem są deski, nie ręce (rozdz. §5.2).

Dokumentacja liczona z kodu. Liczby w tabelach i wykresach (`{{v:…}}`, `{{tabela:…}}`) pochodzą z gry w chwili budowy PDF; tekst opisuje zasady. Dzięki temu zmiana danych wymaga tylko przebudowy dokumentu, a zmiana zasad — poprawy tekstu (aneks §D).

Fizyczna logistyka (Faza 9B) jako przełącznik z bramką bilansu. Ludzie naprawdę wykonują pracę (rozdz. §12.3), a czas marszu wchodzi do ekonomii przez `settings.physical` (rozdz. §12.6). Zamiast przestrajać ekonomię specyfikacji, model cyklu pracy kalibrowano do niej: ładunek 10 szt. i `L_ref` 5 pól wybrano tak, by boty miały ≥ 85% wyniku z dawną krzywą i ≥ 75% wyniku bazowego (aneks §E.11); odległość odniesienia zaostrzono z 8 do 5 pól, bo po pierwszym strojeniu sprawność była zbyt łagodna. Zasada „tylko na niekorzyść” (`eff ≤ 1`) gwarantuje, że nic nie przyspiesza gospodarki.

Tempo gry 12 s na minutę. Warunek wiarygodnego ruchu postaci (marsz 18 pól/min = 1,5 pola/s); ×3 odpowiada dawnemu ×1, więc wyniki, terminy i testy nie zmieniają się (rozdz. §12.2).

Każdy ma zajęcie (decyzja użytkownika z Fazy 9B): robotnik budynku, który stoi, zamiata lub idzie sprawdzić Skład; jedynie budowniczowie bez placu i wolni obywatele stoją lub spacerują (rozdz. §12.3).

Magazyn centralny = Dwór (bez nowego budynku): Skład skraca marsz lokalnie, a gracz ma realny wybór między drogą, Składem i zagęszczeniem zabudowy. Karawany są tylko wizualizacją (złoto wpływa od razu, jak w Twierdzy), a okręty wizualizacją rejsu; napady nadal liczone ze skarbca.

17.4 Decyzje otwarte

Poniższe wartości mają **domyślne rozstrzygnięcie**, które użytkownik może zmienić jedną stałą (aneks §E.12):

- (rozstrzygnięte w Fazie 9B-0) tempo bazowe czasu gry — 12 s na minutę gry zamiast 4;
- napady na karawanę pozostają rozliczane ze skarbca (specyfikacja); karawana kosmetyczna nie jest ich „celem”;
- magazyn centralny = Dwór;
- po Fazie 10: czy zostawić styl „klasyczny” (`?classic=1`) jako zapas.

18. Specyfikacja a implementacja

> **UWAGA**
> Rozdział w opracowaniu — zostanie uzupełniony w kolejnym kroku prac nad dokumentacją (plan: `docs/PLAN.md`).

A Wyniki symulatora ze specyfikacji

> **UWAGA**
> Rozdział w opracowaniu — zostanie uzupełniony w kolejnym kroku prac nad dokumentacją (plan: `docs/PLAN.md`).

B Wyniki botów i scenariuszy w grze

Wyniki poniżej pochodzą z plików `docs/data/wyniki_testow.json`, które zapisuje `node docs/collect.js` (uruchamia `tools/normal.js` i `tools/scenarios.js` albo parsuje ich gotowe wyjścia). Odświeżamy je po każdej fazie, w której zmieniła się logika gry; stan z dnia i commitu podano w podpisach tabel.

B.1 Normalna gra botów

Boty: **R** — przepis nacji z szumem ε (nieuwaga), **D** — przepis z opóźnieniem decyzji (co 2 min), **N** — reaktywny, bez przepisu (rozdz. §16). Haracz „Łatwy” oznacza poziom 3 od pierwszego terminu nacji.

Tabela 60. Normalna gra botów (tools/normal.js, 2026-10-06, commit cf37876): ludność @20/40/60/90/150, koniec, minuta 36 osób, minuty głodu, terminy haraczu, dostawy, złoto, deski

Nacja	Bot	Haracz	Ludność	Koniec	36 os.	Głód	Terminy	Dost.	Złoto	Deski
Frankowie	R	wył.	25 / 32 / 43 / 43 / 43	43	48	0	—	0	299	154
Frankowie	R	Łatwy	25 / 31 / 43 / 43 / 43	43	49	0	6/6	32	200	154
Frankowie	R (ε 0,15)	Łatwy	24 / 32 / 43 / 43 / 43	43	50	0	6/6	32	200	154
Frankowie	D (ε 0,15)	Łatwy	14 / 32 / 32 / 43 / 43	43	71	3	4/6	32	175	154
Frankowie	N (ε 0,15)	Łatwy	13 / 10 / 10 / 10 / 10	10	—	136	0/6	0	159	30
Saraceni	R	wył.	20 / 38 / 38 / 38 / 38	38	35	0	—	0	926	132
Saraceni	R	Łatwy	20 / 38 / 38 / 38 / 38	38	35	0	6/6	486	702	132
Saraceni	R (ε 0,15)	Łatwy	20 / 38 / 38 / 38 / 38	38	35	0	6/6	486	702	132
Saraceni	D (ε 0,15)	Łatwy	14 / 20 / 38 / 38 / 38	38	58	0	4/6	486	595	132
Saraceni	N (ε 0,15)	Łatwy	13 / 10 / 10 / 10 / 10	10	—	125	1/6	167	7	30
Wikingowie	R	wył.	18 / 32 / 38 / 38 / 38	38	54	0	—	0	1004	318
Wikingowie	R	Łatwy	18 / 32 / 38 / 38 / 38	38	54	0	6/6	22	1004	318
Wikingowie	R (ε 0,15)	Łatwy	17 / 32 / 38 / 38 / 38	38	55	0	6/6	15	793	278
Wikingowie	D (ε 0,15)	Łatwy	14 / 16 / 33 / 36 / 38	38	88	8	6/6	17	830	318
Wikingowie	N (ε 0,15)	Łatwy	20 / 28 / 36 / 44 / 52	52	53	0	0/6	0	492	156
Słowianie	R	wył.	32 / 40 / 40 / 40 / 40	40	25	0	—	0	236	168
Słowianie	R	Łatwy	32 / 40 / 40 / 40 / 40	40	25	0	6/6	540	236	168
Słowianie	R (ε 0,15)	Łatwy	32 / 40 / 40 / 40 / 40	40	26	0	6/6	540	235	168
Słowianie	D (ε 0,15)	Łatwy	14 / 26 / 34 / 39 / 40	40	62	9	4/6	540	203	168
Słowianie	N (ε 0,15)	Łatwy	32 / 44 / 49 / 49 / 49	49	32	0	0/6	0	405	125

B.2 Scenariusze akceptacyjne

58 scenariuszy ze specyfikacji (normalna gra, warunki brzegowe, kryzysy) dla czterech nacji; w każdym ticku sprawdzane są niezmienniki (brak ujemnych zapasów, ludność ≥ 10, ceny w krzywej, magazyny w limitach…). Kolumna „Haracz” to terminy spełnione / ocenione.

Tabela 61. Scenariusze akceptacyjne (tools/scenarios.js, 2026-10-06): 58 zgodnych, 0 odbiegających; przebiegi z naruszeniem niezmienników: 0

	Id	Scenariusz	Haracz	Ludność @20/40/60/90	Koniec	Głód	Złoto
✔	F	normalna gra	6/6	25/31/43/43	43	0	200
✔	S	normalna gra (bez napadów)	6/6	20/38/38/38	38	0	971
✔	V	normalna gra	6/6	18/32/38/38	38	0	794
✔	W	normalna gra	6/6	32/40/40/40	40	0	236
✔	F1	kopalnie bez żywności	0/6	12/10/10/10	10	131	99
✔	F2	Zbrojownia bez Huty	0/6	25/32/43/43	43	0	301

	Id	Scenariusz	Haracz	Ludność @20/40/60/90	Koniec	Głód	Złoto
✔	F3	1 łańcuch i 8 kopalni	0/6	14/19/28/32	33	0	220
✔	F4	1 miejsce pod Kopalnię węgla	6/6	26/30/44/44	44	0	206
✔	F5	0 miejsc pod Kamieniołom	3/6	27/32/32/24	43	0	162
✔	F6	podatek 3	6/6	14/24/41/43	43	0	682
✔	S1	eksport bez Gajów	0/6	14/15/15/15	15	0	12
✔	S2	5 Wytwórni na 1 Gaju	5/6	18/25/25/25	25	0	66
✔	S3	bez wody	0/6	14/16/16/16	16	0	12
✔	S4	wyczerpana glina (60)	4/6	20/38/38/38	38	0	66
✔	S5	0 miejsc pod Glinianki	0/6	20/20/24/24	38	0	85
✔	S6	sam eksport kadzidła	5/6	20/38/38/38	38	0	273
✔	S7	1 Targ	6/6	20/38/38/38	38	0	854
✔	V1	Okręt bez Miodosytni	0/6	18/32/38/38	38	0	345
✔	V1	Okręt bez Zbrojowni	0/6	18/32/38/38	38	0	345
✔	V1	Okręt bez kopalni rudy	0/6	18/33/40/40	40	0	361
✔	V2	4 Wypalarki na 2 drwalach	0/6	23/33/40/40	40	0	366
✔	V3	0 miejsc pod Kopalnię darniową	0/6	18/33/40/40	40	0	360
✔	V4	3 miejsca na brzegu	6/6	18/32/32/32	32	0	750
✔	V5	3 miejsca + dodatkowy Myśliwy/Mleczarnia/Sad	6/6	18/32/48/48	48	0	865
✔	V6	poziom 8, przepis nacji, zwykłe	1/6	18/32/38/38	38	0	794
✔	W1	Normalny (poziom 6)	6/6	32/40/40/40	40	0	236
✔	W2	Trudny (poziom 8), przepis nacji	5/6	32/40/40/40	40	0	236
✔	W3	Mistrz (poziom 11) + 2 pary	6/6	32/40/40/40	40	0	156
✔	W4	brak Chaty nosiwody	0/6	32/40/40/40	40	0	238
✔	W5	Barć bez Woskarni	0/6	32/40/40/40	40	0	237
✔	W6	Chaty łowców bez Garbarni	0/6	32/40/40/40	40	0	237
✔	W7	tylko futra	0/6	34/40/40/40	40	0	238
✔	W8a	5 drwali bez leśników, poziom 3	6/6	32/40/40/40	40	0	238
✔	W8b	5 drwali bez leśników, poziom 5	4/6	32/40/40/40	40	0	238
✔	W9a	las 150 drzew na starcie	6/6	28/34/34/34	39	0	201
✔	W9b	las 100 drzew na starcie	6/6	25/30/31/32	38	0	183
✔	W10	poziom 6 bez Składu	6/6	32/40/40/40	40	0	236
✔	W11	Kapliczka bez Woskarni	0/6	32/40/40/40	40	0	237
✔	W12	bez żywności leśnej	6/6	18/24/24/24	24	0	130
✔	W13	zaraza −12 os. na 60. min	6/6	32/40/28/40	40	0	235
✔	W14a	pożar 3 Barci i 3 Woskarni na 70. min	6/6	32/40/40/40	40	0	176
✔	W14b	pożar 3 Garbarni i 3 Chat łowców na 70. min	6/6	32/40/40/40	40	0	176
✔	W15	pożar lasu (60% drzew) na 70. min	6/6	32/40/40/40	40	0	236
✔	W16	las spada do 80 drzew na 60. min	6/6	32/40/40/40	40	0	236
✔	W17	brak żywności do 40. min, potem odbudowa	6/6	13/10/38/56	56	28	230
✔	FK1	brak żywności do 40. min	5/6	12/10/25/25	25	26	76
✔	FK2	zaraza −12 na 60. min	6/6	25/31/31/43	43	0	197
✔	FK3	pożar łańcucha chleba i Sadu na 60. min	6/6	25/31/43/43	43	0	199
✔	SK1	brak żywności do 40. min	3/6	13/10/35/35	35	25	531
✔	SK2	zaraza −12 na 60. min	6/6	20/38/26/36	36	0	943
✔	SK3	pożar 2 Gajów i Qanatu na 60. min	6/6	20/38/38/38	38	0	903
✔	SK4	krach cen na 70. min	6/6	20/38/38/38	38	0	613
✔	VK1	brak żywności do 40. min	6/6	13/10/21/32	32	36	618
✔	VK2	zaraza −12 na 60. min	6/6	18/32/26/38	38	0	792
✔	VK3	pożar Przystani i Okrętu na 90. min	6/6	18/32/38/38	38	0	764

	Id	Scenariusz	Haracz	Ludność @20/40/60/90	Koniec	Głód	Złoto
✔	VK4	pożar Miodosytni na 90. min	6/6	18/32/38/38	38	0	794
✔	VK5	wylesienie 150 drzew	6/6	18/32/38/38	38	0	794
✔	VK6	pożar 4 Chat rybaka na 70. min	6/6	18/32/38/38	38	0	794

C Repozytorium, polecenia i budowa

C.1 Polecenia

Tabela 62. Najczęstsze polecenia (z katalogu głównego repozytorium; Node 18+, testy przeglądarkowe wymagają Playwright z Chromium)

Polecenie	Działanie
`node prototyp/build.js`	skleja `prototyp/src/*.js` w `prototyp/grafika_prototyp.html`
`node prototyp/build_game.js`	osadza silnik sprite'ów i katalog obrysów w `Nova_Roma.html`; `--check` sprawdza aktualność bloków
`sh prototyp/podglady.sh`	odświeża podglądy `prototyp/podglad/*.jpg`
`node tools/scenarios.js`	58 scenariuszy akceptacyjnych + niezmienniki
`node tools/normal.js [plik] [nacja]`	normalna gra botów R/D/N (ok. 5 min dla wszystkich nacji)
`node tools/fauna.js`, `terrain.js`, `path.js`, `walkers.js`, `roads.js`, `spacing.js`, `leveling.js`, `logistics.js`, `footprints.js`, `minimap.js`, `workers.js`, `physical.js`	testy modułów (headless)
`node tools/rotation.js [plik.html]`	test obrotu Przystani i Okrętu w czterech kierunkach (strefy ląd/woda, reguły stawiania, zapis, sprite'y; 44 sprawdzenia)
`node tools/artifact.js [wyjście]`	buduje wersję gry do opublikowania jako artefakt claude.ai: strona bez `<!doctype>`, `<html>`, `<head>`, `<body>` i metatagów `charset` oraz `viewport`; domyślnie zapis do `/tmp/Nova_Roma_artefakt.html`
`node tools/browser_ui.js`, `browser_play.js`, `browser_terrain.js`, `browser_fauna.js`, `browser_sprites.js`, `browser_mobile.js`, `browser_menu.js`, `browser_workers.js`	testy w przeglądarce (Playwright)
`node docs/build.js`	buduje `docs/Nova_Roma_dokumentacja.pdf` (`--html` — tylko HTML, `--check` — sama walidacja)
`node docs/collect.js`	odświeża `docs/data/wyniki_testow.json` (uruchamia normal.js i scenarios.js; `--parse a.txt b.txt` — z gotowych wyjść)

C.2 Skrypty testowe

Tabela 63. Skrypty w tools/ (opis z nagłówków plików)

Skrypt	Co sprawdza
`artifact.js`	Buduje wersję gry do opublikowania jako artefakt (claude.ai): strona bez <!doctype>, <html>, <head>, <body> i metatagów (opakowanie dokłada je przy publikacji).
`browser_contact.js`	Kontaktówka: wszystkie sprite'y budynków nacji obok siebie (z obrysem w polach i podpisem).
`browser_fauna.js`	Test fauny w przeglądarce (Faza 8): 4 klimaty × nacje startują przez ?play=…, zwierzęta są zaludnione i rysowane, Chata myśliwego wysyła myśliwego z łukiem (celowanie → strzała w locie → upolowanie), brak błędów JS, FPS z fauną ≥ 85% FPS bez niej (?fauna=0); zrzuty do oględzin.
`browser_menu.js`	Test menu głównego, Piaskownicy i menu w grze (Faza 9): tylko Piaskownica aktywna, klawiatura, przepływ nacja → klimat → typ → ziarno → Start dla każdej nacji (mapa gry = mapa podglądu), blokada typów map dla Wikingów, pamięć wyboru (localStorage), przycisk ☰ i Esc (pauza, priorytet nad anulowaniem budowy), „Nowa mapa” i „Menu główne” (nawigacja), widok telefonu, brak błędów JS.
`browser_mobile.js`	Widok mobilny (390×844, dotyk): ekran wyboru nacji i HUD po starcie gry.
`browser_play.js`	Rozgrywka w przeglądarce: bot buduje osadę, zrzuty z panelami UI, sprawdzenie błędów JS dla wszystkich nacji.
`browser_sprites.js`	Test silnika sprite'ów w przeglądarce: wypiek każdej nacji (Sprites.bake), zgodność obrysów z katalogiem, niepuste warstwy, czas i pamięć.

Skrypt	Co sprawdza
browser_terrain.js	Test terenu v2 w przeglądarce: każda kombinacja klimat × typ mapy startuje przez ?play=…&climate=…&map=…&seed=… (ta sama ścieżka co menu Piaskownicy), czeka na wypiek sprite'ów i podłoża (chunki), sprawdza brak błędów JS, niepusty obraz, liczbę chunków i pamięć, mierzy FPS i składa arkusz kontaktowy. nacja — domyślnie franks (Wikingowie zawsze dostają mapę nadmorską); --fps — pomiar klatek na kombinację; --sheet — arkusz 4 klimaty × 6 typów
browser_ui.js	Test przepływów UI w przeglądarce: budowa kliknięciem, karta budynku, haracz, przełączniki, doradca.
browser_workers.js	Robotnicy w przeglądarce (Faza 9B-1): po 45 minutach gry bota na ekranie są robotnicy z narzędziami i ładunkami (każda nacja), wolni obywatele = wolna ludność, budowniczowie z młotkiem, ?workers=0 przywraca dawne cienie (nosiciele), a FPS z robotnikami nie spada poniżej 85% FPS bez nich. Użycie: node tools/browser_workers.js [nacje] [--shots=katalog]
fauna.js	Test fauny (moduł Fauna, Faza 8): zaludnienie mapy wg klimatu, poprawność pozycji, własne PRNG (zero wywołań globalnego RNG), determinizm, snapshot/restore, parytet ekonomii z fauną i bez niej, wyprawy myśliwych (przebieg faz, strzała, ubytek i odradzanie zwierzyny), przetrzebienie przy wielu Chatach, koszt ticku.
footprints.js	Test obrysów budynków (w×h pól): zgodność z katalogiem sprite'ów, zajętość i zwolnienie pól, canPlace z pierścieniem sąsiedztwa, złoża pod kopalnią na dowolnym polu obrysu, place budowy (siteAt / cancel), wyburzenie, start Dworu 4×4 i miejsca dla botów.
leveling.js	Test wyrównywania terenu (Faza 7): levelOf (płasko = 0, stok = pola do przesunięcia), etap 0 placu (budowniczowie kopią bez materiałów, potem teren jest płaski i zgłoszony do odświeżenia), czas budowy na płaskim bez zmian, na stoku dłuższy o minuty wyrównania, zakaz rozpiętości ≥ 2, boty wybierają płaskie miejsca, obszar startowy bez stoków, wzgórza decyzyjne dalej od Dworu.
logistics.js	Test sprawności logistycznej (Logistics): producent blisko Składu / Dworu ma pełną sprawność, daleki — niższą (≥ min), drogi ją poprawiają, wyłączona opcja nie zmienia nic, ekonomia produkuje mniej przy słabej logistyce i tyle samo przy dobrej, moduł nie dotyka RNG. Użycie: node tools/logistics.js [plik.html]
mapstats.js	—
minimap.js	Test podglądu mapy (moduł Minimap, Faza 9): opis, podsumowanie, rysowanie na atrapie kanwy, zgodność podglądu z mapą gry (to samo ziarno = ta sama mapa), obsługa mapy niepoprawnej i brak wpływu na stan gry. Użycie: node tools/minimap.js [plik.html]
normal.js	Normalna gra (150/140/200/150 min): boty R/D/N dla 4 nacji; porównanie z tabelą kryteriów akceptacji spec.
path.js	Test Path (A* po polach mapy): optymalność względem niezależnego Dijkstry, poprawność trasy (tylko pola przechodnie, kroki sąsiednie, bez ścinania rogów), przejście rzeki wyłącznie brodem lub lodem, brak trasy do wysp i zalanych pól, wygładzanie nie drożeje, brak RNG, determinizm, szybkość.
physical.js	Test fizycznej sprawności transportu (settings.physical, Faza 9B-2): model cyklu pracy Logistics.cycleEff — nigdy powyżej nominału, monotoniczny, skalibrowany do dawnej krzywej liniowej; droga i Skład poprawiają sprawność, brak dojścia daje najniższą wartość; parytet przy wyłączonym przełączniku; determinizm, zero RNG, JSON; BRAMKA BILANSU: boty R/D/N czterech nacji z physical=true osiągają ≥ 95% wyniku z dawną krzywą logistyczną (to, co gra już dostarcza) i ≥ 85% wyniku bazowego ze specyfikacji (ludność @60/@90/koniec), dostawy haraczu ≥ 85% i głód ≤ 10 min.
probe_logistyki.js	Pomiar logistyki w osadach botów (headless): odległości drogi drzwi producenta → najbliższy Skład / Dwór, średnia sprawność modułu Logistics i „obciążenie transportu” (Σ przepływ towaru [szt./min] × odległość [pola] — tyle „sztuko-pól na minutę” trzeba przenieść) wraz z liczbą nosicieli, których wymagałby fizyczny transport. Wyniki są podstawą analizy w aneksie E dokumentacji (fizyczna logistyka, Faza 9B). Użycie: node tools/probe_logistyki.js [plik.html] [nacja]
raids.js	Napady na karawanę (Saraceni): rozkład strat po wielu ziarnach RNG; ze Strażnicami i bez.
roads.js	Test dróg: wytyczanie (koszt tylko za nowe pola), odmowy (woda, brak desek, zajęte pola), budowa budynku zdejmuje drogę, A* i piesi preferują drogę, narzędzie nie dotyka RNG, a pole drogi przechodzi przez JSON (snapshot/restore). Użycie: node tools/roads.js [plik.html]
rotation.js	Test obrotu budynków i stref ląd/woda (Faza 9C): Przystań (szopa na lądzie + molo na wodzie morza) i Okręt (tylko woda przy molo) w czterech kierunkach; budynki bez wariantów się nie obracają. Sprawdza: obrysy i strefy wariantów, reguły stawiania, plac i wyburzenie na wodzie, wejście od strony lądu, zapis stanu (JSON), klucze sprite'ów, kierunki wybierane przez bota.
scenarios.js	Scenariusze akceptacyjne ze specyfikacji (rozdz. „Kryteria akceptacji i testy regresji"):
spacing.js	Test zasad zabudowy (Data.RULES): twarda przerwa między obrysami (canPlace odrzuca budynek styczny lub w pierścieniu `gap`), miękka kara czasu budowy za sąsiadów tuż za przerwą (crowdOf → workNeed placu), brak wpływu przerwy na drogi, boty układają całą recepturę.
store.js	efekt Składu na wysokich poziomach: bez Składu vs ze Składem
terrain.js	Test generatora terenu v2: macierz 4 nacje × 4 klimaty × 6 typów map (Wikingowie: tylko nadmorska) × kilka ziaren. Sprawdza: poprawność pól kafli, walidację generatora (łączność, drzewa, złoża, miejsce pod zabudowę, brody, brzeg Wikingów), płaski plac wokół Dworu, liczby drzew i złóż względem danych nacji, reguły canPlace dla cech terenu, determinizm (to samo ziarno → ta sama mapa) i izolację globalnego RNG (Terrain.apply nie wywołuje RNG gry — przeplot losowań logiki zostaje taki jak dotąd).
walkers.js	Test widocznych pieszych (moduł Walkers): symulacja boty-budowniczego na kilku mapach, w każdym kroku sprawdzamy, że postacie stoją tylko na polach przechodnich i wolnych, nosiciele kończą marsz przy drzwiach celu, budowniczowie pojawiają się przy placach i znikają po budowie, a „cień symulacji" się nie zmienia: stan logiki (zasoby, ludność, położenie obywateli i nosicieli) jest identyczny z Walkers i bez, a Walkers nie wywołuje RNG.

Skrypt	Co sprawdza
`workers.js`	Test robotników (moduł Workers, Faza 9B-1): każdy obsadzony budynek z rolą ma jednego widocznego robotnika, który chodzi tylko po polach przechodnich i wolnych, wykonuje pętlę (weź wejście → idź → pracuj → zanieś wyjście do Składu / Dworu), stoi przy drzwiach, gdy budynek stoi, a liczba widocznych obywateli = wolna ludność. Logika gry jest identyczna z robotnikami i bez (cień symulacji), moduł nie wywołuje RNG i nie dopisuje niczego do stanu gry (JSON).

C.3 Zasady pracy z kodem

- **Nie edytować ręcznie** bloków `SPRITE_META` i `Sprites` w `Nova_Roma.html` — zmieniamy `prototyp/src/*.js`, a potem `node prototyp/build.js && node prototyp/build_game.js`.
- Kod ładowany przy starcie musi działać z atrapami DOM z `tools/headless.js` (bez `window.location` poza `typeof` i bez literalnego `</script>` w łańcuchach). `headless.js` wybiera najdłuższy blok `<script>` pliku gry; mniejsze bloki (w komentarzu w kodzie: mały skrypt diagnostyczny startu) są pomijane.
- Logika gry nie woła `RNG` poza modułami, które już to robią (rozdz. §2.5); nowe moduły używają własnego PRNG ze stanem w JSON.
- Każda faza kończy się: testami modułu, regresją (`scenarios`, `normal`, `mapstats`, `raids`, `store`, `fauna`), commitem i **aktualizacją dokumentacji** (rozdz. §D).

C.4 Dziennik pracy agentów

Plik `docs/DZIENNIK_AGENTOW.md` zapisuje pracę agentów Haiku nad dokumentacją i testami: zadanie, tokeny, narzędzia, czas oraz to, czy wynik został przyjęty bez poprawek (T), po poprawkach rodzica (P) czy odrzucony (N). Wpis dopisuje rodzic po sprawdzeniu wyniku, nie sam agent.

D Procedura aktualizacji dokumentacji

Dokumentacja jest częścią repozytorium i **jest aktualizowana po każdym etapie prac**, jeśli etap zmienia logikę, dane, interfejs, testy lub decyzje projektowe. Tabele i wartości liczbowe pochodzą z kodu, więc większość zmian danych widać po samej przebudowie PDF; zmiany *zasad* wymagają poprawienia tekstu rozdziału.

D.1 Lista kontrolna po etapie

1. Zbuduj PDF: `node docs/build.js` (lub `--check`, jeśli nie potrzeba PDF). Komunikat „PROBLEMY” oznacza błąd dyrektywy, nieopisane pole stanu gry albo odwołanie do nieistniejącego rozdziału.
2. Jeśli zmieniono logikę ekonomii, teren, zabudowę, ruch, faunę lub interfejs — popraw odpowiedni rozdział (tabela poniżej).
3. Jeśli zmieniono liczby, które testy sprawdzają — odśwież wyniki: `node docs/collect.js`.
4. Dodaj wpis w rozdz. §17 (nowa decyzja projektowa lub fakt historyczny) i, jeśli trzeba, w rozdz. §18 (różnica względem specyfikacji).
5. Zaktualizuj `docs/meta.json` (wersja dokumentu, opis stanu projektu na okładce) i tabelę faz w rozdz. §1.3.
6. Obejrzyj PDF (strony → PNG, np. `pdftoppm -r 60 -png docs/Nova_Roma_dokumentacja.pdf /tmp/doc`), popraw układ.
7. Zacommituj razem z kodem etapu: źródła rozdziałów **i** `docs/Nova_Roma_dokumentacja.pdf`.

D.2 Który rozdział zmienia która zmiana

Tabela 64. Mapa zmian i rozdziałów

Zmiana w grze	Rozdziały do przeglądu
nowy budynek, zmiana kosztu lub tempa (`Data.BUILDINGS`)	6 (tabele z kodu), 7 (łańcuchy i przepisy), 8 (lista `NEED_LIST`), 16
ekonomia: produkcja, obsada, jedzenie, imigracja, popularność	3, 4, 18
haracz, terminy, presety, rynek, wyprawy	7, 8, 9, aneks A
teren, klimaty, typy map, generator	10, 11
zasady zabudowy, wyrównywanie, strefy	5, 11
obrót budynków, strefy ląd/woda (`Data.zonesOf`, `World.canPlace`)	11 (sekcja §11.7), 14, 15, 16
ścieżki, drogi, piesi, logistyka	12
fauna, polowanie	13
HUD, Doradca, menu, parametry adresu	1, 14
sprite'y, render, wydajność	15
testy, skrypty, regresja	16, aneksy B i C
nowy moduł lub zmiana kolejności ticku	2 (diagramy ręczne w `docs/diagrams.js`)

E Fizyczna logistyka i ożywienie ludzi — analiza i projekt (Faza 9B)

Ten aneks opisuje **planowaną** zmianę: ludzie w grze mają naprawdę wykonywać swoje zadania, a czas i odległość mają wpływ na ekonomię (drogi stają się ważniejsze), **bez zepsucia dotychczasowego bilansu**. Powstał jako odpowiedź na prośbę projektową i zawiera analizę wykonalności z pomiarami, model, zasady ochrony bilansu, plan etapów i bramki. Faza 9B następuje po Fazie 9 (menu i Piaskownica), a przed Fazą 10 (integracja) i 11 (audyt wizualny).

E.1 Zamówienie

> DECYZJA PROJEKTOWA
>
> **Prośba użytkownika (cytat w skrócie):** „Trzeba ożywić ludzi — drwal musi fizycznie ściąć drewno, cieśla zabrać [pień], dostarczyć do siebie i przeciąć, budowniczy musi dojść na plac budowy i zacząć budowę, karawana wyruszyć, dojść na koniec mapy, a potem wrócić i tak dalej. Każda postać musi wykonywać swoje zadanie. Nie zepsuj przy tym balansu rozgrywki. Tym bardziej ważne będą drogi. Możesz zainspirować się grą Kings and Merchants [Knights and Merchants]; był w niej centralny magazyn — jeśli może pomóc w balansie i niczego nie zepsuje, można go dodać. Sprawdź, czy te zmiany nie zepsują balansu; mimo wszystko chciałbym je wprowadzić, więc postaraj się.”

Wymagania wynikające z prośby: (1) czynności postaci są **widoczne i kauzalne** (budynek nie ruszy, dopóki budowniczy nie dojdzie; towar nie trafi do magazynu, dopóki ktoś go nie przyniesie), (2) bilans ekonomii **nie ulega pogorszeniu** na typowej osadzie, (3) **drogi i magazyny** zyskują znaczenie, (4) rozważamy centralny magazyn.

E.2 Stan obecny

Dziś ruch jest „cieniem symulacji” (rozdz. §12): ekonomia liczy nominalne tempa, a ludzie na ekranie chodzą w tle. Prędkości widocznych postaci (0,25 / 0,35 / 1,4 / 2,2 pola na minutę) nie mają związku z czasem logiki (budowniczy nosi sztukę materiału „w 0,2 min” bez względu na odległość; producent odkłada towar w Składzie bez czasu). Jedyną zależnością od odległości jest sprawność `Logistics` (producent daleko od Składu daje do −30% mniej) — liniowa i niezależna od rodzaju budynku. Postaci nie wykonują więc swoich zadań: drwal nie ścina konkretnego drzewa, a „nosiciel” jest ozdobą.

E.3 Wniosek 1: tempo gry decyduje o tym, jak szybko mogą chodzić ludzie

Czas gry biegnie dziś **4 s na minutę gry** (przy prędkości ×1). Tempa ekonomii są „na minutę” (drwal: 1 pień/min, Tartak: 2 deski/min), więc w czasie rzeczywistym drwal powinien produkować pień co 4 sekundy. Jeśli ludzie mają fizycznie chodzić po drzewa i do magazynu (odległości 5–25 pól), muszą się poruszać **szybko albo gra musi biec wolniej**: widoczna prędkość = `pola/min ÷ sekundy na minutę`.

Tabela 65. Prędkość chodu ludzi (pola na minutę gry) a sprawność transportu przy odległości 12 pól (producent o tempie 1 szt./min, ładunek 10 szt., obsługa 0,1 min, L_ref = 5) i prędkość widoczna na ekranie [pola/s] przy tempie gry 4, 12 i 20 s na minutę

v [pola/min]	Sprawność bez drogi (12 pól)	Sprawność po drodze (7,2 pola)	Pola/s przy 4 s/min	Pola/s przy 12 s/min	Pola/s przy 20 s/min
6	0,835	0,941	1,5	0,5	0,3
12	0,904	0,968	3	1	0,6
18	0,932	0,978	4,5	1,5	0,9
24	0,947	0,983	6	2	1,2

v [pola/min]	Sprawność bez drogi (12 pól)	Sprawność po drodze (7,2 pola)	Pola/s przy 4 s/min	Pola/s przy 12 s/min	Pola/s przy 20 s/min
30	0,957	0,986	7,5	2,5	1,5

Żeby fizyczny transport miał narzut rzędu 9% na typowej odległości 12 pól (tyle ma dziś model liniowy), ludzie muszą pokonywać ok. **18 pól na minutę gry**. Przy obecnym tempie 4 s/min to **4,5 pola na sekundę** (postać „biegnie” po ekranie 4× szybciej niż spacerujący), przy tempie 12 s/min — **1,5 pola/s**, czyli zwykły marsz (pole ma 128 px szerokości). Wniosek: aby postacie wyglądały wiarygodnie, **bazowe tempo gry należy spowolnić do ok. 12 s na minutę gry** (przyciski prędkości ×1 / ×2 / ×3 / ×6, gdzie ×3 odpowiada dzisiejszemu ×1). Zmiana nie dotyka bilansu: ekonomia, testy i terminy haraczu liczone są w minutach gry; zmienia się tylko, ile sekund trwa minuta.

E.4 Wniosek 2: skala transportu

Pomiar w osadach botów (tabela poniżej; skrypt `tools/probe_logistyki.js`) pokazuje, ile towaru trzeba przenieść: **27–32 szt./min wyjść i 10–16 szt./min wejść** (w 90. minucie), średnio ok. 12 pól od magazynu, czyli obciążenie transportu rzędu **400–780 sztuko-pól na minutę** (w 40. minucie ok. 370–540).

Tabela 66. Osady botów R w 90. minucie (bez dróg, logistyka włączona; pomiar tools/probe_logistyki.js): odległość drogi drzwi producenta do najbliższego Składu lub Dworu, sprawność modułu Logistics, przepływy towarów, obciążenie transportu (Σ przepływ × odległość) i liczba nosicieli potrzebnych przy 18 polach/min

Nacja	Ludność	Producenci	Mediana [pola]	P90	Maks.	Śr. sprawność	Wyjścia [szt./min]	Wejścia [szt./min]	Obciążenie [szt.·pole/min]	Wolni ludzie	Nosiciele (v = 18)
Frankowie	38	22	14	23,1	29,4	0,863	32,3	16,1	715	9	13,2
Saraceni	34	22	12,2	16,5	28,3	0,897	30,5	9,7	538	2	10
Wikingowie	33	21	13,7	22,2	40,2	0,885	27,5	13,7	587	6	10,9
Słowianie	36	24	11,8	19,1	23	0,899	27,1	9,7	476	4	8,8

Konsekwencje:

1. **Nosiciele z puli ludności nie wchodzą w grę.** Przy ładunku 6 szt. i prędkości 18 pól/min jeden nosiciel przenosi 54 szt.·pole/min, czyli potrzeba 7–14 nosicieli, a wolnych ludzi (ludność − pracownicy − budowniczowie) jest 2–11. Gdyby nosiciele byli ludnością, osada byłaby ograniczona transportem o 30–70% i ekonomia zostałaby przestrojona od nowa (nominalne tempa specyfikacji są „netto po marszu robotnika” — praca przy noszeniu jest już w nich zawarta).
2. **Producent sam noszący towar** (model ze specyfikacji) działa tylko dla producentów o małych przepływach: Tartak (2 deski/min wyjścia i 1 pień wejścia) zająłby przy 12 polach ok. 2/3 czasu pracownika, Piekarnia (3,3 chleba/min) więcej niż cały czas. Czas noszenia **musi więc być interpretowany jako sprawność (narzut), a nie dosłowna wędrówka jedynego robotnika.**
3. **Magazyn centralny** istnieje już w grze: Dwór (komora 20 szt. każdego towaru) jest celem transportu, gdy nie ma Składu, a Skład (+80 szt.) jest magazynem okręgowym; odległość do najbliższego z nich wyznacza sprawność. Osobny budynek „Magazyn centralny” nie jest potrzebny do bilansu (rozważamy go dopiero, jeśli bramki bilansu wykażą, że gracz nie ma jak naprawić odległych producentów — „Duży Skład” z większym promieniem bez kary).

E.5 Model: sprawność z cyklu pracy

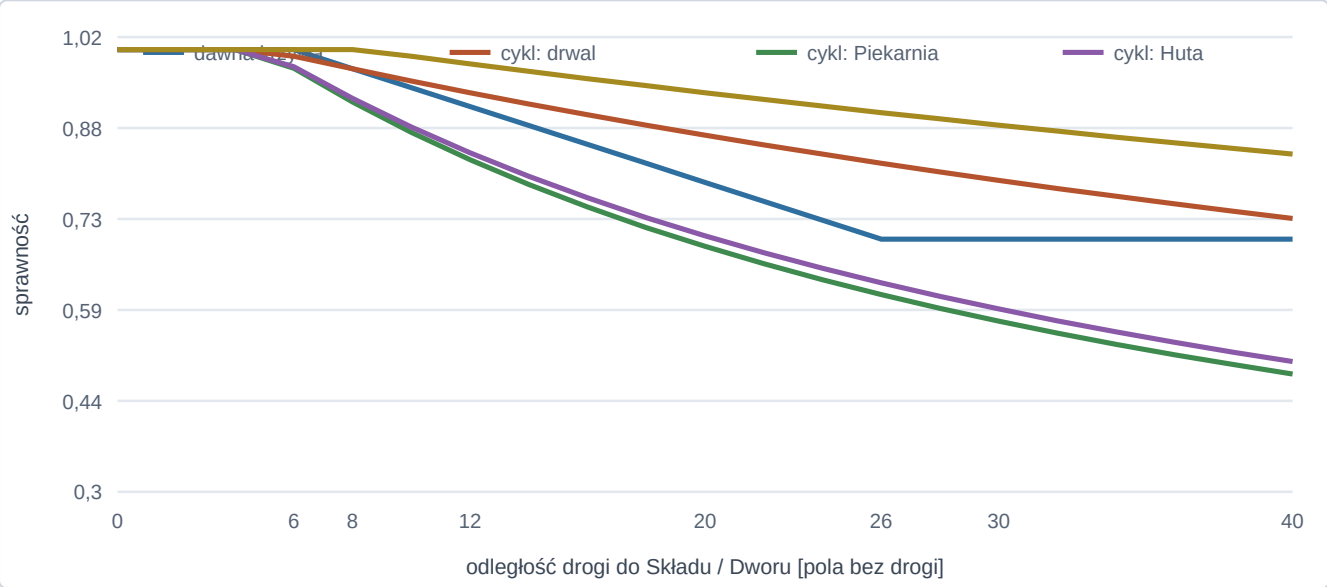
Fizyczny model jest **kalibrowany do tego, co już zatwierdzono** (reguła specyfikacji: „kalibruj prędkość chodu i rozmiar ładunku, nie liczby z tabeli”). Każdy producent dostaje cykl `czas pracy + czas marszu`, a ekonomia dostaje sprawność:

```
Tw    =  ładunek / Σ wyjść                          ładunek (RULES.cycle.load), Σ wyjść [szt./min]
trips =  max(1, Σ wejść / Σ wyjść)                  kursy po wejścia i wyjścia: ładunek niesie się w
obie strony naraz
Th(L) =  trips · (2·L / v + t_obsługi)
eff   =  min( 1,  (Tw + Th(L_ref)) / (Tw + Th(L)) )
```

W projekcie wstępnym przyjęto ładunek 6 szt. i `L_ref` = 6 pól; **po strojeniu na botach (aneks §E.11) wartości końcowe to ładunek 10 szt., `L_ref` = 5 pól**, obsługa 0,1 min, v = 18 pól/min.

Cechy modelu:

- **Tylko na niekorzyść:** `eff ≤ 1` — mała odległość nie daje nadwyżki ponad tempo nominalne, więc **nic nie może przyspieszyć gospodarki ponad specyfikację**; odległość powyżej `L_ref` obniża plon.
- **Kalibracja do dzisiejszej krzywej:** dla producenta o tempie ok. 1 szt./min model odtwarza dawną krzywą liniową z błędem do ok. 0,15 w całym zakresie 0–40 pól (jest łagodniejszy za `L_ref`, bo nie ma „dna” 0,7); średnia sprawność w osadach botów wychodzi zbliżona do dawnej (0,88–0,90).
- **Drogi** zmniejszają koszt pola do 0,6 (a prędkość rośnie ×1,6): ta sama odległość po drodze daje wyższą sprawność — **droga naprawdę się zwraca**.



Rysunek 15. Sprawność producenta w zależności od odległości do Składu / Dworu: dawna krzywa liniowa (Data.RULES.logistics) i model cyklu pracy (Logistics.cycleEff) dla drwala (1 szt./min), Piekarni (3,3 szt./min) i Huty (2 wejścia na 1 wyjście); przerywana: drwal po drodze (koszt pola 0,6)

E.5.1 Role i ich cykle

Poszczególne klasy czynności mają własne składniki cyklu; wszystkie liczone są z tej samej mapy kosztów `Path.field`:

Tabela 67. Fizyczne składniki sprawności (plan)

Rola	Cykl widoczny na ekranie	Co zależy od odległości (sprawność)
Drwal	idzie do konkretnego drzewa (pole z `trees > 0` najbliżej chaty), ścina (animacja, drzewo znika z pola), niesie pień do drzwi / Składu	odległość do najbliższego drzewa (próg 4 pola, spadek na 12 polach do min 0,5) — **las musi rosnąć blisko chaty** (Leśniczówka ma sens); kolejność ścinania deterministyczna (bez globalnego `RNG`)
Leśnik	idzie na wolne pole obok, sadzi sadzonkę, wraca	odległość do wolnego pola pod sadzonkę

Rola	Cykl widoczny na ekranie	Co zależy od odległości (sprawność)
Cieśla (Tartak)	idzie po pień (do Składu / drwala), niesie do tartaku, piłuje (animacja), niesie deski do magazynu	odległość wejść (pnie) i wyjść (deski)
Górnicy, kamieniarze, gliniarze	schodzą w głąb obrysu, wracają z taczką do drzwi, wynoszą do magazynu	odległość wyjścia do magazynu
Rolnicy, zbieracze, sadownicy, rybacy	pracują w polu / sadzie / lesie / na brzegu (animacje narzędzi), niosą kosz / sieć	odległość wyjścia; rybak musi mieć dojście do brzegu
Młynarz, piekarz, kasza, huta, kuźnia, zbrojownia…	po drodze w obie strony: wejścia z magazynu, wyjścia do magazynu	odległość wejść i wyjść (dojazd łączony: ładunek w obie strony)
Budowniczy	z Dworu / Składu z materiałem **idzie na plac**; budowa startuje dopiero po dojściu; noszenie partiami po 4 szt.	czas dojścia przed pracą; czas noszenia = odległość Dwór/Skład → plac
Myśliwy	(jest) idzie, celuje, strzela, niesie	odległość do zwierzyny (jest)
Karawana (Saraceni)	wyrusza z Targu z partią towarów, **idzie do krawędzi mapy**, sprzedaje, wraca; **tylko ilustracja — złoto wpływa od razu** (decyzja użytkownika z Fazy 9B-5)	brak opóźnienia; liczba karawan = Targi i Karawanseraj
Statek (Wikingowie)	odpływa z Przystani na czas wyprawy i wraca z łupem (jest w logice)	bez zmian logiki; tylko ruch na ekranie
Wolni obywatele	siedzą, spacerują, idą na Targ / do Kościoła	brak (nie pracują)

E.5.2 Budowniczowie

Dziś budowniczy nosi sztukę w 0,2 min (5 szt./min) i buduje od razu. W modelu fizycznym: dojście z Dworu na plac trwa `L / v` (czas bez pracy), noszenie idzie partiami po `c = 4` szt.: `czas partii = 2·L_skład→plac / v + 0,1 min`, czyli `0,2 min/szt.` pozostaje przy odległości ≤ ok. 6 pól, a rośnie wraz z nią (na 14 polach ok. 0,4 min/szt.). Ponieważ w specyfikacji budowniczowie mają 60–73% bezczynności (wąskim gardłem są deski), wydłużenie noszenia o kilkadziesiąt procent na dalekich placach powinno mieścić się w tym luzie; sprawdza to bramka bilansu.

E.5.3 Karawana

Targ sprzedaje dziś natychmiast z całego zapasu (rozdz. §8). **Stan końcowy (Faza 9B-5):** sprzedaż zostaje natychmiastowa, jak w Twierdzy, a karawana jest wyłącznie ilustracją — sprzedany towar zbiera się w stosie (`caravanPile`) do partii (8 szt. lub po 3 min), po czym wielbłądy idą do **najbliższej krawędzi mapy** i wracają. Wcześniejsza wersja opóźniała złoto o ok. 3 min (do powrotu karawany); zrezygnowano z tego, bo nic nie wnosiło do bilansu, a komplikowało go (parytet cen i złota z `physical = false` jest teraz testowany). Napady na karawanę zostają liczone ze skarbca (wg specyfikacji), a na ekranie ilustrowane zdarzeniem na trasie karawany.

E.6 Ochrona bilansu

Zasady, które mają zagwarantować „bez zepsucia balansu”:

1. **Przełącznik** `settings.physical` (jak `logistics` i `fauna`): w testach specyfikacji `false` — **58 scenariuszy daje dokładnie te same wyniki**; w grze włączony (`?physical=0` wyłącza).
2. **Nigdy ponad nominał:** `eff ≤ 1` dla każdej składowej; nowe składowe (wejścia, drzewa, budowa) mają własne odległości odniesienia dobrane tak, by **średnia sprawność w osadach botów nie spadła poniżej dzisiejszych 0,88** (budżet narzutu < 10–12% dla osady „bez organizacji”, ≈ 0–3% dla osady z drogami i Składami; spec.: narzut 15% obniża ludność Franków o 18%).
3. **Bramka bilansu w testach** (`tools/physical.js`): boty R, D i N czterech nacji przy `physical = true` osiągają ≥ 90% wyniku bazowego (ludność @60/90/150, terminy haraczu) i nie wchodzą w głód dłuższy niż 10 min; scenariusze kryzysowe (brak jedzenia, pożar, zaraza) dają się uratować; dodanie drogi lub Składu **podnosi** wynik (czułość: ≥ +3 pp sprawności na producenta oddalonego o ≥ 15 pól).

4. **Determinizm i JSON:** stan fizyczny w `state.phys` (JSON), zero wywołań globalnego `RNG` (wybór drzew deterministyczny: najbliższe pole z drzewami), snapshot / restore jak dotąd.
5. **Brak zakleszczeń:** brak dojścia (zabudowa odcięła drogę) daje sprawność minimalną (nie zero) i komunikat „brak dojścia" w Doradcy.
6. **Wydajność:** pola kosztów `Path.field` liczone raz na zmianę układu (jak dziś w `Logistics`), cykle w logice to wzory, a nie symulacja zdarzeń; ruch postaci to wizualizacja zsynchronizowana z tymi wzorami (`Walkers`).

E.6.1 Rozważone i odrzucone warianty

- **Pełna symulacja zdarzeniowa towarów** (każda sztuka jako obiekt niesiony przez postać, produkcja dopiero po dojściu): najwierniejsza, ale przy dzisiejszym tempie i skali (30 szt./min na 12 pól) wymaga ~10–14 nosicieli, których gra nie ma (patrz wniosek 2), a każda niedokładność zmienia ekonomię specyfikacji — **odrzucona jako zbyt ryzykowna dla bilansu**.
- **Wspólna pula nosicieli z ludności (styl Knights and Merchants):** pojemność transportu byłaby ograniczona wolną ludnością (2–11), a wczesna gra nie ma wolnych ludzi; wymagałaby przestrojenia ekonomii. Może wrócić jako **opcja zaawansowana** („Nosiciele" w Składach), jeśli bramki pokażą, że lokalna sprawność jest zbyt łagodna.
- **Producent jako jedyny nosiciel:** niewykonalne dla budynków o dużych przepływach (Piekarnia, Tartak, Huta) — patrz wniosek 2.

E.7 Wzorce z gier: Twierdza, The Settlers III/IV, Knights and Merchants

Na prośbę użytkownika mechanikę porównano z opisami i poradnikami do gier, które rozwiązywały ten sam problem (**źródła: poradniki i wiki społeczności znalezione wyszukiwarką — strony nie dało się otworzyć z poziomu środowiska, więc korzystano z ich streszczeń**). Poniższa tabela zestawia, co jest znane z tych gier i jak wygląda to w Nova Roma.

Tabela 68. Wzorce z innych gier i ich odpowiedniki

Mechanika w grze wzorcowej	Gra	W Nova Roma
Drwal **sam niesie** pień: idzie do drzewa, ścina, wraca (do chaty / składu); „na jeden kurs do składu przypadają dwa do drzewa"; ładunek 12 szt.; **odległość drzewa i składu decyduje o wydajności**; las blisko składu	Twierdza (Stronghold, poradniki Steam i forum Heaven Games)	robotnik producenta sam nosi ładunek (rozdz. §12.3); ładunek 10 szt.; sprawność z cyklu pracy (rozdz. §12.6); drwal i odległość od lasu (`treeFactor`)
Drwal wybiera **najbliższe drzewo**, nawet jeśli mija inne	Twierdza	`World.nearestTree` — najbliższe od drzwi, deterministycznie (rozdz. §12.6.1)
Drwal sadzi sam, gdy lasu brak; las warto mieć przy chacie; **1 leśnik : 2 drwale : 1 tartak**	KaM Remake, Settlers III (poradniki)	Leśniczówka sadzi przy swojej chacie; Doradca podpowiada „jedna na dwóch drwali"
Budynki o krótkim czasie produkcji stawiaj najbliżej magazynu, o długim — dalej; błąd to ignorowanie czasu produkcji i drogi do magazynu	Settlers III (poradnik)	wrażliwość na odległość zależy od tempa wyjścia (`Tw`): Piekarnia traci więcej niż drwal (rozdz. §12.6)
Kilka magazynów blisko siebie skraca marsz; **kursor przy planowanym magazynie pokazuje czasy dojścia**	Settlers III/IV (poradniki)	Skład zeruje marsz lokalnie; przy stawianiu Składu — **mapa ciepła zasięgu**, a przy budynkach produkcyjnych napis „transport ≈ N pól → X% wydajności" (`Logistics.previewAt`, `fieldWith`)
Dostawy na place budowy mają pierwszeństwo przed odkładaniem do magazynu	Settlers IV (opis)	plac wcześniejszy w kolejce ma pierwszeństwo do materiałów; budowniczowie niosą materiał kursami, czas zależy od drogi (rozdz. §12.6.2)
Budowniczy najpierw **wyrównuje teren**, potem nosi się materiał; **buduje tylko z dostarczonym materiałem**; konieczna droga od budynku do składu	Knights and Merchants Remake (wiki)	etap 0 wyrównania, etap 1 noszenie, etap 2 budowa; dojście budowniczych na plac

Mechanika w grze wzorcowej	Gra	W Nova Roma
Transport **tylko po drogach** (KaM) albo **ścieżki same się utwardzają i przyspieszają ruch** na często używanych trasach (Settlers III/IV)	KaM; Settlers III/IV	drogi **wytycza gracz** i przyspieszają ruch ×1,6 (rozdz. §12.4); wydeptywane ścieżki to możliwe rozszerzenie
Gdy towar nie jest odbierany (brak nosicieli lub popytu), **leży przed drzwiami i produkcja staje**; zator przy magazynie opóźnia dostawy	Settlers III, KaM	pełny magazyn zatrzymuje producenta bez zużywania wejść; robotnik stoi → zamiata (rozdz. §12.3)
Handel przy **Targu jest natychmiastowy**, a wędrujący kupiec **jest kosmetyczny**; w Settlers III towary wożą **statki** o ustalonej pojemności (np. 3 stosy po 8 towarów)	Twierdza Crusader; Settlers III	karawana Saracenów idzie na koniec mapy i wraca, ale jest **kosmetyczna jak w Twierdzy** (złoto od razu) — decyzja użytkownika; okręty Wikingów odpływają na czas rejsu

Wnioski dla projektu: (1) model „robotnik sam niesie ładunek” z nominalnym czasem pracy jest dokładnie tym, co robi Twierdza, a poradniki Settlers III uzasadniają jego główną konsekwencję — **wrażliwość zależną od tempa produkcji**; (2) pomysł **podglądu czasów dojścia pod kursorem** z Settlers IV został dodany jako nowa funkcja interfejsu; (3) ładunek ok. 10–12 szt. na kurs jest zgodny z Twierdzą (12 szt.); (4) rozszerzenia warte rozważenia w przyszłości: wydeptywane ścieżki, osobny „Spichlerz” na żywność (Twierdza rozdziela spichlerz i magazyn), ustawiane przez gracza punkty pracy drwala (KaM Remake).

Źródła (wyszukiwanie): poradniki i wiki Steam „Knights and Merchants Gameplay Guide”, kamremake.wiki.gg (Storehouse, Serf, Woodcutter, Buildings), stronghold.fandom.com (Wood Camp, Woodcutter, Market), poradnik Steam „Economy and building placement 101”, forum Heaven Games „Stronghold” (Woodcutter Tricks, Trees and wood), strategywiki.org i settlers.jakelee.co.uk (Settlers III), docs.settlers-united.com (Settlers IV: Buildsite priority), poradniki Settlers 3/4 na tripod i santassettlers.

E.8 Ożywienie wizualne

Postaci w grze zostają **jedyną widoczną reprezentacją** pracy; ich liczba odpowiada ludności: pracownicy obsadzonych budynków + budowniczowie + wolni obywatele (załoga na wyprawie znika z ekranu). Każdy obsadzony budynek ma swojego mieszkańca z pętlą czynności o okresie `1 / (tempo × eff)`, a stan budynku jest widoczny: praca, **postój** (brak wejścia, pełny magazyn — pracownik siedzi lub stoi w drzwiach), brak pracownika (pusty budynek). W razie przeszkód (zabudowanie drogi, zatopienie przejścia) czynność się zatrzymuje i Doradca pokazuje powód. Wymagane elementy graficzne to rekwizyty w ręku (siekiera, piła, kilof, motyka, sierp, młot, kosz, wiadro, sieć, worek, taczka) i niesione towary (pień, deska, kamień, worek mąki, chleb, ryba, sztabka…) w `prototyp/src/40_nature.js` (`bakeFigure`), a dla karawany i statków — sprite'y wielbłąda z towarem i łodzi.

E.9 Plan etapów i bramki

Tabela 69. Etapy Fazy 9B

Etap	Zakres	Bramka
9B-0	tempo gry (`sekundy na minutę` , domyślnie 12; przyciski ×1/×2/×3/×6, `?tempo=`), kalibracja prędkości postaci (≈ 18 pól/min), przegląd wizualny	testy bez zmian (dt-based); szybki przegląd ekranu
9B-1	role i czynności (wizualne, zsynchronizowane ze stanem logiki): mieszkaniec per budynek, pętle, rekwizyty, wolni obywatele; **zero zmian ekonomii**	scenariusze i `normal` identyczne; `browser_workers.js` (liczba postaci = ludność, każdy obsadzony budynek ma pracownika w zasięgu)
9B-2	`settings.physical` : sprawność z cyklu pracy (wyjścia, wejścia), panel „Transport”, status „brak dojścia”, droga i Skład zwracają się	`tools/physical.js` : parytet przy `false` , kalibracja krzywej, czułość na drogę i Skład, determinizm, snapshot
9B-3	drwal i leśnik fizycznie (najbliższe drzewo, deterministyczny wybór), budowniczowie (dojście, partie po 4 szt.)	bramka bilansu: boty R/D/N ≥ 90% wyniku bazowego; scenariusze kryzysowe do uratowania
9B-4	karawany (Saraceni) i statki (Wikingowie) na ekranie i w opóźnieniu logiki; napady zilustrowane na trasie	scenariusze Saracenów (S1–S7, SK1–SK4) w zakresie specyfikacji; raids.js bez zmian średniej straty

Etap	Zakres	Bramka
9B-5	strojenie, ew. „Duży Skład”/nosiciele opcjonalni, dokumentacja (rozdz. 12, aneks E → „Stan”), wersja WIP, nowy wzorzec regresji	komplet testów, FPS ≥ 85% sprzed zmian

E.10 Stan realizacji

Tabela 70. Postęp Fazy 9B

Etap	Stan
9B-0 tempo gry	✔ 12 s na minutę gry, prędkości ×1/×2/×3/×6, marsz 18 pól/min (rozdz. §12.2)
9B-1 role i czynności	✔ moduł `Workers` (rozdz. §12.3), `settings.workers`, `tools/workers.js`, `tools/browser_workers.js`; zero zmian ekonomii
9B-2 sprawność z cyklu pracy	✔ `settings.physical`, `Logistics.cycleEff`, sekcja „Transport” w karcie budynku, `tools/physical.js` (rozdz. §12.6)
9B-3 drwal, leśnik, budowniczowie	✔ najbliższe drzewo, sadzonki przy chacie, dojście i kursy budowniczych (rozdz. §12.6.1, §12.6.2)
9B-4 karawany i statki	✔ karawany Saracenów, rabusie przy napadzie, okręty odpływające w rejs (rozdz. §12.6.3, §12.6.4)
9B-5 strojenie i dostawa	◗ strojenie zrobione (niżej), dokumentacja i nowy wzorzec regresji w toku

E.11 Wyniki strojenia i bramki bilansu

Parametry cyklu dobrano na botach R (przepis, bez szumu) i D (opóźnienie decyzji) czterech nacji, na mapach z ziarnem nacji, przy poziomie haraczu Łatwy. Poniższe liczby to **ludność w 150. minucie** (pozostałe terminy 60 / 90 dają wyniki zbliżone) dla trzech wariantów: bez logistyki (specyfikacja), z dawną krzywą liniową (to, co gra dostarczała do Fazy 9B) oraz z modelem cyklu.

Tabela 71. Ludność końcowa botów: specyfikacja (bez logistyki), dawna krzywa liniowa, model cyklu pracy (ładunek 10, L_ref 8, budowniczowie niosą po 10 szt.)

Nacja · bot	Specyfikacja	Dawna krzywa	Model cyklu	Cykl / krzywa	Cykl / specyfikacja
Frankowie R	43	37	39	105%	91%
Frankowie D	43	37	40	108%	93%
Saraceni R	38	34	36	106%	95%
Saraceni D	38	34	36	106%	95%
Wikingowie R	38	34	36	106%	95%
Wikingowie D	38	33	36	109%	95%
Słowianie R	40	36	38	106%	95%
Słowianie D	40	37	36	97%	90%

Wnioski ze strojenia:

1. **Frankowie są najwrażliwsi:** mają trzy budynki z dwoma wejściami (Piekarnia, Huta, Zbrojownia), więc przy małym ładunku (6 szt.) model dawał Frankom 79% wyniku specyfikacji, czyli mniej niż dawna krzywa (86%). Ładunek 10 i `L_ref` 8 przywracają ich do 91–93%.
2. **Czas noszenia budowniczych** jest największym ryzykiem dla Wikingów (drogie budynki, Okręt 40 desek): przy kursie 4 sztuk ludność Wikingów w 60. minucie spadała do 94% wyniku z dawną krzywą (31 wobec 33), przy 10 sztukach rośnie do 106%.
3. **Tryb drwala:** zbliżenie lasu (`treeRef` 5 pól) kosztuje do kilku procent ludności (Frankowie D: 37 zamiast 39) i wymaga Leśniczówki obok drwala — nie jest to ryzyko bilansu.

4. **Karawany** nie zmieniają sumy dostaw złota Saracenów (486 zł w obu modelach), nie opóźniają jej (od 9B-5 są kosmetyczne; wcześniej opóźnienie ok. 3 min, bot R spełniał wtedy 5 z 6 terminów).

Bramka bilansu (`tools/physical.js`): dla botów R i D (z `--full` także R z szumem i N) ludność @60 / @90 / koniec ≥ **85% wyniku z dawną krzywą** i ≥ **75% wyniku specyfikacji** (po surowszej kalibracji `ref` 8 → 5; dawniej 95% / 85%), dostawy haraczu ≥ 85% dostaw z dawną krzywą, głód ≤ 10 min. Najgorszy wynik `--full` dla R i D: 79% bazowej, 91% krzywej. Bot N jest od 9B-5 tylko informacyjny: jego pętla „głód” budowała zbieraczy bez drewna (Słowianie: 20 osób zamiast 46), co jest słabością bota, nie gry. Dla bota N Franków i Saracenów (reaktywny, bez przepisu) wynik bazowy to 10 osób i głód, więc tam bramka porównuje tylko stosunek.

E.12 Decyzje do potwierdzenia

Poniższe wartości przyjęto domyślnie; można je zmienić bez przebudowy architektury (są stałymi w danych):

1. **Tempo bazowe 12 s na minutę gry** (zamiast 4) i przyciski ×1/×2/×3/×6 — warunek wiarygodnego wyglądu postaci; ×3 odpowiada dawnemu tempu (zrealizowane).
2. **Napady na karawanę nadal ze skarbca** (specyfikacja), karawana jest tylko ilustracją (złoto wpływa od razu).
3. **Magazyn centralny = Dwór**; nowy budynek („Duży Skład”) tylko jeśli bramki bilansu tego wymagają.